Mesure et Intégration

Département Sciences du Numérique

Olivier Cots et Ehouarn Simon

27 octobre 2026





Avant-propos

Ce polycopié accompagne le cours de mesure et intégration de première année du département Sciences du Numérique de l'INP-ENSEEIHT.

Ce cours était auparavant assuré par Serge Gratton. À partir de l'année universitaire 2018–2019, Olivier Cots et Ehouarn Simon ont repris les cours magistraux. Les étudiants disposaient alors d'un polycopié rédigé cette année-là par Serge Gratton et Sylvain Rubenthaler, et le cours était présenté sur des transparents conçus par Olivier Cots et Ehouarn Simon, en s'appuyant sur ce polycopié mais aussi sur les notes de cours d'Amaury Lambert pour la licence de mathématiques (L3) de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), UE LM364 *Intégration 1* et LM365 *Intégration 2* de l'année 2011–2012 [4, 5].

Au cours de l'année 2023–2024, Olivier Cots a rédigé un nouveau polycopié à partir de ces transparents.

À la rentrée 2026–2027, la mise en forme du document a été entièrement reprise sur un nouveau modèle, et deux annexes ont été ajoutées, consacrées à la complétude des espaces L^p et au lien entre intégrale et dérivée. Ce travail a été mené avec l'assistance d'un agent conversationnel (Claude Opus 5.5) ; les modifications proposées ont systématiquement fait l'objet d'une relecture et d'une validation humaines.

Si vous repérez une erreur dans le polycopié (coquille, imprécision, erreur de calcul, etc.), merci de la signaler en ouvrant une issue sur GitHub à l'adresse `https://github.com/ocourses/mesure-integration/issues`, en précisant si possible la page et la section concernées.

Table des matières

Notations **ix**

1 Motivations **1**
1.1 Rappels sur l'intégrale de Riemann . . . 2
1.1.1 Fonctions en escalier . . . 2
1.1.2 Sommes de Darboux et intégrabilité . . . 2
1.1.3 Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ? . . . 4
1.2 Les limites de l'intégrale de Riemann . . . 5
1.2.1 Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables . . . 5
1.2.2 Le passage à la limite . . . 5
1.2.3 Un espace de fonctions qui n'est pas complet . . . 6
1.2.4 Un cadre trop étroit . . . 6
1.3 L'idée de Lebesgue . . . 7
1.3.1 Découper l'ensemble des valeurs . . . 7
1.3.2 Ce qu'il faut construire . . . 8
1.4 Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte . . . 9
1.5 Organisation du cours . . . 10

2 Théorie de la mesure **11**
2.1 Espaces mesurables . . . 12
2.1.1 Définitions et exemples . . . 12
2.1.2 Propriétés . . . 12
2.1.3 Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$ . . . 15
2.1.4 Lemme de transport et tribu trace . . . 16
2.2 Applications mesurables . . . 19
2.2.1 Définitions et exemples . . . 19
2.2.2 Propriétés . . . 21
2.3 Mesures et espaces mesurés . . . 24
2.3.1 Définitions et exemples . . . 24
2.3.2 Propriétés . . . 27
2.3.3 La mesure de Lebesgue . . . 30

3 Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives **33**
3.1 Intégrale des fonctions étagées positives . . . 34
3.1.1 Fonctions étagées et intégrale . . . 34
3.1.2 Propriétés de l'intégrale . . . 36
3.2 Intégrale des fonctions mesurables positives . . . 37
3.2.1 Approximation par des fonctions étagées . . . 37
3.2.2 Définition et premières propriétés . . . 39

3.3 Théorème de convergence monotone et conséquences . . . 42
3.3.1 Théorème de Beppo-Levi . . . 42
3.3.2 Linéarité positive . . . 44
3.3.3 Séries de fonctions positives et mesures à densité . . . 45
3.3.4 Lemme de Fatou . . . 46
3.3.5 Fonctions d'intégrale nulle . . . 48

4 Les espaces de Lebesgue 49
4.1 Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque . . . 50
4.1.1 Définitions . . . 50
4.1.2 Linéarité . . . 51
4.1.3 Intégrale des fonctions à valeurs complexes . . . 52
4.2 Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout . . . 53
4.2.1 Définitions . . . 53
4.2.2 Intégrale et fonctions égales presque partout . . . 54
4.3 Introduction à l'espace L^1 . . . 56
4.3.1 L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé . . . 56
4.3.2 L'espace L^1 est un espace vectoriel normé . . . 57
4.4 Introduction aux espaces L^p . . . 58
4.4.1 Définitions . . . 58
4.4.2 L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel . . . 60
4.4.3 L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé . . . 60
4.4.4 L'espace pré-hilbertien L^2 . . . 63

5 Théorèmes limites et applications 65
5.1 Théorèmes de convergence . . . 66
5.1.1 Espace mesuré complet . . . 66
5.1.2 Convergence monotone (ou Beppo-Levi) . . . 68
5.1.3 Convergence dominée . . . 69
5.2 Liens avec l'intégrale de Riemann . . . 71
5.2.1 Intégrale sur un segment . . . 71
5.2.2 Intégrale impropre . . . 73
5.3 Intégrale à paramètre . . . 75
5.3.1 Continuité . . . 75
5.3.2 Dérivabilité . . . 77

6 Intégration sur les produits 85
6.1 Tribu et mesure produits . . . 86
6.2 Théorèmes de Fubini . . . 88
6.3 Changement de variables . . . 90

7 Corrections des exercices 97

A Complétude des espaces L^p **113**
A.1 Le cas des suites 113
A.2 Le théorème de Riesz-Fischer 114
A.3 Sous-suite convergeant presque partout 116
A.4 Un espace normé non complet 116
A.5 Correction de l'exercice 117

B Intégrale et dérivée **119**
B.1 Dérivée d'une intégrale 119
B.2 Fonctions absolument continues 121
B.3 Intégration par parties 124
B.4 Corrections des exercices 125

Bibliographie **127**

Index **129**

Notations

Sauf mention contraire, $(E, \mathcal{A}, \mu)$ désigne un espace mesuré : E est un ensemble, $\mathcal{A}$ une tribu sur E et μ une mesure sur $\mathcal{A}$. Les fonctions sont à valeurs dans $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$, et l'on note $\{f > a\} \coloneqq \{x \in E \mid f(x) > a\}$, et de même pour les autres inégalités.

Nombres et intervalles.

$\mathbb{N},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R},\ \mathbb{C}$	entiers naturels, rationnels, réels, complexes
$\mathbb{R}_+,\ \mathbb{R}_+^*$	réels positifs ou nuls, réels strictement positifs
$\overline{\mathbb{R}},\ \overline{\mathbb{R}}_+$	droite réelle achevée $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ et sa partie positive $[0\,, +\infty]$
$[a\,, b],\ ]a\,, b[,\ [a\,, b[$	intervalles fermé, ouvert, semi-ouvert

Ensembles et tribus.

$\mathcal{P}(E)$	ensemble des parties de E
$\sigma(\mathcal{C})$	tribu engendrée par une famille $\mathcal{C}$ de parties de E
$\mathcal{B}(E),\ \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$	tribu de Borel d'un espace topologique E, de $\mathbb{R}^d$
$f^{-1}(B),\ f^{-1}(\mathcal{A}_2)$	image réciproque d'une partie B, tribu image réciproque de $\mathcal{A}_2$
$\mathcal{O}_X,\ \mathcal{B}(E)_X$	topologie trace, tribu trace sur une partie $X \subset E$
$\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$	tribu produit sur $E_1 \times E_2$

Mesures.

$(E, \mathcal{A}),\ (E, \mathcal{A}, \mu)$	espace mesurable, espace mesuré
δ_a	mesure de Dirac au point a
card	mesure de comptage sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$
$\lambda_d,\ \lambda$	mesure de Lebesgue sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$; λ lorsque la dimension est claire
μ_f	mesure image de μ par f, $\mu_f(B) = \mu(f^{-1}(B))$
$f\mu$	mesure de densité f par rapport à μ
$\mu_1 \otimes \mu_2$	mesure produit
μ-p.p., p.p.	μ-presque partout, c'est-à-dire en dehors d'un ensemble μ-négligeable
$f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$	convergence μ-presque partout

Fonctions.

$\mathbb{1}_A$	fonction indicatrice de la partie A
$f^+,\ f^-$	parties positive et négative, $f^+ = \max(f,0)$ et $f^- = \max(-f,0)$
$\mathcal{M}(\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2)$	applications mesurables de $(E_1,\mathcal{A}_1)$ dans $(E_2,\mathcal{A}_2)$
$\mathcal{M}(\mathcal{A}),\ \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$	fonctions de $\mathcal{M}(\mathcal{A},\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, et celles qui sont positives
$\mathcal{E}(\mathcal{A}),\ \mathcal{E}_+(\mathcal{A})$	fonctions étagées de $\mathcal{M}(\mathcal{A},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$, et celles qui sont positives
$\mathscr{C}^0([a\,,b],\mathbb{R})$	fonctions continues sur $[a\,,b]$
$\mathscr{C}^0_M([a\,,b],\mathbb{R})$	fonctions continues par morceaux sur $[a\,,b]$

Intégrales et espaces de fonctions.

$\int_E f\,\mathrm{d}\mu,\ \int_A f\,\mathrm{d}\mu$	intégrale de f sur E, sur $A\in\mathcal{A}$, par rapport à μ
$\mathscr{L}^1,\ \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}$	fonctions intégrables à valeurs réelles, à valeurs complexes ; on écrit aussi $\mathscr{L}^1(E,\mathcal{A},\mu)$ ou $\mathscr{L}^1(\mu)$
$\mathscr{L}^p$	fonctions mesurables f telles que $\int_E\lvert f\rvert^p\,\mathrm{d}\mu<+\infty$, pour $0<p<+\infty$
$\sup\operatorname{ess} f,\ \inf\operatorname{ess} f$	bornes supérieure et inférieure essentielles
$\mathscr{L}^\infty$	fonctions mesurables essentiellement bornées
$[u],\ F/\!\sim$	classe d'équivalence de u, espace quotient de F par $\sim$
$L^p,\ L^\infty$	classes d'équivalence de $\mathscr{L}^p$, de $\mathscr{L}^\infty$, pour l'égalité μ-p.p.
$\lVert\cdot\rVert_p$	norme de L^p, aussi notée $\lVert\cdot\rVert_{L^p}$
ℓ^p	espace L^p pour la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$: suites de puissance p-ième sommable

Chapitre 1
Motivations

1.1 Rappels sur l'intégrale de Riemann 2
1.1.1 Fonctions en escalier 2
1.1.2 Sommes de Darboux et intégrabilité 2
1.1.3 Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ? 4
1.2 Les limites de l'intégrale de Riemann 5
1.2.1 Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables 5
1.2.2 Le passage à la limite 5
1.2.3 Un espace de fonctions qui n'est pas complet 6
1.2.4 Un cadre trop étroit 6
1.3 L'idée de Lebesgue 7
1.3.1 Découper l'ensemble des valeurs 7
1.3.2 Ce qu'il faut construire 8
1.4 Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte 9
1.5 Organisation du cours 10

L'objet de ce cours est de construire l'intégrale au sens de Lebesgue

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu,$$

d'apprendre à la calculer, notamment par passage à la limite, par changement de variables ou en intégrant successivement par rapport à chaque variable, et d'introduire les espaces de fonctions intégrables qui lui sont associés. La théorie de la mesure et de l'intégration est un outil fondamental de l'analyse : on la retrouve dans l'étude des équations différentielles ordinaires et des équations aux dérivées partielles, en théorie des probabilités, en optimisation ou encore en traitement du signal, à travers la transformée de Fourier.

Vous connaissez déjà une intégrale, celle de Riemann, qui suffit pour intégrer les fonctions continues par morceaux sur un segment. Pourquoi en construire une autre ? Ce premier chapitre répond à cette question. Nous rappelons d'abord la construction de l'intégrale de Riemann et ses principaux résultats. Nous montrons ensuite, sur des exemples simples, les limites de cette construction : des fonctions pourtant très simples ne sont pas intégrables, le passage à la limite sous l'intégrale réclame une convergence uniforme, l'espace des fonctions intégrables n'est pas complet. Nous présentons enfin l'idée de Lebesgue, qui consiste à découper l'ensemble des valeurs plutôt que l'ensemble de départ, et nous dressons le bilan de ce qu'elle apporte. C'est ce bilan qui fixe le programme des chapitres suivants.

1.1 Rappels sur l'intégrale de Riemann

Dans toute cette section, $a < b$ sont deux réels et l'on travaille sur le segment $[a\,,b]$. L'intégrale de Riemann se construit en deux temps : on sait d'abord intégrer les fonctions constantes par morceaux, puis on encadre une fonction bornée quelconque par de telles fonctions.

1.1.1 Fonctions en escalier

La première étape consiste à découper l'intervalle de départ $[a\,,b]$ en un nombre fini de morceaux.

Définition 1.1.1 Subdivision

On appelle **subdivision** de $[a\,,b]$ toute famille finie de points

$$\Delta \coloneqq \{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}.$$

Sur chacun des morceaux $]x_{k-1}\,,x_k[$ d'une subdivision, les fonctions les plus simples que l'on puisse considérer sont les fonctions constantes : leur intégrale est l'aire d'un rectangle.

Définition 1.1.2 Fonction en escalier

Une fonction $f\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ est dite **en escalier** s'il existe une subdivision $\Delta = \{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ de $[a\,,b]$ telle que f soit constante sur chaque intervalle ouvert $]x_{k-1}\,,x_k[$, $k \in \{1,\dots,n\}$. Une telle subdivision est dite **adaptée** à f.

Les valeurs de f aux points x_k de la subdivision sont quelconques : elles n'interviennent pas dans l'intégrale, qui ne voit que les aires des rectangles.

Définition 1.1.3 Intégrale d'une fonction en escalier

Soit f une fonction en escalier sur $[a\,,b]$, $\{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ une subdivision adaptée à f et c_k la valeur constante de f sur $]x_{k-1}\,,x_k[$. On pose

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \coloneqq \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1})\,c_k.$$

Cette valeur ne dépend pas de la subdivision adaptée choisie, puisqu'en raffinant une subdivision on ne fait que découper un rectangle en plusieurs rectangles de même hauteur. En particulier, pour $f = 1$, on obtient $\int_a^b \mathrm{d}x = b - a$: l'intégrale d'une constante égale à un est la *longueur* de l'intervalle. C'est cette notion de longueur que la théorie de la mesure va généraliser.

1.1.2 Sommes de Darboux et intégrabilité

Pour une fonction *bornée* $f\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ quelconque, on encadre f sur chaque morceau d'une subdivision $\Delta = \{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ par sa borne inférieure et sa borne

supérieure. On définit ainsi les **sommes de Darboux** inférieure $S_\Delta(f)$ et supérieure $S^\Delta(f)$:

$$S_\Delta(f) \coloneqq \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) \inf_{[x_{k-1},x_k]} f, \qquad S^\Delta(f) \coloneqq \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) \sup_{[x_{k-1},x_k]} f.$$

La somme inférieure est l'intégrale d'une fonction en escalier située sous le graphe de f, la somme supérieure celle d'une fonction en escalier située au-dessus, cf. Figure 1.1. Le caractère borné de f garantit que ces bornes sont finies.

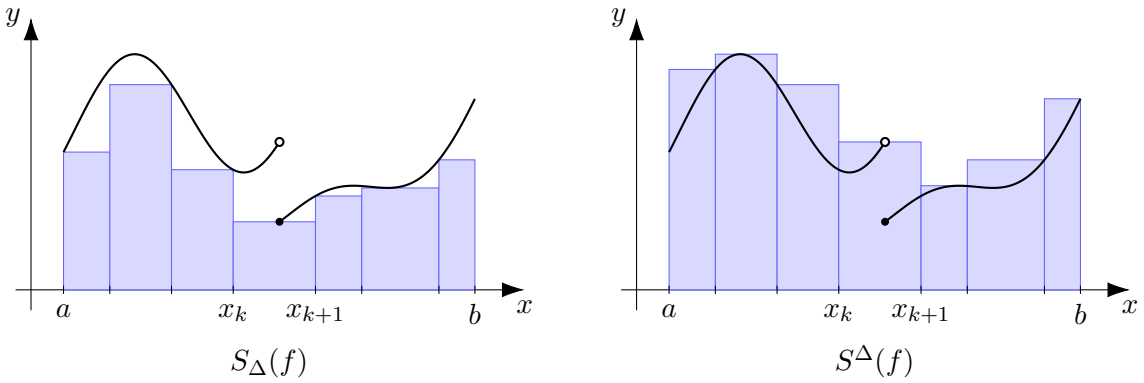


FIGURE 1.1 – Sommes de Darboux inférieure (à gauche) et supérieure (à droite) d'une fonction discontinue, associées à une subdivision non régulière.

Raffiner la subdivision fait croître les sommes inférieures et décroître les sommes supérieures, et toute somme inférieure est majorée par toute somme supérieure. On pose alors

$$I_*(f) \coloneqq \sup_\Delta S_\Delta(f) \leq I^*(f) \coloneqq \inf_\Delta S^\Delta(f),$$

le supremum et l'infimum étant pris sur toutes les subdivisions Δ de $[a\,,b]$. Ce sont les intégrales de Riemann *inférieure* et *supérieure* de f. L'intégrale de Riemann est définie lorsque l'encadrement se resserre sur une valeur unique.

Définition 1.1.4 Intégrale de Riemann

Une fonction bornée $f\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ est dite **Riemann-intégrable** si $I_*(f) = I^*(f)$. Dans ce cas, on définit son **intégrale au sens de Riemann** par

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \coloneqq I_*(f) = I^*(f).$$

Autrement dit, f est Riemann-intégrable si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une subdivision Δ telle que $S^\Delta(f) - S_\Delta(f) \leq \varepsilon$: on peut coincer le graphe de f entre deux fonctions en escalier dont les intégrales diffèrent d'aussi peu que l'on veut. Notons $R([a\,,b],\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions Riemann-intégrables sur $[a\,,b]$; c'est un espace vectoriel sur lequel l'intégrale est une forme linéaire, croissante, qui vérifie la relation de Chasles. Une fonction en escalier est Riemann-intégrable, et son intégrale au sens de Riemann est celle qui a été définie plus haut : il suffit de prendre pour Δ une subdivision adaptée, en isolant les points x_k dans des morceaux de longueur arbitrairement petite.

1.1.3 Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ?

La définition précédente est rarement utilisée directement. On dispose de critères qui couvrent les fonctions rencontrées en pratique, et d'abord les fonctions régulières.

Proposition 1.1.5

Toute fonction $f\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ bornée et continue sauf en un nombre fini de points est Riemann-intégrable. Il en va de même de toute fonction monotone sur $[a\,,b]$.

En particulier, en notant $\mathscr{C}^0([a\,,b],\mathbb{R})$ et $\mathscr{C}^0_M([a\,,b],\mathbb{R})$ les ensembles des fonctions respectivement continues et continues par morceaux sur $[a\,,b]$, on a

$$\mathscr{C}^0([a\,,b],\mathbb{R}) \subset \mathscr{C}^0_M([a\,,b],\mathbb{R}) \subset R([a\,,b],\mathbb{R}).$$

L'intégrabilité se transmet aussi par passage à la limite, à condition que la convergence soit uniforme.

Proposition 1.1.6

Si f est limite uniforme sur $[a\,,b]$ d'une suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions Riemann-intégrables sur $[a\,,b]$, alors f est Riemann-intégrable sur $[a\,,b]$ et

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

L'interversion de la limite et de l'intégrale découle de la majoration $|\int_a^b f_n - \int_a^b f| \leq (b-a)\sup_{[a,b]}|f_n - f|$. C'est l'uniformité de la convergence qui la rend possible ; nous verrons à la section suivante qu'elle ne peut pas être remplacée par une simple convergence point par point.

Il existe enfin une caractérisation complète des fonctions Riemann-intégrables, due à Lebesgue. Elle fait intervenir la notion d'ensemble **négligeable** : une partie $A \subset \mathbb{R}$ est négligeable si, pour tout $\varepsilon > 0$, on peut la recouvrir par une famille dénombrable d'intervalles dont la somme des longueurs est inférieure à ε. Tout ensemble dénombrable, par exemple $\mathbb{Q}$, est négligeable : il suffit de recouvrir son k-ième élément par un intervalle de longueur $\varepsilon\, 2^{-k}$.

Théorème 1.1.7 Critère de Lebesgue

Une fonction bornée $f\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable si et seulement si l'ensemble de ses points de discontinuité est négligeable.

Ce critère dit exactement ce que l'intégrale de Riemann exige : que f soit continue presque partout. Nous verrons au Chapitre 2 que les ensembles négligeables sont les ensembles de mesure de Lebesgue nulle. Le vocabulaire de la mesure apparaît donc déjà lorsqu'on cherche à décrire précisément le domaine de l'intégrale de Riemann.

1.2 Les limites de l'intégrale de Riemann

L'intégrale de Riemann suffit pour calculer la plupart des intégrales concrètes. Elle se révèle en revanche mal adaptée dès que l'on raisonne sur des *familles* de fonctions : suites, séries, limites, espaces fonctionnels. Nous illustrons ici ses défauts sur quatre exemples.

1.2.1 Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables

Le premier exemple est celui d'une fonction qui ne prend que deux valeurs, mais qui est discontinue en tout point.

Exemple 1.2.1 (Fonction de Dirichlet). Soit $f \coloneqq \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ la fonction indicatrice des rationnels de $[0\,,1]$: $f(x) = 1$ si x est rationnel, $f(x) = 0$ sinon. Tout intervalle non réduit à un point contient à la fois des rationnels et des irrationnels, donc sur chaque morceau d'une subdivision Δ on a $\inf f = 0$ et $\sup f = 1$. Il vient $S_\Delta(f) = 0$ et $S^\Delta(f) = 1$ pour toute subdivision Δ, d'où $I_*(f) = 0 \neq 1 = I^*(f)$: la fonction f, pourtant bornée, n'est pas Riemann-intégrable. □

Cet exemple est cohérent avec le critère de Lebesgue : f est discontinue en tout point de $[0\,,1]$, qui n'est pas négligeable. Il est pourtant naturel d'attendre que l'intégrale de f vaille 0 : f n'est non nulle que sur $\mathbb{Q} \cap [0\,,1]$, ensemble négligeable, donc « de longueur nulle ». L'intégrale de Lebesgue donnera précisément cette valeur.

1.2.2 Le passage à la limite

La fonction de Dirichlet s'obtient comme limite de fonctions très régulières, ce qui montre qu'une convergence simple, même monotone et bornée, ne préserve pas l'intégrabilité au sens de Riemann.

Exemple 1.2.2. L'ensemble $\mathbb{Q}\cap[0\,,1]$ est dénombrable ; on l'écrit $\{q_1, q_2, \dots\}$. Pour $n \geq 1$, on pose $f_n \coloneqq \mathbb{1}_{\{q_1,\dots,q_n\}}$. Chaque f_n est en escalier, nulle sauf en n points, donc $\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0$. La suite $(f_n)_{n\geq 1}$ est croissante, bornée par 1, et converge simplement vers la fonction de Dirichlet $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$, qui n'est pas Riemann-intégrable d'après l'Exemple 1.2.1. La convergence n'est pas uniforme : $\sup_{[0,1]}|f_n - \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}| = 1$ pour tout n. □

Ici, c'est l'intégrale de Riemann qui est en défaut : chaque f_n est nulle sauf en un nombre fini de points, et l'on s'attend à ce que la limite, nulle sauf sur un ensemble négligeable, soit d'intégrale nulle. Nous verrons que l'intégrale de Lebesgue confirme cette intuition. Certains échecs du passage à la limite ne relèvent cependant pas de l'intégrale choisie et ne seront donc pas corrigés par Lebesgue : une convergence simple ne suffit pas, en général, à intervertir limite et intégrale. C'est ce que montre l'exemple suivant, où la masse de f_n se concentre près de 0 ; la limite est ici parfaitement intégrable.

Exemple 1.2.3. Pour $n \geq 1$, soit $f_n \coloneqq n\,\mathbb{1}_{]0,1/n[}$ sur $[0\,,1]$. Chaque f_n est en escalier et $\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Pour tout $x \in [0\,,1]$, on a $f_n(x) = 0$ dès que $n \geq 1/x$ (et $f_n(0) = 0$), donc $(f_n)_{n\geq 1}$ converge simplement vers la fonction nulle. Ainsi

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1 \neq 0 = \int_0^1 \lim_{n\to+\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

Cette égalité est fausse quelle que soit l'intégrale utilisée : avec l'intégrale de Lebesgue aussi, chaque f_n est d'intégrale 1 et la limite est d'intégrale 0. Il faut donc, dans toute théorie, une hypothèse supplémentaire pour intervertir limite et intégrale. L'intégrale de Riemann impose la convergence uniforme, hypothèse très forte et souvent fausse en pratique. L'intégrale de Lebesgue propose des hypothèses bien plus maniables. Le théorème de convergence monotone (Théorème 5.1.5) permet d'intervertir dès que la suite est positive et croissante : appliqué à l'Exemple 1.2.2, il donne $\int \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}\,\mathrm{d}\lambda = \lim_n \int f_n\,\mathrm{d}\lambda = 0$. Le théorème de convergence dominée (Théorème 5.1.6) demande une convergence presque partout et une *domination* $|f_n| \leq g$ par une fonction g intégrable indépendante de n. Il ne s'applique pas à l'Exemple 1.2.3, ce qui est cohérent : la plus petite fonction qui domine toutes les f_n est $g(x) \coloneqq \sup_n f_n(x)$, qui vérifie $g(x) \geq 1/x - 1$ pour $x \in \,]0\,,1]$ et n'est donc pas intégrable. L'intégrale de Lebesgue ne rend pas vraie une interversion fausse ; elle fournit des critères simples pour savoir quand l'interversion est légitime.

1.2.3 Un espace de fonctions qui n'est pas complet

Pour faire de l'analyse sur des espaces de fonctions (approcher, résoudre des équations, optimiser), on a besoin d'espaces complets, dans lesquels toute suite de Cauchy converge. Munissons $R([0\,,1],\mathbb{R})$ de

$$N_1(f) \coloneqq \int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

qui n'est d'ailleurs qu'une semi-norme, puisqu'une fonction nulle sauf en un point vérifie $N_1(f) = 0$. L'exemple suivant montre qu'une suite de fonctions continues peut être de Cauchy pour N_1 sans converger vers aucune fonction Riemann-intégrable.

Exemple 1.2.4. Soit $f(x) \coloneqq x^{-1/2}$ pour $x \in \,]0\,,1]$, et $f_n \coloneqq \min(f, n)$, prolongée par $f_n(0) \coloneqq n$. Chaque f_n est continue sur $[0\,,1]$. Pour $m \geq n$, les fonctions f_m et f_n coïncident là où $f \leq n$, c'est-à-dire sur $[1/n^2\,,1]$, et $0 \leq f_m - f_n \leq f$ ailleurs, d'où

$$N_1(f_m - f_n) \leq \int_0^{1/n^2} x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{n}.$$

La suite $(f_n)_{n\geq 1}$ est donc de Cauchy pour N_1. Soit pourtant g une fonction Riemann-intégrable ; elle est bornée, disons par $M \geq 0$. Pour $n \geq M+1$, on a $f_n \geq M+1$ sur $[0\,,1/(M+1)^2]$, donc $f_n - g \geq 1$ sur cet intervalle et $N_1(f_n - g) \geq 1/(M+1)^2$. La suite $(f_n)_{n\geq 1}$ ne converge vers aucun élément de $R([0\,,1],\mathbb{R})$. □

La limite naturelle de la suite est la fonction non bornée f, qui n'a pas d'intégrale de Riemann au sens propre. L'espace L^1 des fonctions Lebesgue-intégrables, introduit au Chapitre 4, la contient : f est Lebesgue-intégrable sur $[0\,,1]$ (Théorème 5.2.3) et $\int |f_n - f|\,\mathrm{d}\lambda \leq 2/n$. Plus généralement, on montre que L^1 et les espaces L^p sont complets (théorème de Riesz-Fischer). L'espace L^2 est même un espace de Hilbert, ce qui en fait le cadre naturel de l'analyse de Fourier, des méthodes variationnelles pour les équations aux dérivées partielles ou de l'optimisation dans des espaces de fonctions.

1.2.4 Un cadre trop étroit

L'intégrale de Riemann est attachée aux intervalles de $\mathbb{R}$ et à leur longueur. Elle s'étend aux intervalles non bornés et aux fonctions non bornées par le biais des intégrales impropres,

définies comme limites d'intégrales sur des segments, et aux pavés de $\mathbb{R}^d$, sur lesquels les intégrales multiples se calculent par intégrations successives sous des hypothèses de régularité. Chacune de ces extensions demande une construction et des théorèmes spécifiques.

D'autres objets relèvent pourtant, par nature, de l'intégration :

- la somme d'une série $\sum_n u_n$ de termes positifs, qui additionne des valeurs indexées par $\mathbb{N}$;
- l'espérance $\mathbb{E}[X]$ d'une variable aléatoire X, qui moyenne les valeurs de X pondérées par une probabilité sur un ensemble abstrait d'événements ;
- la valeur $f(a)$ d'une fonction en un point, qui « intègre » f contre une masse unité placée en a.

Aucun de ces objets n'est une intégrale de Riemann. Tous seront des intégrales de Lebesgue, par rapport à des mesures différentes : la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ (cf. Exemple 3.3.2), une mesure de probabilité, la mesure de Dirac en a. La théorie de Lebesgue les traite d'un seul coup, avec les mêmes théorèmes.

1.3 L'idée de Lebesgue

Les défauts relevés ci-dessus ont une origine commune : la manière dont l'intégrale de Riemann découpe le problème. Pour approcher $\int_a^b f$, elle découpe l'*ensemble de départ* $[a\,,b]$ en petits intervalles et approche f par une constante sur chacun d'eux. Cela n'est efficace que si f varie peu sur chaque petit intervalle, c'est-à-dire si f est presque continue.

1.3.1 Découper l'ensemble des valeurs

Lebesgue propose de découper plutôt l'*ensemble d'arrivée*. Supposons, pour fixer les idées, f positive et bornée, et choisissons des niveaux $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_n$ avec $y_n > \sup f$. On regroupe alors les points x selon la valeur de $f(x)$, en considérant les ensembles

$$A_k \coloneqq f^{-1}\big([y_k\,, y_{k+1}[\big) = \{x \in [a\,,b] \mid y_k \le f(x) < y_{k+1}\}\,, \quad k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

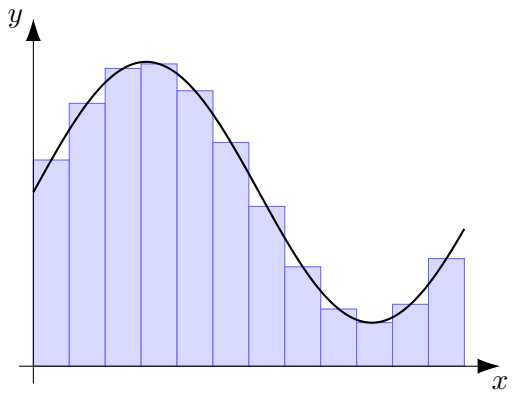
Sur A_k, la fonction f est comprise entre y_k et y_{k+1}, quelle que soit la forme de A_k. On approche donc l'intégrale de f par

$$\sum_{k=0}^{n-1} y_k \times \text{« longueur de » } A_k,$$

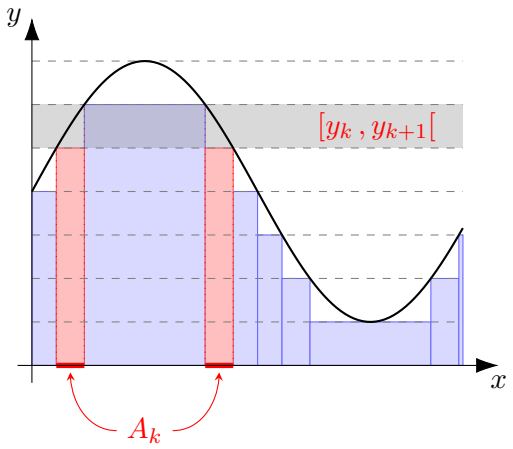
qui est l'intégrale de la fonction $\varphi \coloneqq \sum_k y_k \mathbb{1}_{A_k}$, et l'on fait tendre le pas $h \coloneqq \max_k(y_{k+1} - y_k)$ vers 0. La Figure 1.2 compare les deux découpages. Le point essentiel est que l'approximation est uniforme : si $x \in A_k$, alors $\varphi(x) = y_k$ et $y_k \le f(x) < y_{k+1}$, donc

$$0 \le f(x) - \varphi(x) < h \quad \text{pour tout } x \in [a\,,b],$$

et l'erreur commise sur l'intégrale est au plus $h\,(b-a)$, *quelle que soit la régularité de* f. Chez Riemann, au contraire, l'écart entre f et une fonction en escalier est gouverné par l'oscillation de f sur chaque morceau de la subdivision : il ne diminue en raffinant que si f est presque continue, et il reste égal à 1 pour la fonction de Dirichlet.



Riemann : découpage de l'ensemble de départ



Lebesgue : découpage de l'ensemble des valeurs

FIGURE 1.2 – Les deux découpages. À gauche, f est approchée par une constante sur chaque petit intervalle ; à droite, par la valeur y_k sur chaque ensemble de niveau. L'ensemble A_k des points où f prend ses valeurs dans la bande $[y_k\,,y_{k+1}[$ est ici réunion de deux intervalles : il contribue à l'intégrale par les deux rectangles rouges, de hauteur y_k.

Remarque 1.3.1. Lebesgue illustrait lui-même cette différence par une image devenue classique. Pour régler une somme, on peut verser pièces et billets dans l'ordre où on les sort de sa poche, ou bien les trier d'abord par valeur et compter combien il y en a de chaque sorte. L'image ne doit pas être prise au pied de la lettre : avec un nombre fini de pièces, les deux façons de payer donnent évidemment le même total, et l'ordre de sortie de la poche n'a rien de commun avec la proximité des points, sur laquelle repose l'intégrale de Riemann. Elle dit cependant l'essentiel du point de vue de Lebesgue : regrouper les points selon la valeur de f oblige à compter combien il y en a pour chaque valeur, c'est-à-dire à mesurer les ensembles $\{f = y\}$.

Sur la fonction de Dirichlet de l'Exemple 1.2.1, le découpage de Lebesgue ne rencontre plus aucune difficulté : f ne prend que les valeurs 0 et 1, et les ensembles de niveau correspondants sont $[0\,,1] \setminus \mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q} \cap [0\,,1]$. On obtient

$$\int f = 0 \times \text{« longueur de »}\ \big([0\,,1] \setminus \mathbb{Q}\big) + 1 \times \text{« longueur de »}\ \big(\mathbb{Q} \cap [0\,,1]\big) = 0,$$

puisque $\mathbb{Q} \cap [0\,,1]$ est négligeable. Le calcul n'a demandé aucune régularité de f ; il a demandé en revanche de savoir mesurer des ensembles qui ne sont plus des intervalles.

1.3.2 Ce qu'il faut construire

Pour donner un sens à l'approximation précédente, trois ingrédients sont nécessaires, et ils organisent la suite du cours.

- *Mesurer des ensembles.* Les ensembles A_k peuvent être très irréguliers ; il faut étendre la notion de longueur à une large famille de parties de $\mathbb{R}$. C'est la **mesure de Lebesgue** λ, construite à la Sous-section 2.3.3, qui vérifie $\lambda([a\,,b]) = b - a$ et donc prolonge la

longueur. On ne peut pas mesurer toutes les parties de $\mathbb{R}$ de manière cohérente : il faut choisir une famille d'ensembles **mesurables**, appelée tribu (Section 2.1).

- *Se restreindre aux bonnes fonctions.* Pour que la somme ait un sens, les ensembles A_k doivent être mesurables : ce sont les **fonctions mesurables** (Section 2.2).
- *Intégrer les fonctions étagées, puis passer à la limite.* Les fonctions $\sum_k y_k \mathbb{1}_{A_k}$, où les A_k sont mesurables, sont les **fonctions étagées**. Elles jouent le rôle que jouaient les fonctions en escalier chez Riemann (Section 3.1), et l'intégrale d'une fonction mesurable positive s'obtient par approximation croissante (Section 3.2).

Une fonction en escalier sur $[a\,,b]$ est étagée : ses ensembles de niveau sont des réunions finies d'intervalles et de points. Les deux constructions partent donc des mêmes briques élémentaires, et diffèrent par la façon d'approcher une fonction générale.

Rien dans ce schéma n'utilise la structure de $\mathbb{R}$: il suffit de disposer d'un ensemble E, d'une famille de parties mesurables et d'une mesure μ qui leur attribue une taille. C'est ce qui permet d'intégrer sur un ensemble quelconque et donne un sens à la notation $\int_E f \,\mathrm{d}\mu$. Les séries, les espérances et l'évaluation en un point évoquées plus haut en sont des cas particuliers.

1.4 Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte

L'intégrale de Lebesgue ne remplace pas celle de Riemann, elle la prolonge. Nous montrerons au Théorème 5.2.2 qu'une fonction mesurable et Riemann-intégrable sur $[a\,,b]$ est Lebesgue-intégrable et que les deux intégrales coïncident ; le Théorème 5.2.3 fait de même pour les intégrales impropres absolument convergentes. Tous les calculs d'intégrales de Riemann restent donc valables, primitives et intégrations par parties comprises. En notant $L^1([a\,,b],\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions Lebesgue-intégrables sur $[a\,,b]$, on dispose de la chaîne d'inclusions strictes

$$\mathscr{C}^0([a\,,b],\mathbb{R}) \subset \mathscr{C}^0_M([a\,,b],\mathbb{R}) \subset R([a\,,b],\mathbb{R}) \subset L^1([a\,,b],\mathbb{R}),$$

la dernière inclusion étant stricte à cause de la fonction de Dirichlet [1].

Le Tableau 1.1 résume les différences entre les deux théories, en reprenant les exemples de ce chapitre.

Remarque 1.4.1. L'intégrale de Lebesgue prolonge l'intégrale de Riemann sur un segment, ainsi que les intégrales de Riemann impropres *absolument* convergentes, mais pas les intégrales impropres semi-convergentes. Par exemple, l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$, définie comme la limite de $\int_0^t \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ lorsque $t \to +\infty$, converge (et vaut $\pi/2$). Pourtant, la fonction $x \mapsto \sin(x)/x$ n'est pas Lebesgue-intégrable sur $]0\,,+\infty[$, car $\int_0^{+\infty} |\sin(x)/x|\,\mathrm{d}x = +\infty$: l'intégrale de Lebesgue est une intégrale *absolument convergente*. Une telle intégrale semi-convergente se traite alors comme dans le cadre de Riemann, en tant que limite d'intégrales de Lebesgue sur des segments.

1. En toute rigueur, cette inclusion s'entend pour la tribu de Lebesgue, complétée de la tribu de Borel, cf. la remarque qui suit le Théorème 2.3.6.

	Riemann	**Lebesgue**
Découpage	ensemble de départ	ensemble des valeurs
Ensemble d'intégration	segment de $\mathbb{R}$, pavé de $\mathbb{R}^d$	ensemble E quelconque muni d'une mesure μ
Fonctions intégrables	bornées, continues presque partout	mesurables avec $\int_E \lvert f\rvert \,\mathrm{d}\mu < +\infty$
Passage à la limite	convergence uniforme	convergence monotone, convergence dominée
Espaces de fonctions	non complets	L^1, L^p complets, L^2 hilbertien
Intégrales multiples	intégrations successives sur des pavés	théorèmes de Fubini sur les espaces produits

TABLE 1.1 – Intégrale de Riemann et intégrale de Lebesgue.

1.5 Organisation du cours

Le cours suit l'ordre des ingrédients dégagés à la Section 1.3.

- Le Chapitre 2 introduit les tribus, les fonctions mesurables et les mesures, dont la mesure de Lebesgue.
- Le Chapitre 3 construit l'intégrale des fonctions mesurables positives, à partir des fonctions étagées, et établit le théorème de convergence monotone.
- Le Chapitre 4 étend l'intégrale aux fonctions de signe quelconque, introduit la notion de propriété vraie presque partout et les espaces L^1 et L^p.
- Le Chapitre 5 présente les théorèmes de convergence, précise les liens avec l'intégrale de Riemann et étudie les intégrales à paramètre.
- Le Chapitre 6 traite de l'intégration sur les espaces produits : théorèmes de Fubini et changement de variables.

Chapitre 2

Théorie de la mesure

2.1 Espaces mesurables 12
2.1.1 Définitions et exemples 12
2.1.2 Propriétés 12
2.1.3 Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$ 15
2.1.4 Lemme de transport et tribu trace 16
2.2 Applications mesurables 19
2.2.1 Définitions et exemples 19
2.2.2 Propriétés 21
2.3 Mesures et espaces mesurés 24
2.3.1 Définitions et exemples 24
2.3.2 Propriétés 27
2.3.3 La mesure de Lebesgue 30

Notre premier objectif est de donner un sens à l'intégrale de Lebesgue

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu.$$

Chacun des symboles de cette écriture désigne un objet qu'il faut d'abord définir.

- E est l'ensemble sur lequel on intègre. Il est quelconque : un intervalle de $\mathbb{R}$, l'espace $\mathbb{R}^d$, l'ensemble $\mathbb{N}$, ou encore l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire.
- $\mathcal{A}$ est la famille des parties de E que l'on sait mesurer, appelées ensembles mesurables. On ne peut pas, en général, mesurer toutes les parties de E de manière cohérente ; on se donne donc une famille $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$ qui contient E et qui est stable par passage au complémentaire et par réunion dénombrable. Une telle famille est une tribu, et le couple $(E, \mathcal{A})$ est un espace mesurable.
- μ est une mesure : elle associe à chaque ensemble mesurable $A \in \mathcal{A}$ une taille $\mu(A) \in [0\,, +\infty]$, qui généralise la longueur, l'aire, le nombre d'éléments ou la probabilité.
- f est la fonction à intégrer. Comme nous l'avons vu au Chapitre 1, l'intégrale de Lebesgue repose sur la mesure des ensembles de niveau de f ; ceux-ci doivent donc être mesurables. C'est la notion d'application mesurable.

Ce chapitre étudie ces objets : les tribus (Section 2.1), puis les applications mesurables, qui ne font intervenir que les tribus (Section 2.2), et enfin les mesures (Section 2.3), dont la mesure de Lebesgue. L'intégrale elle-même, qui associe à f un nombre dépendant de E, $\mathcal{A}$ et μ, est construite au Chapitre 3.

2.1 Espaces mesurables

2.1.1 Définitions et exemples

Définition 2.1.1 Tribu

Soit E un ensemble et $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$ une famille de parties de E. $\mathcal{A}$ est une **tribu** sur E si :

i) $E \in \mathcal{A}$;

ii) $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire : $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c = E \setminus A \in \mathcal{A}$;

iii) $\mathcal{A}$ est stable par réunion dénombrable : $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A} \Rightarrow \cup_n A_n \in \mathcal{A}$.

Voici quelques exemples classiques de tribus.

Exemple 2.1.1. Les familles suivantes sont des tribus :

- La tribu **grossière** : $\mathcal{A} = \{\emptyset, E\}$. Cette tribu n'a pas d'intérêt pratique.
- La tribu **discrète** : $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$. Cette tribu permet de retrouver la notion de **familles sommables**, voir Exemple 3.3.2 où $E = \mathbb{N}$.
- $\mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^c, E\}$ est la plus petite tribu contenant $A \subset E$, voir Exemple 2.1.2. □

Remarque 2.1.1. Il faut noter la contrainte de dénombrabilité dans la condition iii) : la réunion d'une famille quelconque d'ensembles mesurables n'est pas en général mesurable. Cette restriction est indispensable. Toute partie de $\mathbb{R}$ est la réunion de ses singletons ; une tribu sur $\mathbb{R}$ contenant tous les singletons et stable par réunion quelconque serait donc $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tout entier. Or on ne peut pas attribuer une longueur à toutes les parties de $\mathbb{R}$ de manière cohérente (cf. Chapitre 1 et Sous-section 2.3.3).

On introduit maintenant la terminologie associée à une tribu. Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur un ensemble E.

Définition 2.1.2 Espace mesurable

Le couple $(E, \mathcal{A})$ s'appelle un **espace mesurable**. Les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés les **ensembles mesurables**.

2.1.2 Propriétés

Les trois axiomes d'une tribu en entraînent de nombreux autres.

Proposition 2.1.3

Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur E. Alors $\emptyset \in \mathcal{A}$, et $\mathcal{A}$ est stable par :

- réunion finie : $A \cup B$;
- intersection au plus dénombrable, en particulier finie : $\bigcap_n A_n$ et $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$;
- différence : $A \setminus B = A \cap B^c$;
- différence symétrique : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

► On a $\emptyset = E^c \in \mathcal{A}$. Pour $A, B \in \mathcal{A}$, la suite $A, B, \emptyset, \emptyset, \dots$ est une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ dont la réunion est $A \cup B$, qui appartient donc à $\mathcal{A}$. Soient ensuite $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$. On note $B_n := A_n^c$. Par définition d'une tribu, $B_n \in \mathcal{A}$ pour tout n et $\cup_n B_n \in \mathcal{A}$, donc

$$\bigcap_n A_n = \bigcap_n B_n^c = \left(\bigcup_n B_n\right)^c \in \mathcal{A}.$$

Les stabilités par différence et par différence symétrique découlent alors des formules de l'énoncé. ■

Une tribu est donc stable par toutes les opérations ensemblistes usuelles, pourvu qu'elles ne portent que sur une famille au plus dénombrable. Plus une tribu contient d'ensembles, plus on pourra intégrer de fonctions. Nous voulons maintenant construire une tribu à partir d'une famille $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E)$ qui ne vérifie pas nécessairement les axiomes de la Définition 2.1.1. L'outil de base est la stabilité des tribus par intersection.

Proposition 2.1.4

Soit $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ une famille non vide de tribus sur un même ensemble E. Alors $\bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$ est une tribu sur E.

► On note $\mathcal{A} := \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$.

- Pour tout $i \in I$, $E \in \mathcal{A}_i$, donc $E \in \mathcal{A}$;
- si $A \in \mathcal{A}$, alors pour tout $i \in I$, $A \in \mathcal{A}_i$, donc $A^c \in \mathcal{A}_i$ puisque $\mathcal{A}_i$ est une tribu, et ainsi $A^c \in \mathcal{A}$;
- si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, alors pour tout $i \in I$, les A_n sont dans $\mathcal{A}_i$, donc $\cup_n A_n \in \mathcal{A}_i$, et ainsi $\cup_n A_n \in \mathcal{A}$. ■

Remarque 2.1.2. En revanche, la réunion de deux tribus n'est pas une tribu en général. Sur $E = \{1, 2, 3\}$, les familles $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, E\}$ et $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, E\}$ sont des tribus, mais $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ contient $\{1\}$ et $\{2\}$ sans contenir $\{1, 2\}$. C'est pourquoi la tribu engendrée par une famille se construit par intersection, et non par réunion.

Étant donnée une famille $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E)$, l'ensemble des tribus sur E qui contiennent $\mathcal{C}$ n'est pas vide, puisqu'il contient $\mathcal{P}(E)$. Leur intersection est donc une tribu d'après la proposition précédente ; elle contient $\mathcal{C}$ et elle est incluse dans toute tribu contenant $\mathcal{C}$.

Définition 2.1.5 Tribu engendrée

On appelle **tribu engendrée** par $\mathcal{C}$, notée $\sigma(\mathcal{C})$, l'intersection de toutes les tribus sur E contenant $\mathcal{C}$. C'est la plus petite tribu sur E contenant $\mathcal{C}$: si $\mathcal{A}$ est une tribu telle que $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$, alors $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}$.

La tribu engendrée par une seule partie se décrit explicitement.

Exemple 2.1.2. Soit $A \subset E$. Alors $\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, E\}$. En effet, cette famille est une tribu, puisqu'elle contient E et qu'elle est stable par complémentaire et par réunion (elle est finie), et elle contient A ; d'autre part, toute tribu contenant A contient aussi A^c, E et $\emptyset$. □

Lorsque A est distinct de $\emptyset$ et de E, les parties A et A^c forment une partition de E en deux blocs, et $\sigma(\{A\})$ en est l'ensemble des réunions. L'exemple suivant généralise cette description à une partition finie quelconque.

Exemple 2.1.3 (Tribu engendrée par une partition finie). Soit $\{A_1, \dots, A_n\}$ une partition de E en n parties *non vides*. Alors

$$\sigma(\{A_1, \dots, A_n\}) = \left\{ \bigcup_{i \in J} A_i \;\middle|\; J \subset \{1, \dots, n\} \right\},$$

et cette tribu compte exactement 2^n éléments. En effet, la famille de droite contient les A_i ; elle contient E (pour $J = \{1, \dots, n\}$), le complémentaire de $\bigcup_{i \in J} A_i$ est $\bigcup_{i \notin J} A_i$ puisque les A_i forment une partition, et une réunion de telles parties en est encore une. C'est donc une tribu contenant les A_i, et toute tribu contenant les A_i contient leurs réunions : c'est $\sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$. Enfin, deux parties $J \neq J'$ de $\{1, \dots, n\}$ donnent deux réunions différentes : si par exemple $i \in J \setminus J'$, le bloc A_i, non vide, est inclus dans la première réunion et disjoint de la seconde. Il y a donc autant d'éléments que de parties de $\{1, \dots, n\}$, soit 2^n.

L'hypothèse « non vides » est nécessaire : pour $A = \emptyset$, la tribu $\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, E\}$ n'a que 2 éléments. En probabilités, une telle tribu représente l'information disponible lorsqu'on sait seulement dans quel bloc de la partition se trouve le résultat d'une expérience. □

Les éléments d'une tribu sont en général impossibles à décrire un par un. Une tribu engendrée a l'avantage de se manipuler à travers la seule famille qui l'engendre, comme le montre la proposition suivante.

Proposition 2.1.6

i) Si $\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2$ dans $\mathcal{P}(E)$ alors $\sigma(\mathcal{C}_1) \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$. Si $\mathcal{C}_1 \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$ et si $\mathcal{C}_2 \subset \sigma(\mathcal{C}_1)$ alors $\sigma(\mathcal{C}_1) = \sigma(\mathcal{C}_2)$;

ii) Si $(E, \mathcal{O})$ est un *espace topologique*[1] alors $\sigma(\mathcal{O}) = \sigma(\mathcal{F})$, $\mathcal{F}$ étant l'ensemble des fermés de E.

► *Point i).* Tout d'abord $\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2 \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$ puisque par définition $\sigma(\mathcal{C}_2)$ contient $\mathcal{C}_2$. Ainsi, puisque $\sigma(\mathcal{C}_1)$ est la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}_1$ et puisque $\sigma(\mathcal{C}_2)$ est une tribu, on a $\sigma(\mathcal{C}_1) \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$. On a donc $\mathcal{C}_1 \subset \sigma(\mathcal{C}_2) \Rightarrow \sigma(\mathcal{C}_1) \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$ et de manière similaire $\mathcal{C}_2 \subset \sigma(\mathcal{C}_1) \Rightarrow \sigma(\mathcal{C}_2) \subset \sigma(\mathcal{C}_1)$ ce qui permet de conclure que $\sigma(\mathcal{C}_1) = \sigma(\mathcal{C}_2)$ si $\mathcal{C}_1 \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$ et $\mathcal{C}_2 \subset \sigma(\mathcal{C}_1)$.

Point ii). Montrons que $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{F})$ et que $\mathcal{F} \subset \sigma(\mathcal{O})$. Soit $O \in \mathcal{O}$. On a

$$F := O^c \in \mathcal{F} \subset \sigma(\mathcal{F}) \Rightarrow O = F^c \in \sigma(\mathcal{F}) \Rightarrow \mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{F}).$$

On montre de même que $\mathcal{F} \subset \sigma(\mathcal{O})$ et on conclut à l'aide du point i). ■

On en retient une méthode que nous utiliserons constamment. Pour montrer qu'une *tribu* $\mathcal{A}$ est engendrée par une famille $\mathcal{C}$, c'est-à-dire que $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{C})$, il suffit de montrer que $\mathcal{A} \subset \sigma(\mathcal{C})$ et que $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$: la seconde inclusion donne $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}$ puisque $\mathcal{A}$ est une tribu contenant $\mathcal{C}$.

1. Une topologie $\mathcal{O} \subset \mathcal{P}(E)$ contient $\emptyset$ et E, et est stable par réunions quelconques et intersections finies.

Les fonctions que nous intégrerons sont à valeurs dans $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{C}$, et souvent définies sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^d$. Ces ensembles portent une topologie usuelle, et la tribu qu'elle engendre joue un rôle central. Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique.

Définition 2.1.7 Tribu de Borel et boréliens

Les éléments de $\mathcal{B}(E) \coloneqq \sigma(\mathcal{O})$ sont appelés les **boréliens** de E et on appelle $\mathcal{B}(E)$ la **tribu de Borel** de E, la topologie $\mathcal{O}$ étant sous-entendue.

Remarque 2.1.3. Tribus et topologies sont deux familles de parties aux axiomes voisins, mais distincts : une topologie est stable par réunion *quelconque* et par intersection *finie*, sans l'être par complémentaire. Un ouvert n'a donc pas de raison d'avoir un complémentaire ouvert, alors qu'un ensemble mesurable a toujours un complémentaire mesurable. La tribu de Borel fait le lien entre les deux : c'est la plus petite tribu qui contient tous les ouverts. Cette analogie se prolonge à la Section 2.2, où les applications mesurables jouent pour les tribus le rôle que jouent les applications continues pour les topologies.

2.1.3 Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$

Il est donc utile de disposer, pour une tribu donnée, de familles génératrices aussi simples que possible. Pour $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, les intervalles ouverts bornés suffisent.

Exercice 2.1.1 (solution p. 97) : On note $\mathcal{O}$ l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}$ pour la topologie usuelle et

$$\mathcal{C} \coloneqq \{]a\,,b[\mid a, b \in \mathbb{R},\ a < b\}$$

l'ensemble des intervalles ouverts bornés de $\mathbb{R}$. Montrer que $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est donc engendrée par les ouverts, par les fermés (Proposition 2.1.6) et par les intervalles ouverts bornés. On admet que la tribu de Borel sur $\overline{\mathbb{R}}$ est l'ensemble des parties de $\overline{\mathbb{R}}$ de la forme : A, $A \cup \{+\infty\}$, $A \cup \{-\infty\}$ ou $A \cup \{-\infty, +\infty\}$, où $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. La proposition suivante nous donne de nouvelles possibilités pour engendrer ces deux tribus de Borel.

Proposition 2.1.8

Soit S une partie dense de la droite réelle. [2] Alors $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la tribu engendrée par chacune des familles d'intervalles suivantes :

i) $\{[a\,,+\infty[\mid a \in S\}$;
ii) $\{]a\,,+\infty[\mid a \in S\}$;
iii) $\{]-\infty\,,a[\mid a \in S\}$;
iv) $\{]-\infty\,,a] \mid a \in S\}$.

Il en est de même pour $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ avec les intervalles du type $[a\,,+\infty]\ldots$

2. C'est-à-dire telle que tout nombre réel est limite d'une suite à valeurs dans S ; par exemple $S = \mathbb{Q}$.

► Le point i) pour $S = \mathbb{Q}$ fait l'objet de l'Exercice 2.1.2 ci-dessous. Pour une partie dense S quelconque, pour les points ii) à iv) et pour $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$, la preuve suit la même démarche et reste en exercice : on exprime les intervalles ouverts bornés à l'aide des demi-droites considérées, puis on approche les extrémités réelles par des éléments de S. ■

L'exercice suivant fait passer d'une classe génératrice à une autre, en partant des intervalles ouverts bornés de l'Exercice 2.1.1.

Exercice 2.1.2 (solution p. 97) : Montrer que la tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par chacune des classes de parties suivantes :

1. $\mathcal{C}_1 := \{[x\,, +\infty[\mid x \in \mathbb{R}\}$;
2. $\mathcal{C}_2 := \{[a\,, +\infty[\mid a \in \mathbb{Q}\}$.

Remarque 2.1.4. La tribu de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est très riche : elle contient les ouverts, les fermés, les intervalles, les ensembles dénombrables, et tout ce qui s'en déduit par complémentaire et réunion dénombrable. Elle n'est pourtant pas égale à $\mathcal{P}(\mathbb{R})$: il existe des parties de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas boréliennes, et même des parties auxquelles on ne peut attribuer aucune longueur de manière cohérente, comme l'ensemble de Vitali (cf. Sous-section 2.3.3 et Chapitre 5). Leur construction repose sur l'axiome du choix, et on ne les rencontre jamais en pratique.

En dimension d, les intervalles ouverts sont remplacés par des produits d'intervalles ouverts. Ce résultat servira à la fois pour établir la mesurabilité d'applications à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ (Section 2.2) et pour définir la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$ (Sous-section 2.3.3).

Proposition 2.1.9

La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est la tribu engendrée par la classe des pavés ouverts [3], mais est aussi la tribu engendrée par la classe des pavés ouverts à extrémités dans $\mathbb{Q}$ ou dans toute autre partie dense de $\mathbb{R}$.

2.1.4 Lemme de transport et tribu trace

Dans toute cette sous-section, E_1 et E_2 sont deux ensembles et $f\colon E_1 \to E_2$ est une application quelconque : elle n'est supposée ni injective, ni surjective.

Proposition 2.1.10

Si $\mathcal{A}_2$ est une tribu sur E_2, alors [4]

$$f^{-1}(\mathcal{A}_2) := \left\{f^{-1}(B) \subset E_1 \;\middle|\; B \in \mathcal{A}_2\right\}$$

est une tribu sur E_1, appelée **tribu image réciproque** de $\mathcal{A}_2$ par f.

3. pavé = produit d'intervalles ; pavé ouvert = produit d'intervalles ouverts.

4. Pour $B \subset E_2$, **l'image réciproque** de B par f est définie par $f^{-1}(B) := \{x \in E_1 \mid f(x) \in B\}$. Attention, $f^{-1}(B)$ est un ensemble défini par f, E_1 et B mais ne fait pas intervenir l'application réciproque f^{-1} qui elle n'est pas nécessairement définie.

► Montrons que $f^{-1}(\mathcal{A}_2)$ est une tribu. On a

- $E_1 = f^{-1}(E_2) \in f^{-1}(\mathcal{A}_2)$;
- Si $A = f^{-1}(B) \in f^{-1}(\mathcal{A}_2)$ alors

$$A^c = (f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c) \in f^{-1}(\mathcal{A}_2)$$

car $B^c \in \mathcal{A}_2$;

- Si $(A_n)_n \in f^{-1}(\mathcal{A}_2)^{\mathbb{N}}$, avec $A_n = f^{-1}(B_n)$ alors puisque $\cup_n B_n \in \mathcal{A}_2$, on a :

$$\bigcup_n A_n = \bigcup_n f^{-1}(B_n) = f^{-1}(\cup_n B_n) \in f^{-1}(\mathcal{A}_2).$$ ■

La preuve précédente repose sur le fait que l'image réciproque commute avec le complémentaire et les réunions. Ces formules, qui serviront constamment, font l'objet de l'exercice suivant.

Exercice 2.1.3 : Montrer les **formules de Hausdorff** : pour tout $B \subset E_2$, $(f^{-1}(B))^c = f^{-1}(B^c)$ et, pour toute famille $(B_i)_{i\in I}$ de parties de E_2 indexée par un ensemble I non vide,

$$f^{-1}\Big(\bigcup_{i\in I} B_i\Big) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i) \qquad \text{et} \qquad f^{-1}\Big(\bigcap_{i\in I} B_i\Big) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i).$$

Dans l'autre sens, une tribu sur l'ensemble de départ E_1 permet de construire une tribu sur l'ensemble d'arrivée E_2, toujours à l'aide des images réciproques.

Proposition 2.1.11

Si $\mathcal{A}_1$ est une tribu sur E_1, alors

$$\mathcal{B} \coloneqq \{B \subset E_2 \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1\}$$

est une tribu sur E_2, appelée **tribu image** de $\mathcal{A}_1$ par f.

► La preuve est laissée en exercice. ■

Remarque 2.1.5. La tribu image n'est pas $f(\mathcal{A}_1) = \{f(A) \mid A \in \mathcal{A}_1\}$, qui n'est en général pas une tribu : bien qu'il s'agisse d'une tribu image (directe), elle se définit à l'aide des images réciproques $f^{-1}(B)$, $B \subset E_2$.

Remarque 2.1.6. Ces deux tribus prendront tout leur sens à la Section 2.2, où une application $f\colon (E_1, \mathcal{A}_1) \to (E_2, \mathcal{A}_2)$ sera dite mesurable si $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1$ pour tout $B \in \mathcal{A}_2$. La tribu image réciproque $f^{-1}(\mathcal{A}_2)$ est alors la *plus petite* tribu sur E_1 qui rend f mesurable, et la tribu image de $\mathcal{A}_1$ par f est la *plus grande* tribu sur E_2 qui rend f mesurable.

Le résultat suivant a une preuve courte mais astucieuse. Il dit qu'étant donnée une application $f\colon E_1 \to E_2$ et une famille $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E_2)$, la tribu engendrée par l'image réciproque de $\mathcal{C}$ par f est égale à l'image réciproque par f de la tribu engendrée par $\mathcal{C}$. Autrement dit, les opérations « engendrer une tribu » et « calculer une image réciproque » commutent.

Théorème 2.1.12 Lemme de transport

Soient une application $f\colon E_1 \to E_2$ et une famille $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E_2)$. Alors

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})).$$

► Montrons que $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$. On a

$$\mathcal{C} \subset \sigma(\mathcal{C}) \Rightarrow f^{-1}(\mathcal{C}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \Rightarrow \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$$

car $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$ est une tribu (c'est la tribu image réciproque de $\sigma(\mathcal{C})$ par f) contenant $f^{-1}(\mathcal{C})$ et $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$ est la plus petite tribu contenant $f^{-1}(\mathcal{C})$.
Montrons l'inclusion réciproque, c'est-à-dire que $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$. Soit $\mathcal{A}_2$ la tribu image de $\mathcal{A}_1 \coloneqq \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$ par f : $\mathcal{A}_2 = \left\{B \subset E_2 \;\middle|\; f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1\right\}$. On a

$$\forall B \in \mathcal{C}\colon f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1 \quad \text{car} \quad f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})),$$

donc $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}_2$. Ainsi $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}_2$ et donc $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \subset f^{-1}(\mathcal{A}_2)$. Mais,

$$f^{-1}(\mathcal{A}_2) = \left\{f^{-1}(B) \;\middle|\; B \in \mathcal{A}_2\right\} \subset \mathcal{A}_1$$

donc en conclusion $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$. ■

Ce théorème peut se représenter sous la forme d'un schéma commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f^{-1}} & f^{-1}(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sigma} \\ \sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f^{-1}} & \mathcal{A} \end{array}$$

avec $\mathcal{A} = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$.

Tribu trace. Soient $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique et $X \subset E$. La **topologie trace** (ou induite) de $\mathcal{O}$ sur X est formée des intersections avec X des ouverts de E :

$$\mathcal{O}_X \coloneqq \{O \cap X \mid O \in \mathcal{O}\}.$$

Si $X \in \mathcal{O}$, ce sont simplement les ouverts de E inclus dans X ; sinon, la topologie trace contient des parties qui ne sont pas ouvertes dans E. Par exemple, pour $X = [0\,,2] \subset \mathbb{R}$, la partie $]1\,,2] = X \cap]1\,,3[$ est un ouvert de X, sans être un ouvert de $\mathbb{R}$. La topologie trace s'écrit comme une image réciproque. Soit $i\colon X \to E$ **l'injection canonique**, alors

$$\mathcal{O}_X = i^{-1}(\mathcal{O}) = \left\{i^{-1}(O) \;\middle|\; O \in \mathcal{O}\right\},$$

car :

$$\forall O \in \mathcal{O} \;:\; i^{-1}(O) = \{x \in X \mid i(x) = x \in O\} = X \cap O.$$

Cette écriture permet d'appliquer le lemme de transport, qui montre que les deux façons naturelles de munir X d'une tribu borélienne coïncident : restreindre à X les boréliens de E, ou prendre les boréliens de X pour sa topologie trace.

Proposition 2.1.13 Tribu trace

Soient $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique et $X \subset E$ une partie quelconque. La **tribu trace** de $\mathcal{B}(E)$ sur X, définie par $\mathcal{B}(E)_X := \{B \cap X \mid B \in \mathcal{B}(E)\}$, est la tribu engendrée par la topologie trace de $\mathcal{O}$ sur X, c'est-à-dire $\mathcal{B}(E)_X = \sigma(\mathcal{O}_X)$.

► Le même calcul que pour la topologie trace donne $i^{-1}(B) = B \cap X$ pour tout $B \in \mathcal{B}(E)$, donc $\mathcal{B}(E)_X = i^{-1}(\mathcal{B}(E))$. Le lemme de transport donne alors

$$\mathcal{B}(E)_X = i^{-1}(\sigma(\mathcal{O})) = \sigma(i^{-1}(\mathcal{O})) = \sigma(\mathcal{O}_X). \qquad \blacksquare$$

Appliqué à un segment de $\mathbb{R}$, ce résultat ramène la description de ses boréliens à celle de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Exemple 2.1.4. La tribu $\mathcal{B}([0\,,1])$, c'est-à-dire la tribu engendrée par la topologie trace des ouverts de $\mathbb{R}$ sur $[0\,,1]$, est donc aussi la tribu trace de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sur $[0\,,1]$. Ainsi, connaissant $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, nous connaissons maintenant $\mathcal{B}([a\,,b])$ pour tous $a \leq b$ réels.

La description est encore plus simple parce que $[a\,,b]$ est lui-même un borélien de $\mathbb{R}$ (c'est un fermé). Plus généralement, si $X \in \mathcal{B}(E)$, alors $\mathcal{B}(E)_X = \{B \in \mathcal{B}(E) \mid B \subset X\}$: pour $B \in \mathcal{B}(E)$, l'ensemble $B \cap X$ est un borélien inclus dans X, et réciproquement un borélien $B \subset X$ s'écrit $B = B \cap X$. Les boréliens de $[a\,,b]$ sont donc exactement les boréliens de $\mathbb{R}$ inclus dans $[a\,,b]$. □

2.2 Applications mesurables

2.2.1 Définitions et exemples

Pour intégrer une fonction f à la manière de Lebesgue (Section 1.3), il faut pouvoir mesurer les ensembles $A_k = f^{-1}([y_k\,, y_{k+1}[)$ sur lesquels f est comprise entre deux niveaux. Il faut donc que les images réciproques par f des intervalles, et plus généralement des ensembles mesurables de l'espace d'arrivée, soient mesurables dans l'espace de départ. Soient donc $(E_1, \mathcal{A}_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2)$ deux espaces mesurables.

Définition 2.2.1 Application mesurable

Une application[5] $f\colon E_1 \to E_2$ est **mesurable** de $(E_1, \mathcal{A}_1)$ dans $(E_2, \mathcal{A}_2)$ si

$$f^{-1}(\mathcal{A}_2) \subset \mathcal{A}_1,$$

i.e. si $f^{-1}(B) = \{x \in E_1 \mid f(x) \in B\} \in \mathcal{A}_1$ pour tout $B \in \mathcal{A}_2$. On note $\mathcal{M}(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ l'ensemble de ces applications mesurables.

Lorsque les espaces de départ et d'arrivée sont topologiques, comme $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ ou $\mathbb{R}^d$, on les munit de leur tribu de Borel, et la mesurabilité prend un nom particulier. Soient E_1 et E_2 deux espaces topologiques.

5. Les termes « application » et « fonction » sont synonymes.

Définition 2.2.2 Application borélienne

Une application $f\colon E_1 \to E_2$ est **borélienne** si elle est mesurable de $(E_1, \mathcal{B}(E_1))$ dans $(E_2, \mathcal{B}(E_2))$.

Remarque 2.2.1. Si $(E_1, \mathcal{O}_1)$ et $(E_2, \mathcal{O}_2)$ sont deux espaces topologiques, une application $f\colon E_1 \to E_2$ est continue si et seulement si $f^{-1}(\mathcal{O}_2) \subset \mathcal{O}_1$: la définition de la mesurabilité en est le calque exact.

Remarque 2.2.2. La définition porte sur les images *réciproques*, et non sur les images directes, parce que seules les premières respectent les opérations qui définissent une tribu : $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$ et $f^{-1}(\cup_n B_n) = \cup_n f^{-1}(B_n)$ (formules de Hausdorff). L'image directe ne commute pas avec le complémentaire, ni avec l'intersection dès que f n'est pas injective : pour $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $f(]-\infty, 0[\cap]0, +\infty[) = \emptyset$ alors que $f(]-\infty, 0[) \cap f(]0, +\infty[) =]0, +\infty[$. C'est déjà ce que montrait la tribu image, définie elle aussi par images réciproques.

L'exemple le plus simple est celui de l'indicatrice d'un ensemble. Il est fondamental : les fonctions étagées, à partir desquelles l'intégrale sera construite au Chapitre 3, en sont des combinaisons linéaires.

Exemple 2.2.1. Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $A \subset E$. La fonction indicatrice $\mathbb{1}_A\colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable si et seulement si A est mesurable : $\mathbb{1}_A \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ si et seulement si $A \in \mathcal{A}$. En effet, $\mathbb{1}_A$ ne prend que les valeurs 0 et 1, donc pour $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{1}_A^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } 0 \notin B \text{ et } 1 \notin B, \\ A & \text{si } 0 \notin B \text{ et } 1 \in B, \\ A^c & \text{si } 0 \in B \text{ et } 1 \notin B, \\ E & \text{si } 0 \in B \text{ et } 1 \in B. \end{cases}$$

Ces quatre ensembles sont tous dans $\mathcal{A}$ si et seulement si $A \in \mathcal{A}$. Le même calcul vaut à valeurs dans $(\{0,1\}, \mathcal{P}(\{0,1\}))$. □

Dans cet exemple, la vérification est immédiate parce que $\mathbb{1}_A$ ne prend que deux valeurs : elle n'a que quatre images réciproques à contrôler. Une fonction constante en a encore moins.

Exemple 2.2.2. Toute fonction constante de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable. □

La mesurabilité n'est pas une propriété de l'application seule : elle dépend des deux tribus, et une tribu de départ pauvre rend presque tout non mesurable.

Exemple 2.2.3 (Contre-exemple). Sur E muni de la tribu grossière $\{\emptyset, E\}$, les seules fonctions mesurables à valeurs dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ sont les constantes. Si f prend deux valeurs $a \neq b$, alors $f^{-1}(\{a\})$ n'est ni vide (il contient un antécédent de a) ni égal à E (il ne contient pas les antécédents de b), alors que $\{a\}$ est un borélien. Ainsi l'identité de $(\mathbb{R}, \{\emptyset, \mathbb{R}\})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ n'est pas mesurable, alors qu'elle est continue pour la topologie usuelle.

À l'inverse, si $\mathcal{A}_1 = \mathcal{P}(E_1)$, toute application $f\colon E_1 \to E_2$ est mesurable, quelle que soit la tribu d'arrivée. En particulier, toute suite réelle $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ est mesurable de $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$: c'est ce qui permettra de voir une série comme l'intégrale d'une suite pour la mesure de comptage (Section 2.3). □

2.2.2 Propriétés

La proposition suivante fournit des critères assurant la mesurabilité d'une application. Le premier point est le plus utile : pour vérifier qu'une application est mesurable, il suffit de tester les images réciproques d'une famille génératrice de la tribu d'arrivée. Il donne en particulier la mesurabilité des applications continues et continues par morceaux.

Proposition 2.2.3 Critères de mesurabilité

i) Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable, F un ensemble, $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(F)$ et $f\colon E \to F$ une application. On note $\mathcal{B} \coloneqq \sigma(\mathcal{C})$. Alors,

$$f\colon (E,\mathcal{A}) \to (F,\mathcal{B}) \text{ mesurable} \Leftrightarrow f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}\ ;$$

ii) Soient $f_1\colon (E_1,\mathcal{A}_1) \to (E_2,\mathcal{A}_2)$ et $f_2\colon (E_2,\mathcal{A}_2) \to (E_3,\mathcal{A}_3)$ deux applications. Si f_1 et f_2 sont mesurables alors $f_2 \circ f_1\colon (E_1,\mathcal{A}_1) \to (E_3,\mathcal{A}_3)$ est mesurable ;

iii) Soient $(E,\mathcal{O}_1)$ et $(F,\mathcal{O}_2)$ deux espaces topologiques. Si $f\colon (E,\mathcal{B}(E)) \to (F,\mathcal{B}(F))$ est continue alors elle est mesurable ;

iv) Soit $f\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ continue par morceaux ($a < b \in \mathbb{R}$), alors f est mesurable de $([a\,,b],\mathcal{B}([a\,,b]))$ dans $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

► *Point i).* Par définition, f est mesurable si $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}$. D'après le lemme de transport, on a $f^{-1}(\mathcal{B}) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$. Le point est alors démontré puisque d'après la Proposition 2.1.6, $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset \mathcal{A}$ si et seulement si $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}$.

Point ii). On a

$$\forall A_3 \in \mathcal{A}_3\colon (f_2 \circ f_1)^{-1}(A_3) = f_1^{-1}(f_2^{-1}(A_3)) \in \mathcal{A}_1$$

car f_1 mesurable et $f_2^{-1}(A_3) \in \mathcal{A}_2$ puisque $A_3 \in \mathcal{A}_3$ et f_2 mesurable.

Point iii). Comme $\mathcal{B}(F) = \sigma(\mathcal{O}_2)$, le point i) appliqué à $\mathcal{C} = \mathcal{O}_2$ montre qu'il suffit d'établir que $f^{-1}(\mathcal{O}_2) \subset \mathcal{B}(E) = \sigma(\mathcal{O}_1)$. Par hypothèse de continuité de l'application f et définition de la tribu engendrée, on a :

$$\forall O_2 \in \mathcal{O}_2 : f^{-1}(O_2) \in \mathcal{O}_1 \subset \sigma(\mathcal{O}_1)$$

autrement dit $f^{-1}(\mathcal{O}_2) \subset \sigma(\mathcal{O}_1)$.

Point iv). Soit $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ une subdivision telle que, pour tout i, la restriction f_i de f à $I_i \coloneqq]x_i\,,x_{i+1}[$ soit continue. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Alors

$$f^{-1}(B) = \bigcup_{i=0}^{n-1} f_i^{-1}(B) \cup \{x_i \mid 0 \le i \le n,\ f(x_i) \in B\}\,.$$

Le second ensemble est fini, donc fermé, donc borélien. Pour le premier, f_i est continue sur I_i muni de la topologie trace, donc $f_i^{-1}(B) \in \mathcal{B}(I_i)$ d'après le point iii). Comme I_i est un ouvert de $\mathbb{R}$, la Proposition 2.1.13 et l'exemple qui la suit montrent que les boréliens de I_i sont les boréliens de $\mathbb{R}$ inclus dans I_i. Ainsi $f^{-1}(B)$ est une réunion finie de boréliens de $\mathbb{R}$ inclus dans $[a\,,b]$: c'est un borélien de $[a\,,b]$, par le même argument. ■

Le point i) prend toute sa force avec une famille génératrice de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ réduite aux demi-droites (Proposition 2.1.8) : il suffit alors de contrôler les ensembles $\{x \mid f(x) \leq a\}$. C'est ce qui rend mesurables les fonctions monotones, qui ne sont pas toujours continues ni continues par morceaux.

Exemple 2.2.4 (Fonctions monotones). Toute fonction monotone $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est borélienne. Supposons f croissante et soit $a \in \mathbb{R}$. L'ensemble $I_a \coloneqq f^{-1}(]-\infty, a]) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq a\}$ est un intervalle : si $y \in I_a$ et $x \leq y$, alors $f(x) \leq f(y) \leq a$, donc $x \in I_a$. C'est donc $\emptyset$, $\mathbb{R}$, ou une demi-droite $]-\infty, c[$ ou $]-\infty, c]$: dans tous les cas un borélien. Le point i) de la Proposition 2.2.3, appliqué à la famille des $]-\infty, a]$, conclut. Si f est décroissante, $-f$ est croissante donc borélienne, et f, composée de $-f$ et de l'application continue $y \mapsto -y$, l'est aussi. C'est le cas des fonctions de répartition de la Section 2.3, qui sont croissantes. □

La proposition suivante nous permettra de montrer que toute combinaison linéaire d'applications mesurables est mesurable, que le produit aussi, ou encore le min, le max, etc.

Proposition 2.2.4

Si $f_1, \ldots, f_d$ sont des applications réelles mesurables sur $(E, \mathcal{A})$ et g une fonction borélienne sur $\mathbb{R}^d$, alors $h\colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, $h(x) \coloneqq g(f_1(x), \ldots, f_d(x))$, est mesurable.

► On pose

$$\begin{array}{rccc} f\colon & (E, \mathcal{A}) & \longrightarrow & (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) \\ & x & \longmapsto & f(x) \coloneqq (f_1(x), \ldots, f_d(x)) \end{array}$$

de telle sorte que $h = g \circ f$. Comme g est borélienne, il suffit de montrer que f est mesurable, d'après le point ii) de la Proposition 2.2.3. D'après la Proposition 2.1.9, on a $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \sigma(\mathcal{C})$ avec $\mathcal{C} \coloneqq \left\{ \prod_{i=1}^d]a_i, b_i[\;\middle|\; a_i < b_i \text{ réels} \right\}$. D'après le point i) de la Proposition 2.2.3, il suffit donc de montrer que $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}$. Soit $I \coloneqq \prod_{i=1}^d]a_i, b_i[\in \mathcal{C}$. Alors,

$$f^{-1}(I) = \bigcap_{i=1}^{d} \underbrace{f_i^{-1}(\underbrace{]a_i, b_i[}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})})}_{\in \mathcal{A} \text{ car } f_i \text{ mesurable}} \quad \in \mathcal{A} \text{ car stable par intersection finie,}$$

donc f est mesurable, et $h = g \circ f$ aussi. ■

Exemple 2.2.5. Si $f_1, \ldots, f_d$ sont des applications réelles mesurables sur $(E, \mathcal{A})$ alors les applications suivantes le sont aussi : $\sum_{i=1}^d a_i f_i$ avec $a_i \in \mathbb{R}$, le produit $f_1 \cdots f_d$, $\min(f_1, \ldots, f_d)$ et $\max(f_1, \ldots, f_d)$. Il suffit d'appliquer la proposition précédente avec, respectivement, $g(y) = \sum_{i=1}^d a_i y_i$, $g(y) = y_1 \cdots y_d$, $g(y) = \min(y_1, \ldots, y_d)$ et $g(y) = \max(y_1, \ldots, y_d)$: ces fonctions sont continues sur $\mathbb{R}^d$, donc boréliennes d'après le point iii) de la Proposition 2.2.3.

De même, avec $d = 1$ et $g(y) = |y|$, $\max(y, 0)$ ou $\max(-y, 0)$, les fonctions

$$|f|, \qquad f^+ \coloneqq \max(f, 0) \qquad \text{et} \qquad f^- \coloneqq \max(-f, 0)$$

sont mesurables dès que f l'est. On a $f = f^+ - f^-$ et $|f| = f^+ + f^-$. □

La preuve de la proposition précédente caractérise en fait la mesurabilité d'une application à valeurs vectorielles par celle de ses composantes. C'est par cette caractérisation que

l'on traitera les fonctions à valeurs complexes (Chapitre 4).

Proposition 2.2.5

Une application $f = (f_1, \dots, f_d) \colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ est mesurable si et seulement si ses composantes $f_1, \dots, f_d$ le sont. En particulier, en identifiant $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$ (les topologies coïncident), une fonction $f \colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ est mesurable si et seulement si $\Re(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ le sont.

► *Condition suffisante.* Comme dans la preuve de la proposition précédente, l'image réciproque par f d'un pavé ouvert $\prod_{i=1}^d]a_i\,, b_i[$ est $\bigcap_{i=1}^d f_i^{-1}(]a_i\,, b_i[) \in \mathcal{A}$. Ces pavés engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ (Proposition 2.1.9), donc f est mesurable d'après le point i) de la Proposition 2.2.3.

Condition nécessaire. Chaque composante $f_i = p_i \circ f$ est mesurable comme composée de f et de la projection $p_i \colon y \mapsto y_i$, qui est continue donc borélienne (points ii) et iii) de la Proposition 2.2.3). ■

L'exercice suivant met en pratique ces propriétés de stabilité.

Exercice 2.2.1 (solution p. 98) : Soient f_1 et f_2 deux applications mesurables de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Montrer que :

a) $\{x \in E \mid f_1(x) = f_2(x)\} \in \mathcal{A}$,

b) $\{x \in E \mid f_1(x) \leq f_2(x)\} \in \mathcal{A}$ et $\{x \in E \mid f_1(x) \geq f_2(x)\} \in \mathcal{A}$,

c) $\{x \in E \mid f_1(x) < f_2(x)\} \in \mathcal{A}$ et $\{x \in E \mid f_1(x) > f_2(x)\} \in \mathcal{A}$.

On dispose également de propriétés de stabilité pour des suites d'applications mesurables.

Proposition 2.2.6

Soit $(f_n)_n$ une suite d'applications mesurables sur $(E, \mathcal{A})$ à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$.

i) Les applications $\sup_n f_n$ et $\inf_n f_n$ sont mesurables ;

ii) Les applications $\limsup_n f_n$ et $\liminf_n f_n$ [6] sont mesurables ;

iii) Si $(f_n)_n$ converge simplement vers f (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$), alors f est mesurable.

► On admet que la tribu $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ est engendrée par les $[-\infty\,, a]$, $a \in \mathbb{R}$: la preuve suit celle de la Proposition 2.1.8 pour $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Point i). On pose $g := \sup_n f_n$. On a $\forall a \in \mathbb{R} : g^{-1}([-\infty\,, a]) = \bigcap_n f_n^{-1}([-\infty\,, a]) \in \mathcal{A}$ car

$$x \in g^{-1}([-\infty\,, a]) \Leftrightarrow g(x) \leq a \Leftrightarrow \forall n : f_n(x) \leq a$$
$$\Leftrightarrow \forall n : x \in f_n^{-1}([-\infty\,, a]) \Leftrightarrow x \in \bigcap_n f_n^{-1}([-\infty\,, a]).$$

D'après le point i) de la Proposition 2.2.3, $\sup_n f_n$ est mesurable. Ensuite, $\inf_n f_n =$

6. Rappelons que $\limsup_n f_n := \lim_{n\to+\infty} \sup_{k\geq n} f_k$ et $\liminf_n f_n := \lim_{n\to+\infty} \inf_{k\geq n} f_k$, ces limites existant dans $\overline{\mathbb{R}}$ par monotonie.

$-\sup_n(-f_n)$. L'application $y \mapsto -y$ est continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$, donc borélienne (point iii) de la Proposition 2.2.3), et les $-f_n$ sont mesurables par composition (point ii). Ce qui précède montre que $\sup_n(-f_n)$ est mesurable, et donc $\inf_n f_n$ aussi, par une nouvelle composition avec $y \mapsto -y$.

Point ii). Pour tout n, l'application $g_n \coloneqq \sup_{k\geq n} f_k$ est mesurable d'après le point i) appliqué à la suite $(f_k)_{k\geq n}$. La suite $(g_n)_n$ est décroissante, donc $\limsup_{n\to+\infty} f_n = \lim_{n\to+\infty} g_n = \inf_{n\geq 0} g_n$, qui est mesurable par le point i) appliqué à la suite $(g_n)_n$. On procède de même pour $\liminf_n f_n = \sup_{n\geq 0} \inf_{k\geq n} f_k$.

Point iii). Si $f_n \to f$ alors $f = \limsup_n f_n$ qui est mesurable. ■

Le point iii) est ce qui distingue le plus la mesurabilité de la continuité : une limite simple de fonctions continues n'est pas continue en général (les $x \mapsto x^n$ sur $[0\,,1]$ convergent vers $\mathbb{1}_{\{1\}}$), alors qu'une limite simple de fonctions mesurables reste mesurable.

Remarque 2.2.3. La fonction de Dirichlet $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ de l'Exemple 1.2.1 n'est pas Riemann-intégrable, mais elle est mesurable : $\mathbb{Q}\cap[0\,,1]$ est dénombrable, donc réunion dénombrable de singletons, donc borélien. On le retrouve par le point iii) : elle est limite simple croissante des indicatrices $\mathbb{1}_{\{q_1,\dots,q_n\}}$ de l'Exemple 1.2.2, mesurables comme indicatrices d'ensembles finis. Là où l'intégrale de Riemann échoue, la classe des fonctions mesurables est stable par les passages à la limite dont on aura besoin.

2.3 Mesures et espaces mesurés

2.3.1 Définitions et exemples

Une mesure attribue à chaque ensemble mesurable une « taille », éventuellement infinie. On lui demande d'être additive : la taille d'une réunion d'ensembles disjoints est la somme des tailles. On le demande pour des familles dénombrables, et pas seulement finies : c'est ce qui permettra de passer à la limite.

Définition 2.3.1 Mesure

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. On appelle **mesure** sur $(E, \mathcal{A})$ une application

$$\mu\colon \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+ \coloneqq \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$$

telle que

i) $\mu(\emptyset) = 0$;

ii) pour tous $A_1, A_2, \cdots$ dans $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints [7],

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n) \qquad (\sigma\text{-additivité}).$$

7. Les termes $\mu(A_n)$ étant dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, la série $\sum_n \mu(A_n)$ a toujours une somme dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, éventuellement $+\infty$ (avec la convention $a + (+\infty) = +\infty$), et cette somme ne dépend pas de l'ordre des termes. C'est indispensable : la réunion $\cup_n A_n$ n'en dépend pas non plus.

Remarque 2.3.1. Pour une application $\mu\colon \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ σ-additive, la condition $\mu(\emptyset) = 0$ équivaut à l'existence d'un $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) < +\infty$: elle n'exclut que l'application identiquement égale à $+\infty$. Si $\mu(\emptyset) = 0$, il suffit de prendre $A = \emptyset$. Réciproquement, si $\mu(A) < +\infty$, alors $\mu(A) = \mu(A \cup \emptyset) = \mu(A) + \mu(\emptyset)$ d'où $\mu(\emptyset) = 0$. De plus, si $\mu(\emptyset) \neq 0$ alors nous ne pouvons pas définir l'intégrale de Lebesgue de manière cohérente, cf. Remarque 3.1.1.

Le triplet formé par un espace mesurable et une mesure porte un nom. Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et μ une mesure sur $(E, \mathcal{A})$.

Définition 2.3.2 Espace mesuré

On dit que $(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un **espace mesuré**.

On distingue plusieurs types de mesures selon leur comportement sur l'espace tout entier.

Définition 2.3.3 Mesures finies, de probabilité, σ-finies

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

i) La mesure μ est dite **finie** si $\mu(E) < +\infty$;

ii) La mesure μ est dite **de probabilité** si $\mu(E) = 1$;

iii) La mesure μ est dite **σ-finie** s'il existe une suite $(A_n)_n$ d'éléments de $\mathcal{A}$ telle que $E = \cup_n A_n$ et $\mu(A_n) < +\infty$ pour tout n.

Le premier exemple concentre toute la masse en un point : la mesure d'un ensemble dit seulement s'il contient ce point.

Exemple 2.3.1 (Mesure de Dirac). Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $a \in E$. On définit

$$\begin{array}{rccl} \delta_a\colon & \mathcal{A} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}}_+ \\ & A & \longmapsto & \delta_a(A) = \begin{cases} 0 \text{ si } a \notin A \\ 1 \text{ si } a \in A. \end{cases} \end{array}$$

Alors, δ_a est une mesure de probabilité sur $(E, \mathcal{A})$. En effet, $\delta_a(E) = 1$, $\delta_a(\emptyset) = 0$ et, pour $A_1, A_2, \cdots$ dans $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints, le point a appartient à au plus un des A_n : les deux membres de l'égalité de σ-additivité valent 1 s'il appartient à l'un d'eux, et 0 sinon. □

Le deuxième exemple compte les points : c'est lui qui fera des séries des intégrales.

Exemple 2.3.2 (Mesure de comptage). Soit l'espace mesurable $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. On définit

$$\begin{array}{rccl} \mathrm{card}\colon & \mathcal{P}(\mathbb{N}) & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}}_+ \\ & A & \longmapsto & \mathrm{card}(A) = \begin{cases} \#A \text{ si } A \text{ est fini} \\ +\infty \text{ sinon,} \end{cases} \end{array}$$

où $\#A$ désigne le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Alors, card est une mesure sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. En effet, $\mathrm{card}(\emptyset) = 0$. Soient $A_1, A_2, \cdots$ dans $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ deux à deux disjoints. Si l'un des A_n est infini, ou si une infinité d'entre eux sont non vides, alors $\cup_n A_n$ est infini et les deux

membres de l'égalité de σ-additivité valent $+\infty$. Sinon, seuls un nombre fini de A_n, tous finis, sont non vides, et le cardinal de leur réunion disjointe est la somme de leurs cardinaux. □

Ces deux exemples se combinent : une somme de mesures, pondérée par des coefficients positifs, est encore une mesure.

Exercice 2.3.1 (solution p. 98) : Soient $(\mu_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des mesures sur un espace mesurable $(E, \mathcal{A})$ et $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ des réels positifs. Montrer que l'application $\mu \coloneqq \sum_n a_n\, \mu_n$, définie par $\mu(A) \coloneqq \sum_n a_n\, \mu_n(A)$ pour $A \in \mathcal{A}$, est une mesure sur $(E, \mathcal{A})$.

La famille la plus utile est celle des combinaisons de mesures de Dirac.

Exemple 2.3.3 (Mesures discrètes). Soient $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ des points de E et $(p_k)_{k\in\mathbb{N}}$ des réels positifs. La mesure $\mu \coloneqq \sum_k p_k\, \delta_{x_k}$ vérifie, pour tout $A \in \mathcal{A}$,

$$\mu(A) = \sum_{k\,:\,x_k\in A} p_k.$$

C'est une probabilité si et seulement si $\sum_k p_k = 1$: on parle alors de probabilité discrète. La mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ est $\sum_{n\in\mathbb{N}} \delta_n$, et la loi binomiale $\mathcal{B}(N, p)$ est la probabilité $\sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}\, \delta_k$ sur $\mathbb{R}$. □

Ces exemples illustrent les trois types de mesures de la Définition 2.3.3, et montrent qu'ils ne se confondent pas.

Exemple 2.3.4. La mesure de Dirac δ_a est une probabilité. La mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ n'est pas finie, mais elle est σ-finie, puisque $\mathbb{N} = \cup_n \{n\}$ et $\mathrm{card}(\{n\}) = 1$. La même définition sur $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$ donne en revanche une mesure qui n'est pas σ-finie : une réunion dénombrable d'ensembles de mesure finie, c'est-à-dire finis, est dénombrable, et ne peut donc pas être égale à $\mathbb{R}$. La mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, enfin, est σ-finie sans être finie (cf. Sous-section 2.3.3). □

L'exercice suivant propose la construction d'une autre mesure.

Exercice 2.3.2 (solution p. 98) : On considère sur $\mathbb{R}$ la famille [8]

$$\mathcal{A} \coloneqq \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mid A \text{ est dénombrable ou } A^c \text{ est dénombrable}\} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

Montrer que $\mathcal{A}$ est une tribu. On définit ensuite

$$\begin{array}{rccc} \mu\colon & \mathcal{A} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}}_+ \\ & A & \longmapsto & \mu(A) = \begin{cases} 0 \text{ si } A \text{ est dénombrable,} \\ 1 \text{ sinon.} \end{cases} \end{array}$$

Montrer que μ est une mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{A})$.

Un ensemble de mesure nulle n'est pas forcément un ensemble « petit » : tout dépend de la mesure.

8. L'ensemble vide, un ensemble fini et un ensemble infini dénombrable, sont tous dits dénombrables.

Remarque 2.3.2. Pour la mesure de Dirac δ_0 sur $\mathbb{R}$, on a $\delta_0(\mathbb{R}^*) = 0$. Pour la mesure de Lebesgue λ sur $\mathbb{R}$ (cf. Sous-section 2.3.3), on a $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$. Pour la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, au contraire, le seul ensemble de mesure nulle est l'ensemble vide.

Une application mesurable permet de transporter une mesure de l'espace de départ vers l'espace d'arrivée : on mesure une partie de l'arrivée par son image réciproque.

Définition 2.3.4 Mesure image

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu)$ un espace mesuré, $(E_2, \mathcal{A}_2)$ un espace mesurable et $f\colon (E_1, \mathcal{A}_1) \to (E_2, \mathcal{A}_2)$ une application mesurable. On appelle **mesure image** de μ par f l'application

$$\begin{array}{rccc} \mu_f\colon & \mathcal{A}_2 & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}}_+ \\ & B & \longmapsto & \mu_f(B) \coloneqq \mu(f^{-1}(B)). \end{array}$$

Le nom est justifié par l'exercice suivant.

Exercice 2.3.3 (solution p. 98) : Montrer que l'application μ_f de la Définition 2.3.4 est une mesure sur $(E_2, \mathcal{A}_2)$.

Remarque 2.3.3. En probabilités, c'est la notion de **loi**. Si $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé et $X\colon (\Omega, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ une variable aléatoire réelle, c'est-à-dire une application mesurable, la loi de X est la mesure image P_X de P par X : $P_X(B) = P(X^{-1}(B)) = P(X \in B)$. C'est une probabilité sur $\mathbb{R}$, puisque $P_X(\mathbb{R}) = P(\Omega) = 1$. Par exemple, si $X = \mathbb{1}_A$ avec $A \in \mathcal{A}$ et $p \coloneqq P(A)$, la loi de X est la loi de Bernoulli $P_X = (1-p)\,\delta_0 + p\,\delta_1$.

2.3.2 Propriétés

La proposition suivante regroupe les propriétés essentielles des mesures.

Proposition 2.3.5 Propriétés essentielles des mesures

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

i) *Additivité finie.* Si $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ sont deux à deux disjoints, alors

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\Big) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)\ ;$$

ii) *Croissance.* Soient A, B dans $\mathcal{A}$ tels que $B \subset A$. Alors $\mu(B) \leq \mu(A)$ et, si $\mu(B) < +\infty$, $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$;

iii) *Continuité à gauche.* Si $(A_n) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ vérifie $A_n \subset A_{n+1}$ pour tout n, alors

$$\mu\Big(\bigcup_{n} A_n\Big) = \lim_n \mu(A_n) = \sup_n \mu(A_n)\ ;$$

iv) *Continuité à droite.* Si $(A_n) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ vérifie $A_{n+1} \subset A_n$ pour tout n et s'il existe

$n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\mu(A_{n_0}) < +\infty$, alors

$$\mu\Big(\bigcap_n A_n\Big) = \lim_n \mu(A_n) = \inf_n \mu(A_n) \ ;$$

v) *Sous-σ-additivité.* Si $(A_n) \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$, alors

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

► *Point i).* Si $C, D \in \mathcal{A}$ sont disjoints, la suite $C, D, \emptyset, \emptyset, \ldots$ est formée d'ensembles deux à deux disjoints, de réunion $C \cup D$. La σ-additivité et $\mu(\emptyset) = 0$ donnent $\mu(C \cup D) = \mu(C) + \mu(D)$. Par récurrence sur n, μ est additive sur toute famille finie d'ensembles deux à deux disjoints.

Point ii). Comme A est la réunion disjointe de B et de $A \setminus B$, le point i) donne

$$\mu(A) = \mu(B) + \mu(A \setminus B) \geq \mu(B),$$

puisque $\mu(A \setminus B) \geq 0$. Si de plus $\mu(B) < +\infty$, on peut soustraire $\mu(B)$ aux deux membres : $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$.

Point iii). On pose $B_0 := A_0$ et $B_n := A_n \setminus A_{n-1}$ pour tout $n \geq 1$. Les B_n sont deux à deux disjoints et, la suite (A_n) étant croissante, $\cup_{k=0}^n B_k = A_n$ pour tout n, donc $\cup_n B_n = \cup_n A_n$. Par σ-additivité puis additivité finie (point i)),

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n \mu(B_n) = \lim_n \sum_{k=0}^n \mu(B_k) = \lim_n \mu\Big(\bigcup_{k=0}^n B_k\Big) = \lim_n \mu(A_n).$$

La suite $(\mu(A_n))_n$ est croissante d'après le point ii), donc sa limite est sa borne supérieure.

Point iv). Comme la suite (A_n) est décroissante, $\cap_n A_n = \cap_{n \geq n_0} A_n$ et $\mu(A_n) \leq \mu(A_{n_0}) < +\infty$ pour tout $n \geq n_0$ (point ii)). On pose $B_n := A_{n_0} \setminus A_n$ pour $n \geq n_0$. La suite $(B_n)_{n \geq n_0}$ est croissante, et

$$\bigcup_{n \geq n_0} B_n = A_{n_0} \cap \Big(\bigcup_{n \geq n_0} A_n^c\Big) = A_{n_0} \setminus \bigcap_{n \geq n_0} A_n = A_{n_0} \setminus \bigcap_n A_n.$$

Le point iii), puis le point ii) appliqué à $A_n \subset A_{n_0}$ et à $\cap_n A_n \subset A_{n_0}$, tous de mesure finie, donnent

$$\mu(A_{n_0}) - \mu\Big(\bigcap_n A_n\Big) = \mu\Big(\bigcup_{n \geq n_0} B_n\Big) = \lim_n \mu(B_n) = \mu(A_{n_0}) - \lim_n \mu(A_n).$$

On conclut en retranchant $\mu(A_{n_0})$, qui est fini. La suite $(\mu(A_n))_n$ est décroissante d'après le point ii), donc sa limite est sa borne inférieure.

Point v). On pose $B_0 := A_0$ et $B_n := A_n \setminus \cup_{k=0}^{n-1} A_k$ pour $n \geq 1$. Les B_n sont deux à deux disjoints, $B_n \subset A_n$, et $\cup_{k=0}^n B_k = \cup_{k=0}^n A_k$ pour tout n (récurrence sur n), donc $\cup_n B_n = \cup_n A_n$. La σ-additivité puis la croissance (point ii)) donnent

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \mu\Big(\bigcup_n B_n\Big) = \sum_n \mu(B_n) \leq \sum_n \mu(A_n). \qquad \blacksquare$$

L'hypothèse $\mu(A_{n_0}) < +\infty$ de la continuité à droite ne peut pas être supprimée, comme le montre le contre-exemple suivant.

Exemple 2.3.5 (Contre-exemple). Pour la mesure de Lebesgue λ sur $\mathbb{R}$ (cf. Sous-section 2.3.3), la suite $A_n := [n\,, +\infty[$ décroît vers $\emptyset$, mais $\lambda(A_n) = +\infty$ pour tout n, alors que $\lambda(\emptyset) = 0$. □

L'additivité finie donne aussi une formule pour deux ensembles qui se chevauchent.

Exercice 2.3.4 (solution p. 99) : Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $A, B \in \mathcal{A}$. Montrer que $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$, en écrivant $A \cup B$ et A comme réunions disjointes. En déduire que, si $\mu(A \cap B) < +\infty$, $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$.

Les noms de continuité à gauche et à droite viennent de ce qu'une suite croissante d'ensembles a pour limite, au sens ensembliste, leur réunion, et une suite décroissante leur intersection : les points ii) et iii) disent alors que $\mu(\lim_n A_n) = \lim_n \mu(A_n)$. L'exercice suivant en tire les propriétés de la fonction de répartition d'une probabilité sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.3.5 (solution p. 99) : Soit p une probabilité sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. On pose

$$\begin{array}{rccl} F\colon & \mathbb{R} & \longrightarrow & [0\,,1] \\ & t & \longmapsto & F(t) := p(]-\infty\,, t]) \end{array}$$

1) Montrer que F est croissante et continue à droite.

2) Déterminer, si elles existent, les limites $\lim_{t \to \pm\infty} F(t)$.

La fonction F, elle, n'est pas nécessairement continue à gauche. En effet, pour $t_n \nearrow t$, la réunion des $]-\infty\,, t_n]$ vaut $]-\infty\,, t[$ et non $]-\infty\,, t]$, donc $\lim F(t_n) = p(]-\infty\,, t[) = F(t) - p(\{t\})$. La mesure de Dirac en 0 en donne un exemple : sa fonction de répartition $F(t) = \delta_0(]-\infty\,, t]) $ saute en 0 (Figure 2.1).

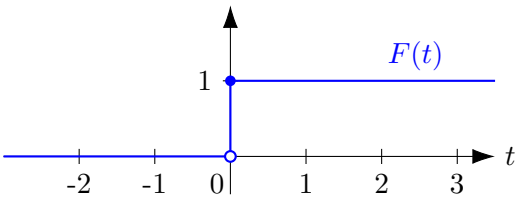


FIGURE 2.1 – Représentation graphique de la fonction de répartition pour la mesure de Dirac en 0, δ_0, qui dans ce cas est la fonction de Heaviside.

La fonction de répartition suffit d'ailleurs à connaître la probabilité.

Remarque 2.3.4. Deux probabilités sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ qui ont la même fonction de répartition sont égales : elles coïncident sur les $]-\infty\,, t]$, qui engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (Proposition 2.1.8), et un argument d'unicité analogue à celui du Théorème 2.3.6, que nous admettons, permet de conclure. Inversement, toute fonction $F\colon \mathbb{R} \to [0\,,1]$ croissante, continue à droite, de limites 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$, est la fonction de répartition d'une probabilité sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (admis). Une fonction de répartition est d'ailleurs borélienne, puisque croissante (Section 2.2).

2.3.3 La mesure de Lebesgue

La longueur d'un intervalle, l'aire d'un rectangle et le volume d'un pavé s'étendent en une mesure sur tous les boréliens, et de façon unique. Comme la tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est engendrée par les pavés ouverts (Proposition 2.1.9), c'est sur ces pavés que l'on prescrit la mesure.

Théorème 2.3.6 Mesure de Lebesgue (ou mesure de Borel-Lebesgue)

Il existe une unique mesure notée λ_d sur les boréliens de $\mathbb{R}^d$ telle que la mesure de tout pavé $\prod_{i=1}^d]a_i\,,b_i[$ soit donnée par

$$\lambda_d\left(\prod_{i=1}^d]a_i\,,b_i[\right) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i).$$

Elle est appelée **mesure de (Borel-)Lebesgue** et notée λ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur la dimension.

► Voir par exemple [2, Théorème 2.34], [7, Chapitre IV], [6, Chapitre 2]. ■

En dimension 1, la mesure de Lebesgue a les propriétés attendues d'une longueur. Elles se déduisent du théorème et des propriétés générales des mesures ; l'invariance par translation, en particulier, découle de l'unicité.

Proposition 2.3.7 Propriétés de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$

i) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda(\{x\}) = 0$;

ii) pour tous réels $a < b$, $\lambda(]a\,,b[) = \lambda(]a\,,b]) = \lambda([a\,,b[) = \lambda([a\,,b]) = b - a$;

iii) tout ensemble dénombrable est de mesure nulle ; $\lambda(\mathbb{N}) = \lambda(\mathbb{Z}) = \lambda(\mathbb{Q}) = 0$;

iv) *Invariance par translation.* Pour tous $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $x \in \mathbb{R}$, l'ensemble $B + x := \{y + x \mid y \in B\}$ est borélien et $\lambda(B + x) = \lambda(B)$.

► *Point i).* Les intervalles $]x - 1/n\,, x + 1/n[$ forment une suite décroissante, de mesures finies $2/n$, d'intersection $\{x\}$. La continuité à droite donne $\lambda(\{x\}) = \lim_n 2/n = 0$.

Point ii). Le théorème donne $\lambda(]a\,,b[) = b - a$. Les trois autres intervalles s'obtiennent en ajoutant à $]a\,,b[$ une ou deux extrémités, disjointes de $]a\,,b[$ et de mesure nulle d'après le point i) : l'additivité finie conclut.

Point iii). Un ensemble dénombrable $D = \{x_1, x_2, \dots\}$ est la réunion disjointe des singletons $\{x_n\}$, donc $\lambda(D) = \sum_n \lambda(\{x_n\}) = 0$ par σ-additivité et le point i).

Point iv). L'application $\tau\colon y \mapsto y - x$ est continue, donc borélienne, et $B + x = \tau^{-1}(B)$: c'est un borélien. L'application $\nu\colon B \mapsto \lambda(B + x) = \lambda(\tau^{-1}(B))$ est la mesure image de λ par τ (Définition 2.3.4), donc une mesure sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Pour tous $a < b$, $\nu(]a\,,b[) = \lambda(]a + x\,,b + x[) = b - a$: ν vérifie la propriété qui caractérise λ dans le Théorème 2.3.6, et l'unicité donne $\nu = \lambda$. ■

La réciproque du point iii) est fausse : il existe des ensembles de mesure nulle qui ne sont pas dénombrables. L'exemple classique est l'ensemble triadique de Cantor, dont la Figure 2.2

montre les premières étapes de construction.



FIGURE 2.2 – Les quatre premières étapes C_0, C_1, C_2, C_3 de la construction de l'ensemble de Cantor : à chaque étape, on retire le tiers central ouvert de chaque segment.

Exercice 2.3.6 (solution p. 100) : On pose $C_0 \coloneqq [0\,,1]$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on obtient C_{n+1} en retirant de chacun des intervalles fermés qui composent C_n son tiers central ouvert. Ainsi $C_1 = [0\,,\frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}\,,1]$ et $C_2 = [0\,,\frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}\,,\frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}\,,\frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}\,,1]$. On note $C \coloneqq \cap_n C_n$ l'**ensemble de Cantor**.

a) Montrer que C_n est la réunion disjointe de 2^n intervalles fermés de longueur 3^{-n}, et en déduire $\lambda(C_n)$.

b) Montrer que C est un borélien et que $\lambda(C) = 0$.

L'ensemble C est donc de mesure nulle ; il n'en est pas moins très gros, au sens du cardinal.

Remarque 2.3.5. L'ensemble C est exactement l'ensemble des réels de $[0\,,1]$ qui admettent un développement en base 3 sans le chiffre 1, c'est-à-dire de la forme $x = \sum_{k\geq 1} a_k\, 3^{-k}$ avec $a_k \in \{0, 2\}$; l'application $(a_k/2)_{k\geq 1} \mapsto x$ est une bijection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}^*}$ sur C (nous l'admettons). Comme $\{0,1\}^{\mathbb{N}^*}$ n'est pas dénombrable, par l'argument diagonal de Cantor, C ne l'est pas non plus. Un ensemble de mesure nulle n'est donc pas nécessairement dénombrable.

Remarque 2.3.6. En toute rigueur, la mesure de Lebesgue est la complétée (Théorème 5.1.4) de la mesure de Borel-Lebesgue (Théorème 2.3.6). Elle est définie sur la tribu de Lebesgue, complétée de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, qui contient strictement $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. La tribu de Lebesgue ne contient pas pour autant toutes les parties de $\mathbb{R}^d$: il en existe auxquelles on ne peut attribuer aucune mesure de manière cohérente, comme l'ensemble de Vitali (cf. Chapitre 5).

L'exercice suivant met en pratique les propriétés de la mesure de Lebesgue.

Exercice 2.3.7 (solution p. 100) : On considère l'espace mesuré $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ avec λ la mesure de Lebesgue. Les propositions suivantes sont-elles vraies ?

1. λ est σ-finie.
2. $\forall\, K \subset \mathbb{R}$ compact, $\lambda(K) < +\infty$.
3. Soit O un ouvert de $\mathbb{R}$. $\lambda(O) < +\infty \Rightarrow O$ borné.

Chapitre 3

Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives

3.1 Intégrale des fonctions étagées positives 34
3.1.1 Fonctions étagées et intégrale 34
3.1.2 Propriétés de l'intégrale 36
3.2 Intégrale des fonctions mesurables positives 37
3.2.1 Approximation par des fonctions étagées 37
3.2.2 Définition et premières propriétés 39
3.3 Théorème de convergence monotone et conséquences 42
3.3.1 Théorème de Beppo-Levi 42
3.3.2 Linéarité positive 44
3.3.3 Séries de fonctions positives et mesures à densité 45
3.3.4 Lemme de Fatou 46
3.3.5 Fonctions d'intégrale nulle 48

Le chapitre précédent a défini tous les objets de l'écriture $\int_{(E,\mathcal{A})} f \,\mathrm{d}\mu$: un espace mesuré $(E, \mathcal{A}, \mu)$ et une application mesurable f. Il reste à définir l'intégrale elle-même, en suivant le schéma de la Section 1.3 : intégrer d'abord les fonctions étagées, puis passer à la limite.

Nous nous limitons ici aux fonctions mesurables *positives*, à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$. Leur intégrale est un élément de $[0\,, +\infty]$, éventuellement infini, mais toujours défini : aucune forme indéterminée $+\infty - \infty$ ne peut apparaître. Le cas d'une fonction de signe quelconque s'en déduira au Chapitre 4, en écrivant $f = f^+ - f^-$.

Pour une fonction étagée positive $f = \sum_i \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$, l'intégrale est $\sum_i \alpha_i \, \mu(A_i)$: la mesure μ remplace la longueur du Chapitre 1 (Section 3.1). Toute fonction mesurable positive est limite croissante de fonctions étagées positives, et son intégrale s'obtient par approximation par en dessous (Section 3.2). Le résultat central est le théorème de convergence monotone, ou de Beppo-Levi (Section 3.3) : pour toute suite croissante (f_n) de fonctions mesurables positives,

$$\int_E \lim_n f_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

Il assure que l'intégrale ne dépend pas de l'approximation choisie, et en découlent le lemme de Fatou, la linéarité positive de l'intégrale et l'interversion série-intégrale. Là où l'intégrale de Riemann réclamait une convergence uniforme, une convergence simple et monotone suffit ici.

3.1 Intégrale des fonctions étagées positives

3.1.1 Fonctions étagées et intégrale

Dans tout ce chapitre, $(E, \mathcal{A}, \mu)$ désigne un espace mesuré. Rappelons que $\mathcal{M}(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ désigne l'ensemble des applications mesurables de $(E_1, \mathcal{A}_1)$ dans $(E_2, \mathcal{A}_2)$ (Section 2.2).

Définition 3.1.1 Fonction étagée

Une fonction $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est dite **étagée** si elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs.

On note $\mathcal{E}(\mathcal{A})$ (ou $\mathcal{E}$) l'ensemble des fonctions étagées de $\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. On note $\mathcal{E}_+(\mathcal{A})$ (ou $\mathcal{E}_+$) l'ensemble des fonctions positives de $\mathcal{E}(\mathcal{A})$.

Soient $f \in \mathcal{E}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ses valeurs non nulles, deux à deux distinctes. Chaque singleton $\{\alpha_i\}$ est un fermé de $\mathbb{R}$, donc un borélien, et f est mesurable : les ensembles $A_i \coloneqq f^{-1}(\{\alpha_i\}) =: \{f = \alpha_i\}$ appartiennent à $\mathcal{A}$. Ils sont non vides et deux à deux disjoints, f est nulle en dehors de leur réunion, et

$$f = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}.$$

Cette écriture est la **forme canonique** de f (la somme est vide pour la fonction nulle). Plus généralement, on appelle **représentation** de f toute écriture $f = \sum_{i \in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$, où I est fini, les α_i sont réels et les A_i sont des éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints, éventuellement vides. Une telle écriture sous-entend que f est nulle sur $E \setminus \bigcup_i A_i$: ajouter le terme $0 \cdot \mathbb{1}_{E \setminus \bigcup_i A_i}$ donnerait une partition de E, sans rien changer d'autre. Réciproquement, une fonction qui s'écrit ainsi est étagée : elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs, et pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f^{-1}(B)$ est la réunion des A_i tels que $\alpha_i \in B$, à laquelle on ajoute $E \setminus \bigcup_i A_i$ si $0 \in B$; c'est donc un élément de $\mathcal{A}$.

La fonction indicatrice fournit l'exemple le plus simple de fonction étagée.

Exemple 3.1.1. Pour $A \in \mathcal{A}$, $\mathbb{1}_A = 1 \cdot \mathbb{1}_A$ est une représentation de $\mathbb{1}_A$, et même sa forme canonique si $A \neq \emptyset$: $\mathbb{1}_A$ est étagée. □

Pour établir les propriétés de l'intégrale, puis pour approcher les fonctions mesurables positives (Section 3.2), nous aurons besoin de combiner des fonctions étagées. Les opérations usuelles préservent cette classe.

Proposition 3.1.2

L'ensemble $\mathcal{E}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^E$, stable par produit, par max et par min : pour toutes $f, g \in \mathcal{E}$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, les fonctions $\lambda f + g$, fg, $\max(f, g)$ et $\min(f, g)$ sont dans $\mathcal{E}$.

► Pour $\alpha \in f(E)$ et $\beta \in g(E)$, les ensembles $C_{\alpha\beta} \coloneqq \{f = \alpha\} \cap \{g = \beta\}$ appartiennent à $\mathcal{A}$ et forment une partition finie de E, certains pouvant être vides : chaque $x \in E$ appartient à $C_{f(x)g(x)}$ et à lui seul. Sur $C_{\alpha\beta}$, f vaut α et g vaut β. Pour toute application

$\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \varphi(f(x), g(x))$ admet donc la représentation

$$\varphi(f,g) = \sum_{(\alpha,\beta)\in f(E)\times g(E)} \varphi(\alpha,\beta)\, \mathbb{1}_{C_{\alpha\beta}},$$

et elle est étagée. On conclut en prenant $\varphi(x,y) = \lambda x + y$, xy, $\max(x,y)$ et $\min(x,y)$. ■

L'intégrale d'une fonction étagée positive est la somme de ses valeurs, pondérées par la mesure des ensembles où elles sont prises : c'est la somme de la Section 1.3, où la mesure μ remplace la longueur.

Définition 3.1.3 Intégrale des fonctions étagées positives

On appelle **intégrale** (au sens de Lebesgue) d'une fonction étagée positive $f \in \mathcal{E}_+$ par rapport à μ l'élément

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu \coloneqq \sum_{\alpha\in f(E)} \alpha\, \mu(f^{-1}(\{\alpha\})) \in \overline{\mathbb{R}}_+ = [0\,, +\infty],$$

avec la convention $0 \times \infty = 0$. Si $\int_E f \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, on dit que f est **intégrable**.

On note aussi cette intégrale $\int_{(E,\mathcal{A})} f \,\mathrm{d}\mu$, $\int_E f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$, $\int_E f(x)\,\mu(\mathrm{d}x)$ ou $\int f \,\mathrm{d}\mu$.

La définition utilise la forme canonique. Dans les preuves, il est plus commode de calculer l'intégrale à partir d'une représentation quelconque, par exemple celle, commune à f et g, construite dans la preuve de la Proposition 3.1.2. Le lemme suivant l'autorise, pourvu que les coefficients soient positifs.

Lemme 3.1.4. Soient $f \in \mathcal{E}_+$ et $f = \sum_{i\in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ une représentation de f telle que $\alpha_i \geq 0$ pour tout $i \in I$. Alors

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i\in I} \alpha_i\, \mu(A_i).$$

► Notons $I' \coloneqq \{i \in I \mid A_i \neq \emptyset \text{ et } \alpha_i \neq 0\}$ et, pour $\alpha \in f(E)\backslash\{0\}$, $I_\alpha \coloneqq \{i \in I' \mid \alpha_i = \alpha\}$. Comme les A_i sont deux à deux disjoints, que f vaut α_i sur A_i et qu'elle est nulle hors de leur réunion, on a $f^{-1}(\{\alpha\}) = \bigcup_{i\in I_\alpha} A_i$ pour $\alpha \neq 0$, réunion d'ensembles deux à deux disjoints, donc par additivité finie de μ (point i) de la Proposition 2.3.5)

$$\mu(f^{-1}(\{\alpha\})) = \sum_{i\in I_\alpha} \mu(A_i).$$

Les ensembles I_α, pour $\alpha \in f(E) \setminus \{0\}$, forment une partition de I', et le terme $\alpha = 0$ de la définition de l'intégrale est nul. Tous les termes étant dans $[0\,, +\infty]$, on peut les regrouper :

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{\alpha\in f(E)\setminus\{0\}} \alpha \sum_{i\in I_\alpha} \mu(A_i) = \sum_{i\in I'} \alpha_i\, \mu(A_i) = \sum_{i\in I} \alpha_i\, \mu(A_i),$$

la dernière égalité venant de ce que les termes ajoutés vérifient $\alpha_i = 0$ ou $\mu(A_i) = \mu(\emptyset) = 0$. ■

Remarque 3.1.1. La condition $\mu(\emptyset) = 0$ de la Définition 2.3.1 est indispensable ici. Si l'on avait $\mu(\emptyset) = 1$, la représentation $\mathbb{1}_\emptyset = 1 \cdot \mathbb{1}_\emptyset$ donnerait $1 \times \mu(\emptyset) = 1$, alors que $\mathbb{1}_\emptyset$ est la fonction nulle, d'intégrale $0 \times \mu(E) = 0$.

Appliquons ce calcul aux deux cas les plus simples :

Exemple 3.1.2. Pour $A \in \mathcal{A}$ on a

$$\int_E \mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu = \mu(A)$$

et pour $a \in \mathbb{R}_+$,

$$\int_E a \, \mathrm{d}\mu = a\mu(E). \qquad \square$$

Les fonctions en escalier du Chapitre 1 sont étagées, et leur intégrale de Lebesgue coïncide avec leur intégrale de Riemann : les deux constructions partent bien des mêmes briques.

Exemple 3.1.3 (Fonctions en escalier). Soient f une fonction en escalier positive sur $[a\,,b]$, $\{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ une subdivision adaptée à f et $c_k \geq 0$ la valeur de f sur $]x_{k-1}\,,x_k[$. On prolonge f par 0 hors de $[a\,,b]$. Les intervalles $]x_{k-1}\,,x_k[$ et les singletons $\{x_k\}$ sont des boréliens deux à deux disjoints, et

$$f = \sum_{k=1}^{n} c_k \, \mathbb{1}_{]x_{k-1},x_k[} + \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \, \mathbb{1}_{\{x_k\}}$$

est une représentation de f à coefficients positifs : $f \in \mathcal{E}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$. D'après le Lemme 3.1.4 et les points i) et ii) de la Proposition 2.3.7,

$$\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\lambda = \sum_{k=1}^{n} c_k \, (x_k - x_{k-1}) + \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \times 0 = \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x.$$

Les valeurs de f aux points de la subdivision ne comptent pas, parce que les singletons sont de mesure nulle. $\square$

La fonction de Dirichlet, qui mettait l'intégrale de Riemann en échec (Exemple 1.2.1), s'intègre dès cette première étape.

Exemple 3.1.4 (Fonction de Dirichlet). L'ensemble $D := \mathbb{Q} \cap [0\,,1]$ est dénombrable, donc borélien, et $\lambda(D) = 0$ d'après le point iii) de la Proposition 2.3.7. La fonction de Dirichlet $\mathbb{1}_D$ est donc étagée positive, et l'on retrouve la valeur que suggérait le découpage de Lebesgue à la Section 1.3 : $\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_D \, \mathrm{d}\lambda = \lambda(D) = 0$. $\square$

L'exercice suivant illustre le calcul de l'intégrale par rapport à une mesure de Dirac.

Exercice 3.1.1 (solution p. 100) : Soient $f \in \mathcal{E}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et δ_0 la mesure de Dirac en 0 sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (Exemple 2.3.1). Déterminer

$$\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\delta_0.$$

3.1.2 Propriétés de l'intégrale

Les propriétés algébriques suivantes sont celles de l'intégrale de Riemann ; elles s'étendront aux fonctions mesurables positives à la Section 3.2.

Proposition 3.1.5

L'application $f \mapsto \int_E f \,\mathrm{d}\mu$, définie sur le cône[1] $\mathcal{E}_+$ et à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, vérifie :

i) *additivité* : pour toutes $f, g \in \mathcal{E}_+$, $\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$;

ii) *homogénéité positive* : pour toute $f \in \mathcal{E}_+$ et tout $a \geq 0$, $\int (af)\,\mathrm{d}\mu = a \int f\,\mathrm{d}\mu$;

iii) *croissance* : pour toutes $f, g \in \mathcal{E}_+$, $f \leq g \Rightarrow \int f\,\mathrm{d}\mu \leq \int g\,\mathrm{d}\mu$.

► *Point i).* Pour $\alpha \in f(E)$ et $\beta \in g(E)$, les ensembles $C_{\alpha\beta} \coloneqq \{f = \alpha\} \cap \{g = \beta\}$ forment une partition finie de E formée d'éléments de $\mathcal{A}$ (preuve de la Proposition 3.1.2). Les écritures

$$f = \sum_{\alpha,\beta} \alpha\, \mathbb{1}_{C_{\alpha\beta}}, \quad g = \sum_{\alpha,\beta} \beta\, \mathbb{1}_{C_{\alpha\beta}} \quad \text{et} \quad f+g = \sum_{\alpha,\beta} (\alpha+\beta)\, \mathbb{1}_{C_{\alpha\beta}}$$

sont donc des représentations à coefficients positifs, puisque f et g sont positives. En appliquant trois fois le Lemme 3.1.4,

$$\int_E (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \sum_{\alpha,\beta} (\alpha+\beta)\,\mu(C_{\alpha\beta}) = \sum_{\alpha,\beta} \alpha\,\mu(C_{\alpha\beta}) + \sum_{\alpha,\beta} \beta\,\mu(C_{\alpha\beta}) = \int_E f\,\mathrm{d}\mu + \int_E g\,\mathrm{d}\mu.$$

Point ii). Si $f = \sum_i \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ est la forme canonique de f, alors $af = \sum_i a\,\alpha_i\, \mathbb{1}_{A_i}$ est une représentation de af à coefficients positifs, qui n'est plus canonique si $a = 0$. D'après le Lemme 3.1.4,

$$\int_E (af)\,\mathrm{d}\mu = \sum_i a\,\alpha_i\,\mu(A_i) = a \sum_i \alpha_i\,\mu(A_i) = a \int_E f\,\mathrm{d}\mu.$$

Point iii). Comme $f \leq g$, la fonction $g - f$ est positive ; elle est étagée d'après la Proposition 3.1.2, donc $g - f \in \mathcal{E}_+$. Par additivité,

$$\int_E g\,\mathrm{d}\mu = \int_E f\,\mathrm{d}\mu + \int_E (g-f)\,\mathrm{d}\mu \geq \int_E f\,\mathrm{d}\mu,$$

puisque $\int_E (g-f)\,\mathrm{d}\mu \geq 0$. ■

3.2 Intégrale des fonctions mesurables positives

Nous étendons maintenant l'intégrale aux fonctions mesurables positives, éventuellement infinies. Comme annoncé à la Section 1.3, on les approche par en dessous par des fonctions étagées positives, dont l'intégrale est connue.

3.2.1 Approximation par des fonctions étagées

On note $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ (ou $\mathcal{M}$) l'ensemble $\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, et $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ (ou $\mathcal{M}_+$) l'ensemble des fonctions positives de $\mathcal{M}(\mathcal{A})$. Le résultat suivant garantit que toute fonction de $\mathcal{M}_+$ peut

1. K est un cône si $\mathbb{R}_+^* K \subset K$, pointé si $0 \in K$ et épointé si $0 \notin K$.

être approchée de cette façon.

Théorème 3.2.1 Lemme fondamental d'approximation

Toute fonction de $\mathcal{M}_+$ est limite simple d'une suite croissante de fonctions de $\mathcal{E}_+$.

▶ Soit $f \in \mathcal{M}_+$.

Construction. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit

$$f_n := \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{1}_{\{\frac{k}{2^n} < f \leq \frac{k+1}{2^n}\}} + n\,\mathbb{1}_{\{n<f\}}.$$

Les ensembles $\{\frac{k}{2^n} < f \leq \frac{k+1}{2^n}\}$, $0 \leq k \leq n2^n - 1$, et $\{n < f\}$ appartiennent à $\mathcal{A}$, car f est mesurable, et sont deux à deux disjoints : cette écriture est une représentation de f_n (Section 3.1), donc $f_n \in \mathcal{E}_+$. Par construction, $f_n \leq f$.

Croissance. Soit $x \in E$ et $n \in \mathbb{N}$. On distingue trois cas.

- Si $f(x) = 0$, alors $f_n(x) = f_{n+1}(x) = 0$.
- Si $\frac{k}{2^n} < f(x) \leq \frac{k+1}{2^n}$ avec $0 \leq k \leq n2^n - 1$, alors $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$ et $f(x)$ appartient à l'un des deux intervalles

$$]\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}] \quad \text{ou} \quad]\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}}],$$

  avec $\frac{2k+2}{2^{n+1}} = \frac{k+1}{2^n} \leq n$. Dans les deux cas,

$$f_{n+1}(x) \geq \frac{2k}{2^{n+1}} = \frac{k}{2^n} = f_n(x).$$

- Si $f(x) > n$, alors $f_n(x) = n$. Ou bien $f(x) > n+1$ et $f_{n+1}(x) = n+1$, ou bien $f_{n+1}(x) = \frac{j}{2^{n+1}}$ avec $\frac{j+1}{2^{n+1}} \geq f(x) > n$, donc $j \geq n2^{n+1}$ et $f_{n+1}(x) \geq n$.

Dans tous les cas, $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$.

Convergence. Soit $x \in E$. Si $f(x) = +\infty$, alors $f_n(x) = n \to +\infty$. Sinon, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(x) \leq n_0$, et pour tout $n \geq n_0$,

$$0 \leq f(x) - f_n(x) \leq \frac{1}{2^n},$$

qui tend vers 0. ■

Remarque 3.2.1. Si f est bornée, disons $f \leq M$, alors $0 \leq f - f_n \leq 2^{-n}$ sur E pour tout $n \geq M$: la convergence est uniforme. On retrouve l'approximation uniforme de la Section 1.3, où l'on découpe l'ensemble des valeurs de f en intervalles de longueur 2^{-n}.

La construction de la preuve se visualise sur un exemple.

Exemple 3.2.1. Sur $[0\,,e]$, muni de sa tribu de Borel, on considère la fonction f définie par $f(x) := 4|\ln x|$ pour $x > 0$ et $f(0) := +\infty$. Elle est borélienne, car pour tout $a \geq 0$, $\{f > a\} = [0\,, e^{-a/4}[\cup]e^{a/4}\,, e]$ est un borélien. La Figure 3.1 représente les fonctions f_1, f_2,

f_3 et f_4 construites dans la preuve précédente. Là où f dépasse n, près de 0 et, pour $n < 4$, près de e, la fonction f_n est plafonnée à n : c'est le rôle du terme $n\,\mathbb{1}_{\{n<f\}}$, et $f_n(0) = n$ tend vers $f(0) = +\infty$. Ailleurs, chaque ensemble $\{\frac{k}{2^n} < f \leq \frac{k+1}{2^n}\}$ est formé de deux intervalles de longueurs différentes, de part et d'autre de 1 : on regroupe des points éloignés où f prend des valeurs voisines, comme dans le découpage de la Section 1.3. □

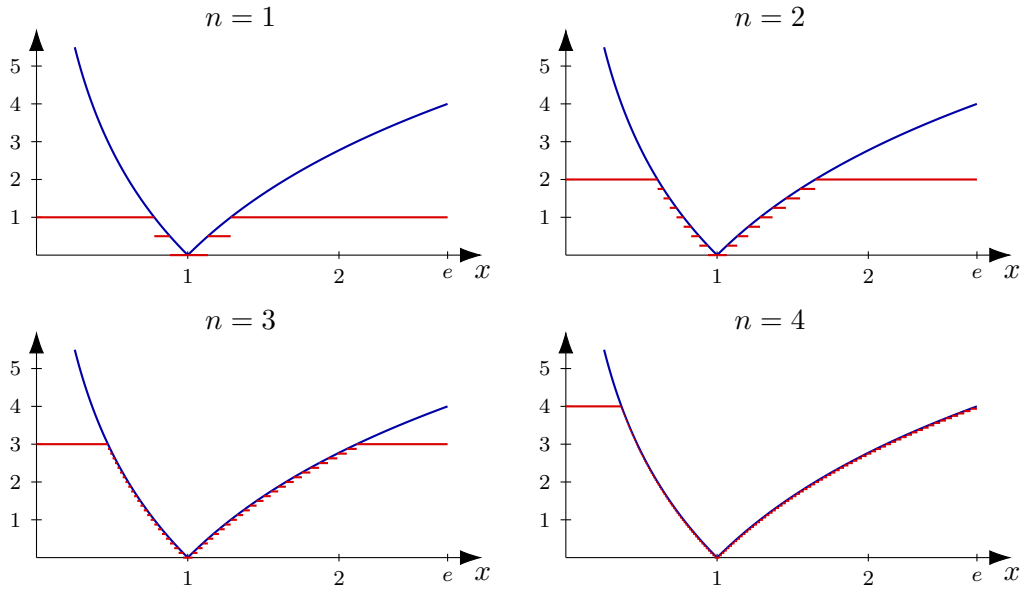


FIGURE 3.1 – Approximation de $f(x) = 4|\ln x|$ sur $[0\,,e]$, avec $f(0) = +\infty$, par la suite croissante (f_n) de fonctions étagées construite dans la preuve du Théorème 3.2.1. De gauche à droite et de haut en bas, on a $n = 1$, 2, 3 et 4.

3.2.2 Définition et premières propriétés

L'intégrale d'une fonction mesurable positive est la meilleure approximation par en dessous que fournissent les fonctions étagées positives.

Définition 3.2.2 Intégrale des fonctions mesurables positives

On appelle **intégrale** (au sens de Lebesgue) d'une fonction mesurable positive $f \in \mathcal{M}_+$ par rapport à μ l'élément

$$\int_E f\,\mathrm{d}\mu := \sup\left\{\int_E \varphi\,\mathrm{d}\mu \;\middle|\; \varphi \in \mathcal{E}_+ \text{ et } \varphi \leq f\right\} \in \overline{\mathbb{R}}_+ = [0\,,+\infty],$$

que l'on note aussi $\int_{(E,\mathcal{A})} f\,\mathrm{d}\mu$. Si $\int_E f\,\mathrm{d}\mu < +\infty$, on dit que f est **intégrable**.

Cette définition prolonge celle de la Section 3.1. Si $f \in \mathcal{E}_+$, la fonction $\varphi = f$ est admise dans la borne supérieure, qui est donc au moins égale à l'intégrale de f au sens de la Section 3.1 ; inversement, toute $\varphi \in \mathcal{E}_+$ telle que $\varphi \leq f$ vérifie $\int_E \varphi\,\mathrm{d}\mu \leq \int_E f\,\mathrm{d}\mu$ par croissance

sur $\mathcal{E}_+$ (Proposition 3.1.5). Les deux définitions coïncident donc sur $\mathcal{E}_+$, ce qui justifie la notation commune.

Sur un espace de mesure nulle, toutes les fonctions étagées positives sont d'intégrale nulle, donc toutes les fonctions mesurables positives aussi.

Proposition 3.2.3 Intégration sur un ensemble de mesure nulle

Si $\mu(E) = 0$, alors $\int_E f \,\mathrm{d}\mu = 0$ pour toute $f \in \mathcal{M}_+$.

► Soit $\varphi \in \mathcal{E}_+$, de forme canonique $\varphi = \sum_i \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$. Par croissance de la mesure, $\mu(A_i) \leq \mu(E) = 0$ pour tout i, donc $\int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_i \alpha_i \mu(A_i) = 0$. La borne supérieure qui définit $\int_E f \,\mathrm{d}\mu$ ne porte que sur des zéros : elle est nulle. ■

Pour intégrer f sur une partie $A \in \mathcal{A}$, deux points de vue sont possibles : multiplier f par $\mathbb{1}_A$, ou restreindre f et la tribu à A. Ils donnent la même intégrale.

Proposition 3.2.4 Restriction de l'intégrale à un ensemble mesurable

Soient $f \in \mathcal{M}_+$ et $A \in \mathcal{A}$. Alors [2]

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f\mathbb{1}_A \,\mathrm{d}\mu = \int_{(A,\mathcal{A}_A)} f|_A \,\mathrm{d}\mu,$$

où, dans le membre de droite, μ désigne sa restriction à $\mathcal{A}_A = \{B \in \mathcal{A} \mid B \subset A\}$, qui est une mesure sur $(A, \mathcal{A}_A)$.

► Soit $\varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A})$, de forme canonique $\varphi = \sum \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$. Alors $\varphi\mathbb{1}_A = \sum \alpha_i \mathbb{1}_{A_i \cap A}$ est une représentation de $\varphi\mathbb{1}_A$, et $\varphi|_A = \sum \alpha_i \mathbb{1}_{A_i \cap A}$ une représentation de $\varphi|_A$ dans $(A, \mathcal{A}_A)$, puisque $A_i \cap A \in \mathcal{A}_A$: on a $\varphi|_A \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}_A)$ et, d'après le Lemme 3.1.4,

$$\int_{(E,\mathcal{A})} \varphi\mathbb{1}_A \,\mathrm{d}\mu = \sum \alpha_i \mu(A_i \cap A) = \int_{(A,\mathcal{A}_A)} \varphi|_A \,\mathrm{d}\mu.$$

Il vient ensuite par la définition de l'intégrale dans $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$:

$$\begin{aligned}
\int_{(E,\mathcal{A})} f\mathbb{1}_A \,\mathrm{d}\mu &= \sup\left\{ \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu \;\middle|\; \varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}) \text{ et } \varphi \leq f\mathbb{1}_A \right\} \\
&= \sup\left\{ \int_E \varphi\mathbb{1}_A \,\mathrm{d}\mu \;\middle|\; \varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}) \text{ et } \varphi \leq f \right\} \\
&= \sup\left\{ \int_{(A,\mathcal{A}_A)} \psi \,\mathrm{d}\mu \;\middle|\; \psi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}_A) \text{ et } \psi \leq f|_A \right\} = \int_{(A,\mathcal{A}_A)} f|_A \,\mathrm{d}\mu.
\end{aligned}$$

La deuxième égalité vient de ce que les $\varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A})$ telles que $\varphi \leq f\mathbb{1}_A$ sont nulles hors de A, donc égales à $\varphi\mathbb{1}_A$ avec $\varphi \leq f$, et que réciproquement $\varphi \leq f$ entraîne $\varphi\mathbb{1}_A \leq f\mathbb{1}_A$. Pour la troisième, on associe à φ la fonction $\psi = \varphi|_A$, en utilisant le calcul précédent ; inversement, toute $\psi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}_A)$ telle que $\psi \leq f|_A$, prolongée par 0 hors de A, donne une fonction $\varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A})$ telle que $\varphi \leq f$ et $\varphi|_A = \psi$, car $\mathcal{A}_A \subset \mathcal{A}$. ■

2. Voir Proposition 2.1.13 pour la définition de la tribu trace $\mathcal{A}_A$.

On note $\int_A f \, \mathrm{d}\mu$ l'intégrale $\int_E f \mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu$, ce que justifie la proposition précédente. Cette notation permet d'énoncer immédiatement le cas particulier suivant.

Corollaire 3.2.5

Soient $f \in \mathcal{M}_+$ et $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) = 0$. Alors $\int_E f \mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu = \int_A f \, \mathrm{d}\mu = 0$.

► D'après la Proposition 3.2.4, $\int_E f \mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu$ est l'intégrale de $f|_A$ sur l'espace mesuré $(A, \mathcal{A}_A, \mu)$, dont la mesure totale est $\mu(A) = 0$. Elle est nulle d'après la Proposition 3.2.3. ■

La croissance de l'intégrale, établie en 3.1 pour les fonctions étagées, passe directement à la définition par borne supérieure.

Proposition 3.2.6 Croissance de l'intégrale

Soient f, g dans $\mathcal{M}_+$ telles que $f \leq g$, alors $\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_E g \, \mathrm{d}\mu$.

► Si $\varphi \in \mathcal{E}_+$ est telle que $\varphi \leq f$ alors $\varphi \leq g$. Ainsi

$$\{\varphi \in \mathcal{E}_+ \mid \varphi \leq f\} \subset \{\varphi \in \mathcal{E}_+ \mid \varphi \leq g\}$$

et donc

$$\sup \left\{ \int_E \varphi \, \mathrm{d}\mu \;\middle|\; \varphi \in \mathcal{E}_+ \text{ et } \varphi \leq f \right\} \leq \sup \left\{ \int_E \varphi \, \mathrm{d}\mu \;\middle|\; \varphi \in \mathcal{E}_+ \text{ et } \varphi \leq g \right\}$$

ce qui est l'inégalité recherchée. ■

Elle fournit un premier critère d'intégrabilité, par comparaison.

Corollaire 3.2.7 Théorème de comparaison

Soient f, g dans $\mathcal{M}_+$. Si $f \leq g$ et si g est intégrable, alors f est intégrable.

On en déduit en particulier le critère d'intégrabilité suivant, pour une mesure finie :

Corollaire 3.2.8

Si μ est finie alors pour toute $f \in \mathcal{M}_+$, si f est bornée alors elle est intégrable.

► Il existe $a \geq 0$ tel que $f \leq a\mathbb{1}_E$. Par croissance de l'intégrale,

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_E a\mathbb{1}_E \, \mathrm{d}\mu = a\,\mu(E) < +\infty.$$ ■

Une fonction intégrable ne peut valoir $+\infty$ que sur un ensemble de mesure nulle.

Corollaire 3.2.9

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+$,

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu < +\infty \Rightarrow \mu(\{f = +\infty\}) = 0.$$

► Soit $A \coloneqq \{f = +\infty\} \in \mathcal{A}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n\mathbb{1}_A \leq f$, donc par croissance $n\mu(A) = \int_E n\mathbb{1}_A \,\mathrm{d}\mu \leq \int_E f \,\mathrm{d}\mu$. Si $\int_E f \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, on obtient $\mu(A) \leq \frac{1}{n}\int_E f \,\mathrm{d}\mu$ pour tout $n \geq 1$, donc $\mu(A) = 0$. ■

L'inégalité suivante contrôle la mesure de l'ensemble où f est grande par son intégrale. Elle servira à caractériser les fonctions d'intégrale nulle (Proposition 3.3.7).

Corollaire 3.2.10 Inégalité de Markov

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+$ et pour tout $a > 0$,

$$\mu(\{f \geq a\}) \leq \frac{1}{a}\int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$

► Soit $a > 0$. L'ensemble $\{f \geq a\}$ appartient à $\mathcal{A}$ et, f étant positive, $a\mathbb{1}_{\{f \geq a\}} \leq f$. Par croissance de l'intégrale,

$$a\,\mu(\{f \geq a\}) = \int_E a\mathbb{1}_{\{f \geq a\}} \,\mathrm{d}\mu \leq \int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$ ■

3.3 Théorème de convergence monotone et conséquences

3.3.1 Théorème de Beppo-Levi

Le théorème suivant est le résultat central du chapitre : l'intégrale passe à la limite le long de toute suite croissante de fonctions mesurables positives, sans autre hypothèse.

Théorème 3.3.1 de Beppo-Levi, ou de convergence monotone

Si (f_n) est une suite croissante de $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, alors $f \coloneqq \lim_n f_n \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ et

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

► *Mesurabilité et première inégalité.* La suite (f_n) étant croissante, elle converge simplement dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ vers $f = \sup_n f_n$, qui est mesurable d'après la Proposition 2.2.6 : $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$. Par croissance de l'intégrale sur $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, la suite $(\int_E f_n \,\mathrm{d}\mu)$ est croissante, donc converge dans $[0\,, +\infty]$, et comme $f_n \leq f$ pour tout n,

$$\lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = \sup_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu \leq \int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$

Réduction de la seconde inégalité. Il reste à montrer $\int_E f \,\mathrm{d}\mu \leq \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu$. Par définition de $\int_E f \,\mathrm{d}\mu$ comme borne supérieure, il suffit de montrer que $\int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu \leq \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu$

pour toute $\varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A})$ telle que $\varphi \le f$. Nous allons établir

$$\forall \varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A}) \text{ tel que } \varphi \le f,\ \forall a \in [0\,,1[\,: a \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu \le \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu. \tag{H}$$

En faisant tendre a vers 1 dans (H), on obtient l'inégalité voulue.

Preuve de (H). Soient $\varphi \in \mathcal{E}_+(\mathcal{A})$ telle que $\varphi \le f$ et $a \in [0\,,1[$. On pose $E_n \coloneqq \{a\varphi \le f_n\}$. Comme φ ne prend qu'un nombre fini de valeurs,

$$E_n = \bigcup_{\alpha \in \varphi(E)} \big(\{\varphi = \alpha\} \cap \{f_n \ge a\alpha\}\big)$$

est une réunion finie d'éléments de $\mathcal{A}$, donc $E_n \in \mathcal{A}$. La suite (E_n) est croissante car (f_n) l'est, et $\bigcup_n E_n = E$. En effet, soit $x \in E$.

- Si $\varphi(x) = 0$, alors $x \in E_n$ pour tout n.
- Sinon, $0 < \varphi(x) < +\infty$ et $a < 1$, donc $a\varphi(x) < \varphi(x) \le f(x)$; comme $f_n(x) \to f(x)$, il existe $N_x \in \mathbb{N}$ tel que $x \in E_n$ pour tout $n \ge N_x$.

Soit $\varphi = \sum_{i\in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ la forme canonique de φ. Alors $a\varphi\mathbb{1}_{E_n} = \sum_{i\in I} a\alpha_i \mathbb{1}_{A_i\cap E_n}$ est une représentation à coefficients positifs et, d'après le Lemme 3.1.4,

$$\int_E a\varphi\mathbb{1}_{E_n} \,\mathrm{d}\mu = a \sum_{i\in I} \alpha_i \,\mu(A_i \cap E_n).$$

Pour chaque i, la suite $(A_i \cap E_n)_n$ est croissante, de réunion A_i ; par continuité à gauche de μ (point iii) de la Proposition 2.3.5), $\mu(A_i \cap E_n) \to \mu(A_i)$. Comme I est fini,

$$\lim_n \int_E a\varphi\mathbb{1}_{E_n} \,\mathrm{d}\mu = a \sum_{i\in I} \alpha_i \mu(A_i) = a \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu.$$

D'autre part, $a\varphi\mathbb{1}_{E_n} \le f_n$ par définition de E_n. Les deux définitions de l'intégrale coïncidant sur $\mathcal{E}_+$, la croissance de l'intégrale sur $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ donne

$$\int_E a\varphi\mathbb{1}_{E_n} \,\mathrm{d}\mu \le \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu \le \lim_k \int_E f_k \,\mathrm{d}\mu.$$

En passant à la limite en n, on obtient (H). ■

Appliqué à une suite de fonctions étagées, le théorème montre que l'intégrale ne dépend pas de l'approximation choisie.

Corollaire 3.3.2

Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Pour toute suite croissante (f_n) de fonctions de $\mathcal{E}_+$ qui converge simplement vers f, on a $\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu$.

Remarque 3.3.1. On aurait pu définir $\int_E f \,\mathrm{d}\mu$ comme la limite (et non la borne supérieure) des intégrales de toute suite de fonctions étagées positives croissant vers f, mais alors il aurait fallu montrer que cette limite ne dépend pas de la suite de fonctions choisie.

L'hypothèse de monotonie ne peut pas être retirée, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 3.3.1 (Contre-exemple). Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, soit $f_n := n\mathbb{1}_{]0,1/n[}$ pour $n \geq 1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = 0$ dès que $n \geq 1/x$ si $x > 0$, et pour tout n si $x \leq 0$: la suite (f_n) converge simplement vers 0. Pourtant

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}\lambda = n\,\lambda(]0\,,1/n[) = 1$$

pour tout n, donc

$$\lim_n \int_{\mathbb{R}} f_n \, \mathrm{d}\lambda = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} \lim_n f_n \, \mathrm{d}\lambda.$$

La suite (f_n) n'est pas croissante : la masse se concentre près de 0 au lieu de s'accumuler. □

Voyons maintenant un exemple important où cette construction se réduit à un objet familier :

Exemple 3.3.2 (Mesure de comptage). L'intégration par rapport à la mesure de comptage $m := \mathrm{card}$ sur $\mathbb{N}$ est la sommation des séries. En effet, toute fonction étant mesurable pour la tribu discrète, une suite (u_n) de réels positifs définit une fonction $u \in \mathcal{M}_+(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, avec $u(n) = u_n$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, la fonction

$$\varphi_N := u\,\mathbb{1}_{\{0,\dots,N\}} = \sum_{n=0}^{N} u_n\,\mathbb{1}_{\{n\}}$$

est étagée positive, d'intégrale $\int_{\mathbb{N}} \varphi_N \, \mathrm{d}m = \sum_{n=0}^{N} u_n\, m(\{n\})$ d'après le Lemme 3.1.4, et la suite (φ_N) converge en croissant vers u :

$$\forall n \in \mathbb{N} : \lim_{N\to+\infty} \varphi_N(n) = u(n) = u_n \quad \text{et} \quad \varphi_N(n) \leq \varphi_{N+1}(n).$$

Par le Théorème 3.3.1 de Beppo-Levi (ou de convergence monotone), puisque (φ_N) est une suite croissante de $\mathcal{M}_+$ qui converge vers u, alors

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{N}} u \, \mathrm{d}m &= \lim_{N\to+\infty} \int_{\mathbb{N}} \varphi_N \, \mathrm{d}m \\ &= \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=0}^{N} u_n\, m(\{n\}) \\ &= \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=0}^{N} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.\end{aligned}$$

En particulier, u est intégrable si et seulement si la série $\sum u_n$ converge. □

L'exercice suivant prolonge l'Exercice 3.1.1 à toutes les fonctions mesurables positives.

> **Exercice 3.3.1 (solution p. 100) :** Soient $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et δ_0 la mesure de Dirac en 0 sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ (Exemple 2.3.1). Déterminer $\int_{\mathbb{R}} f \, \mathrm{d}\delta_0$.

3.3.2 Linéarité positive

Le théorème de convergence monotone permet d'étendre à $\mathcal{M}_+$ les propriétés algébriques établies pour les fonctions étagées (Proposition 3.1.5) ; la croissance a déjà été démontrée ci-dessus.

Proposition 3.3.3

L'application $f \mapsto \int_E f \,\mathrm{d}\mu$, définie sur le cône $\mathcal{M}_+$ et à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, vérifie :

i) *additivité* : pour toutes $f, g \in \mathcal{M}_+$, $\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$;

ii) *homogénéité positive* : pour toute $f \in \mathcal{M}_+$ et tout $a \geq 0$, $\int (af)\,\mathrm{d}\mu = a \int f\,\mathrm{d}\mu$;

iii) *croissance* : pour toutes $f, g \in \mathcal{M}_+$, $f \leq g \Rightarrow \int f\,\mathrm{d}\mu \leq \int g\,\mathrm{d}\mu$.

► Soient $f, g \in \mathcal{M}_+$ et $a \geq 0$. La croissance est la Proposition 3.2.6. D'après le lemme d'approximation (Théorème 3.2.1), il existe des suites croissantes (f_n) et (g_n) de $\mathcal{E}_+$ qui convergent simplement vers f et g.

Homogénéité positive. La suite (af_n) est une suite croissante de $\mathcal{E}_+$ qui converge simplement vers af. Par le théorème de Beppo-Levi, appliqué à (af_n) puis à (f_n), et l'homogénéité positive sur $\mathcal{E}_+$,

$$\int_E af\,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E af_n\,\mathrm{d}\mu = \lim_n a \int_E f_n\,\mathrm{d}\mu = a \int_E f\,\mathrm{d}\mu.$$

Additivité. La suite (f_n+g_n) est une suite croissante de $\mathcal{E}_+$ (Proposition 3.1.2) qui converge simplement vers $f+g$, qui appartient donc à $\mathcal{M}_+$. Par le théorème de Beppo-Levi et l'additivité sur $\mathcal{E}_+$,

$$\begin{aligned}\int_E (f+g)\,\mathrm{d}\mu &= \lim_n \int_E (f_n+g_n)\,\mathrm{d}\mu \\ &= \lim_n \left(\int_E f_n\,\mathrm{d}\mu + \int_E g_n\,\mathrm{d}\mu \right) = \int_E f\,\mathrm{d}\mu + \int_E g\,\mathrm{d}\mu,\end{aligned}$$

la limite de la somme de deux suites croissantes de $[0\,,+\infty]$ étant la somme de leurs limites. ■

3.3.3 Séries de fonctions positives et mesures à densité

Appliqué aux sommes partielles d'une série de fonctions positives, le théorème de convergence monotone permet d'intervertir somme et intégrale, sans hypothèse de convergence.

Proposition 3.3.4 Interversion intégrale et somme

Pour toute suite (f_n) de $\mathcal{M}_+$, on a $\sum_n f_n \in \mathcal{M}_+$ et

$$\int_E \left(\sum_n f_n \right) \mathrm{d}\mu = \sum_n \int_E f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

► On pose $g_n := \sum_{k=0}^n f_k$. Puisque (g_n) est une suite croissante dans $\mathcal{M}_+$, d'après le théorème de Beppo-Levi, on a $\lim_n g_n \in \mathcal{M}_+$ et $\int \lim_n g_n\,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int g_n\,\mathrm{d}\mu$. Mais

$$\int \lim_n g_n\,\mathrm{d}\mu = \int \lim_n \left(\sum_{k=0}^n f_k \right) \mathrm{d}\mu = \int \left(\sum_n f_n \right) \mathrm{d}\mu$$

et

$$\lim_n \int g_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int \left(\sum_{k=0}^{n} f_k\right) \mathrm{d}\mu = \lim_n \sum_{k=0}^{n} \int f_k \,\mathrm{d}\mu \qquad \text{(par additivité)}$$
$$= \sum_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu. \qquad \blacksquare$$

En particulier, intégrer une fonction positive fixée sur chaque ensemble mesurable définit une nouvelle mesure.

Corollaire 3.3.5 Mesure de densité

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, l'application

$$\begin{array}{rccc} \nu\colon & \mathcal{A} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}}_+ \\ & A & \longmapsto & \nu(A) \coloneqq \displaystyle\int_A f \,\mathrm{d}\mu \end{array}$$

est une mesure sur $(E, \mathcal{A})$ appelée mesure de **densité** f par rapport à μ. On pourra utiliser la notation $\nu = f\mu$.

► Pour $A \in \mathcal{A}$, $f\mathbb{1}_A \in \mathcal{M}_+$, donc $\nu(A) \in [0\,, +\infty]$ est bien défini, et $\nu(\emptyset) = \int_E 0 \,\mathrm{d}\mu = 0$. Soit (A_n) une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints, de réunion A. Alors $\mathbb{1}_A = \sum_n \mathbb{1}_{A_n}$, donc $f\mathbb{1}_A = \sum_n f\mathbb{1}_{A_n}$, et la Proposition 3.3.4 donne

$$\nu(A) = \int_E \sum_n f\mathbb{1}_{A_n} \,\mathrm{d}\mu = \sum_n \int_E f\mathbb{1}_{A_n} \,\mathrm{d}\mu = \sum_n \nu(A_n). \qquad \blacksquare$$

La σ-additivité de ν s'écrit : pour toute suite (A_n) d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints, de réunion A,

$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Toutes les mesures ne sont pas de cette forme.

Exercice 3.3.2 (solution p. 101) : Montrer que la mesure de Dirac (en 0) n'est pas une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue.

3.3.4 Lemme de Fatou

Sans hypothèse de monotonie, le théorème de convergence monotone laisse place à une inégalité.

Proposition 3.3.6 Lemme de Fatou

Pour toute suite (f_n) de $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, nous avons $\liminf_n f_n \in \mathcal{M}_+(\mathcal{A})$ et

$$\int_E \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\mu \leq \liminf_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

► Soient $g_n \coloneqq \inf_{k\geq n} f_k$ et $g \coloneqq \liminf_n f_n = \lim_n g_n$. Comme g est la limite simple de la suite croissante (g_n) dans $\mathcal{M}_+$, d'après le théorème de Beppo-Levi, on a

$$\int g \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int g_n \,\mathrm{d}\mu.$$

D'autre part, $g_n \leq f_n$ donc par croissance de l'intégrale, $\int g_n \,\mathrm{d}\mu \leq \int f_n \,\mathrm{d}\mu$ et donc

$$\liminf_n \int g_n \,\mathrm{d}\mu \leq \liminf_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

D'après ce qui précède, $\liminf_n \int g_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int g_n \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu$, ce qui permet de conclure. ■

Remarque 3.3.2. Dans le lemme de Fatou, la suite n'est pas supposée croissante. Ce lemme nous servira à démontrer le théorème central de la théorie de l'intégration, le Théorème 5.1.6 de convergence dominée.

Remarque 3.3.3. Pour $f_n \coloneqq \mathbb{1}_{A_n}$ où $A_n \in \mathcal{A}$, le lemme de Fatou se traduit par l'inégalité

$$\mu(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n).$$

L'inégalité du lemme de Fatou peut être stricte : une partie de la masse peut s'échapper à l'infini.

Exemple 3.3.3 (Inégalité stricte dans le lemme de Fatou). Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, soit $f_n \coloneqq \mathbb{1}_{[n,n+1]}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = 0$ dès que $n > x$, donc $\liminf_n f_n = 0$, alors que $\int_{\mathbb{R}} f_n \,\mathrm{d}\lambda = \lambda([n\,, n+1]) = 1$ pour tout n :

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\lambda = 0 < 1 = \liminf_n \int_{\mathbb{R}} f_n \,\mathrm{d}\lambda.$$

L'hypothèse de domination du théorème de convergence dominée (Théorème 5.1.6) interdit précisément ce phénomène. □

L'exercice suivant met en application le lemme de Fatou sur un exemple concret.

Exercice 3.3.3 (solution p. 101) : On considère l'espace mesuré $(\mathbb{R}_+^*, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+^*), \lambda)$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{rccc} f_n\colon & \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}} \\ & x & \longmapsto & f_n(x) \coloneqq \dfrac{n\,e^{-x}}{\sqrt{1+n^2\,x^2}} \end{array}$$

mesurable de $(\mathbb{R}_+^*, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+^*))$ dans $(\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$. Utiliser le lemme de Fatou pour montrer

$$\int_{\mathbb{R}_+^*} f_n \,\mathrm{d}\lambda \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty.$$

Indication : on admettra que $\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{e^{-x}}{x} \,\mathrm{d}\lambda = +\infty$.

3.3.5 Fonctions d'intégrale nulle

Les fonctions mesurables positives d'intégrale nulle sont exactement celles qui sont nulles hors d'un ensemble de mesure nulle.

Proposition 3.3.7

Pour toute $f \in \mathcal{M}_+$: $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0 \iff \mu(\{f \neq 0\}) = 0$.

► *Sens direct.* On pose $A_n \coloneqq \{f \geq 1/n\}$. Par l'inégalité de Markov (Corollaire 3.2.10), par positivité de la mesure et par hypothèse, $0 \leq \mu(A_n) \leq n \int_E f \,\mathrm{d}\mu = 0$. Or $A \coloneqq \{f \neq 0\}$ est la réunion de la suite croissante (A_n), donc par continuité à gauche (point iii) de la Proposition 2.3.5) de μ, $\mu(A) = \lim \mu(A_n) = 0$.

Réciproque. On a $f = f\mathbb{1}_A + f\mathbb{1}_{A^c}$ avec $f\mathbb{1}_{A^c} = 0$. Par additivité (Proposition 3.3.3) et d'après le Corollaire 3.2.5, puisque $\mu(A) = 0$,

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int_A f \,\mathrm{d}\mu + \int_E 0 \,\mathrm{d}\mu = 0. \qquad \blacksquare$$

Il en découle que modifier une fonction sur un ensemble de mesure nulle ne change pas son intégrale.

Proposition 3.3.8

Pour toutes $f, g \in \mathcal{M}_+$: $\mu(\{f \neq g\}) = 0 \Longrightarrow \int f \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu$.

► L'ensemble $A \coloneqq \{f \neq g\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \big((\{f < q\} \cap \{q < g\}) \cup (\{g < q\} \cap \{q < f\})\big)$ appartient à $\mathcal{A}$ et $\mu(A) = 0$. Par additivité (Proposition 3.3.3),

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int_E f\mathbb{1}_A \,\mathrm{d}\mu + \int_E f\mathbb{1}_{A^c} \,\mathrm{d}\mu \quad \text{et} \quad \int_E g \,\mathrm{d}\mu = \int_E g\mathbb{1}_A \,\mathrm{d}\mu + \int_E g\mathbb{1}_{A^c} \,\mathrm{d}\mu.$$

Les intégrales sur A sont nulles d'après le Corollaire 3.2.5, et $f\mathbb{1}_{A^c} = g\mathbb{1}_{A^c}$: les deux intégrales sont égales. $\blacksquare$

L'exercice suivant étend la σ-additivité de la mesure de densité (Corollaire 3.3.5) à des ensembles qui ne se rencontrent que sur des ensembles de mesure nulle.

Exercice 3.3.4 (solution p. 101) : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$ deux à deux d'intersection de mesure nulle et de réunion $A \coloneqq \cup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Montrer que

$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Les Propositions 3.3.7 et 3.3.8 montrent que l'intégrale ne voit pas les ensembles de mesure nulle. Deux fonctions qui ne diffèrent que sur un tel ensemble seront dites égales presque partout : cette notion, et les espaces de fonctions qu'elle permet de construire, sont l'objet du Chapitre 4.

Chapitre 4

Les espaces de Lebesgue

4.1 Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque 50
4.1.1 Définitions 50
4.1.2 Linéarité 51
4.1.3 Intégrale des fonctions à valeurs complexes 52
4.2 Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout 53
4.2.1 Définitions 53
4.2.2 Intégrale et fonctions égales presque partout 54
4.3 Introduction à l'espace L^1 56
4.3.1 L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé 56
4.3.2 L'espace L^1 est un espace vectoriel normé 57
4.4 Introduction aux espaces L^p 58
4.4.1 Définitions 58
4.4.2 L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel 60
4.4.3 L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé 60
4.4.4 L'espace pré-hilbertien L^2 63

Le chapitre précédent a construit l'intégrale des fonctions mesurables positives, élément de $[0\,,+\infty]$. Pour une fonction de signe quelconque, on écrit $f = f^+ - f^-$ et l'on pose $\int f\,\mathrm{d}\mu = \int f^+\,\mathrm{d}\mu - \int f^-\,\mathrm{d}\mu$, à condition d'éviter la forme indéterminée $\infty - \infty$. C'est l'objet de la Section 4.1, où l'intégrale devient une forme linéaire sur l'espace $\mathscr{L}^1$ des fonctions intégrables.

L'intégrale ne voit pas les ensembles de mesure nulle. Nous les appelons ensembles négligeables, et nous disons qu'une propriété est vraie presque partout si elle n'est fausse que sur un tel ensemble (Section 4.2) : deux fonctions égales presque partout ont la même intégrale.

Cette insensibilité a une conséquence sur la structure de $\mathscr{L}^1$. La quantité $\int|f|\,\mathrm{d}\mu$ mesure la taille de f, mais elle s'annule pour toute fonction nulle presque partout, comme l'indicatrice de $\mathbb{Q}$: ce n'est qu'une semi-norme. En identifiant deux fonctions égales presque partout, on obtient l'espace L^1, qui est un espace vectoriel normé (Section 4.3).

La même construction donne, pour $1 \leq p \leq +\infty$, les espaces L^p des fonctions dont la puissance p-ième est intégrable : les inégalités de Hölder et de Minkowski en font des espaces normés, et L^2 est muni d'un produit scalaire (Section 4.4). Ces espaces sont le cadre des théorèmes de convergence du Chapitre 5, à commencer par le théorème de convergence dominée.

4.1 Intégrale des fonctions mesurables de signe quelconque

4.1.1 Définitions

Les fonctions de signe quelconque sont prises à valeurs dans $\mathbb{R}$, et non dans $\overline{\mathbb{R}}$, pour éviter la forme indéterminée $\infty - \infty$. Nous gardons les notations $\mathcal{E}$ et $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ des chapitres précédents, sans en introduire de nouvelle pour $\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. D'après l'Exemple 2.2.5, les fonctions $f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = \max(-f, 0)$ sont mesurables, positives, et $f = f^+ - f^-$. Cette décomposition permet de définir l'intégrale d'une fonction de signe quelconque à partir de l'intégrale des fonctions positives du Chapitre 3.

Définition 4.1.1 Intégrale d'une fonction de $\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Une fonction $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ **admet une intégrale** si f^+ ou f^- est intégrable. On définit alors l'**intégrale** de f sur $(E, \mathcal{A})$ par rapport à la mesure μ par

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu \coloneqq \int_E f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int_E f^- \, \mathrm{d}\mu \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Si f^+ et f^- sont intégrables, on dit que f est **intégrable**. On note $\mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$, ou $\mathscr{L}^1(\mu)$, ou $\mathscr{L}^1$ suivant le contexte, l'ensemble des fonctions intégrables ; la notation L^1 est réservée à un autre espace (Section 4.3).

Une fonction peut ne pas admettre d'intégrale, alors même qu'une somme naturelle semble lui correspondre, comme le montre la mesure de comptage.

Exemple 4.1.1 (Série semi-convergente). Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ muni de la mesure de comptage m, considérons la suite $u_n = (-1)^n/(n+1)$. D'après l'Exemple 3.3.2,

$$\int_{\mathbb{N}} u^+ \, \mathrm{d}m = \sum_{n \text{ pair}} \frac{1}{n+1} = +\infty \qquad \text{et} \qquad \int_{\mathbb{N}} u^- \, \mathrm{d}m = \sum_{n \text{ impair}} \frac{1}{n+1} = +\infty,$$

donc u n'admet pas d'intégrale, bien que la série $\sum u_n$ converge. Plus généralement, une suite est intégrable pour m si et seulement si sa série est absolument convergente, et son intégrale est alors la somme de la série. □

L'intégrale de Lebesgue se comporte donc comme une série absolument convergente : l'intégrabilité se lit sur la seule valeur absolue de f, ce qui ramène les questions d'intégrabilité aux fonctions positives du chapitre précédent.

Proposition 4.1.2

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors f est intégrable si et seulement si $\int_E |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty$, et dans ce cas

$$\left| \int_E f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int_E |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

► *Équivalence.* Comme $|f| = f^+ + f^-$, l'additivité de l'intégrale sur $\mathcal{M}_+$ donne $\int |f|\,\mathrm{d}\mu = \int f^+\,\mathrm{d}\mu + \int f^-\,\mathrm{d}\mu$. Cette somme d'éléments de $[0\,,+\infty]$ est finie si et seulement si ses deux termes le sont, c'est-à-dire si et seulement si f est intégrable.

Inégalité. Si f est intégrable, toutes les intégrales en jeu sont finies et

$$\pm\int f\,\mathrm{d}\mu = \pm\left(\int f^+\,\mathrm{d}\mu - \int f^-\,\mathrm{d}\mu\right) \leq \int f^+\,\mathrm{d}\mu + \int f^-\,\mathrm{d}\mu = \int |f|\,\mathrm{d}\mu. \qquad \blacksquare$$

4.1.2 Linéarité

L'intégrale des fonctions positives est additive et positivement homogène. Le passage aux fonctions de signe quelconque donne une forme linéaire, ce qui justifie tous les calculs usuels sur les intégrales.

Théorème 4.1.3 Linéarité de l'intégrale

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. L'espace $\mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace vectoriel et l'application

$$\begin{array}{rccc} T\colon & \mathscr{L}^1(E,\mathcal{A},\mu) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & f & \longmapsto & T(f) \coloneqq \int_E f\,\mathrm{d}\mu \end{array}$$

est une forme linéaire croissante.

► *Structure d'espace vectoriel.* Soient f, g dans $\mathscr{L}^1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. La fonction $\lambda f + g$ est mesurable d'après l'Exemple 2.2.5. Puisque $|\lambda\, f + g| \leq |\lambda||f| + |g|$ et puisque par additivité et homogénéité positive de l'intégrale sur $\mathcal{M}_+$

$$\int (|\lambda||f| + |g|)\,\mathrm{d}\mu = |\lambda| \int |f|\,\mathrm{d}\mu + \int |g|\,\mathrm{d}\mu,$$

alors par le théorème de comparaison (Corollaire 3.2.7), $|\lambda f + g|$ est intégrable, donc d'après la Proposition 4.1.2, $\lambda f + g \in \mathscr{L}^1$. Puisque $\mathscr{L}^1$ est un sous-ensemble non vide (car $0 \in \mathscr{L}^1$) de $\mathbb{R}^E$ et que $\mathscr{L}^1$ est stable par combinaison linéaire, alors $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel, comme sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^E$.

Additivité. Soient f, g dans $\mathscr{L}^1$. Par définition

$$f + g = (f+g)^+ - (f+g)^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-.$$

Ainsi

$$(f+g)^+ + f^- + g^- = (f+g)^- + f^+ + g^+ \geq 0$$

et donc par additivité de l'intégrale sur $\mathcal{M}_+$ on a

$$\int (f+g)^+\,\mathrm{d}\mu + \int f^-\,\mathrm{d}\mu + \int g^-\,\mathrm{d}\mu = \int (f+g)^-\,\mathrm{d}\mu + \int f^+\,\mathrm{d}\mu + \int g^+\,\mathrm{d}\mu$$

ce qui donne, puisque toutes ces quantités sont finies ($(f+g)^\pm \leq |f+g|$, $f^\pm \leq |f|$ et $g^\pm \leq |g|$ sont intégrables par comparaison),

$$\int (f+g)^+\,\mathrm{d}\mu - \int (f+g)^-\,\mathrm{d}\mu = \int f^+\,\mathrm{d}\mu - \int f^-\,\mathrm{d}\mu + \int g^+\,\mathrm{d}\mu - \int g^-\,\mathrm{d}\mu$$

autrement dit $\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$.

Homogénéité. Soient $f \in \mathscr{L}^1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Les parties positive et négative de λf s'expriment à l'aide de celles de f :

$$\begin{aligned} \lambda > 0 \Rightarrow (\lambda f)^+ &= \lambda f^+ \quad \text{et} \quad (\lambda f)^- = \lambda f^-, \\ \lambda < 0 \Rightarrow (\lambda f)^+ &= -\lambda f^- \quad \text{et} \quad (\lambda f)^- = -\lambda f^+. \end{aligned}$$

Ainsi, en utilisant l'homogénéité positive de l'intégrale sur $\mathcal{M}_+$, on a

$$\begin{aligned} \lambda > 0 \Rightarrow \int \lambda f\,\mathrm{d}\mu &= \int \lambda f^+\,\mathrm{d}\mu - \int \lambda f^-\,\mathrm{d}\mu = \lambda \int f^+\,\mathrm{d}\mu - \lambda \int f^-\,\mathrm{d}\mu, \\ \lambda < 0 \Rightarrow \int \lambda f\,\mathrm{d}\mu &= \int -\lambda f^-\,\mathrm{d}\mu - \int -\lambda f^+\,\mathrm{d}\mu = -\lambda \int f^-\,\mathrm{d}\mu - (-\lambda) \int f^+\,\mathrm{d}\mu, \end{aligned}$$

et donc dans les deux cas $\int \lambda f\,\mathrm{d}\mu = \lambda \int f\,\mathrm{d}\mu$, égalité évidente pour $\lambda = 0$. Les deux étapes précédentes démontrent la linéarité de l'application T. Ainsi T est bien une forme linéaire, car définie sur un espace vectoriel et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Croissance. Soient f, g dans $\mathscr{L}^1$ tels que $f \leq g$. La fonction $h \coloneqq g - f$ est positive, donc $T(h) = \int h\,\mathrm{d}\mu \geq 0$, et par linéarité $T(g) - T(f) = T(h) \geq 0$. ■

4.1.3 Intégrale des fonctions à valeurs complexes

Les fonctions à valeurs complexes s'intègrent en séparant parties réelle et imaginaire, ce qui ramène tout au cas réel.

Définition 4.1.4

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Une fonction $f\colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ est dite **intégrable** si f est mesurable et si $|f|$ est intégrable. Les parties réelle et imaginaire de f sont alors mesurables d'après la Proposition 2.2.5, et l'encadrement $|\Re(f)|, |\mathrm{Im}(f)| \leq |f| \leq |\Re(f)| + |\mathrm{Im}(f)|$ montre, par comparaison, que f est intégrable si et seulement si $\Re(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ le sont. L'intégrale de f est alors définie par

$$\int_E f\,\mathrm{d}\mu \coloneqq \int_E \Re(f)\,\mathrm{d}\mu + i \int_E \mathrm{Im}(f)\,\mathrm{d}\mu.$$

On note $\mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$ ou $\mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}$ l'ensemble des fonctions à valeurs complexes intégrables.

On dispose alors des mêmes propriétés que dans le cas réel.

Théorème 4.1.5

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. L'espace $\mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et l'application

$$\begin{array}{rccc} T\colon & \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & f & \longmapsto & T(f) \coloneqq \displaystyle\int_E f\,\mathrm{d}\mu \end{array}$$

est une $\mathbb{C}$-forme linéaire et pour tout $f \in \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}(E, \mathcal{A}, \mu)$, on a $|\int f\,\mathrm{d}\mu| \leq \int |f|\,\mathrm{d}\mu$.

► *Structure d'espace vectoriel et linéarité.* Soient f, $g \in \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}$ et $\lambda = a + ib$ avec a, $b \in \mathbb{R}$. Les parties réelle et imaginaire

$$\begin{aligned}\Re(\lambda f + g) &= a\Re(f) - b\,\mathrm{Im}(f) + \Re(g),\\ \mathrm{Im}(\lambda f + g) &= b\Re(f) + a\,\mathrm{Im}(f) + \mathrm{Im}(g)\end{aligned}$$

sont des combinaisons linéaires réelles de fonctions de $\mathscr{L}^1$: elles sont donc intégrables d'après le Théorème 4.1.3, et $\lambda f + g \in \mathscr{L}^1_{\mathbb{C}}$. Le même théorème, appliqué à ces deux égalités, donne

$$\begin{aligned}\int (\lambda f + g)\,\mathrm{d}\mu &= (a+ib)\left(\int \Re(f)\,\mathrm{d}\mu + i\int \mathrm{Im}(f)\,\mathrm{d}\mu\right) + \int g\,\mathrm{d}\mu\\ &= \lambda\int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

Inégalité. Soit $z := \int f\,\mathrm{d}\mu$. Si $z = 0$, il n'y a rien à montrer. Sinon, on écrit $z = |z|e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$. Par linéarité, $|z| = e^{-i\theta}z = \int e^{-i\theta} f\,\mathrm{d}\mu$. Ce nombre est réel, donc égal à sa partie réelle $\int \Re(e^{-i\theta}f)\,\mathrm{d}\mu$ par définition de l'intégrale. Comme $\Re(e^{-i\theta}f) \leq |e^{-i\theta}f| = |f|$, la croissance de l'intégrale (Théorème 4.1.3) donne $|z| \leq \int |f|\,\mathrm{d}\mu$. ■

4.2 Ensemble négligeable et propriété vraie presque partout

4.2.1 Définitions

Le chapitre précédent a montré que l'intégrale ne voit pas les ensembles de mesure nulle (Propositions 3.3.7 et 3.3.8). Nommons-les.

Définition 4.2.1 Ensemble négligeable

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. On dit que $A \in \mathcal{A}$ est un **ensemble négligeable** si $\mu(A) = 0$.

Soit $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Au lieu d'écrire $\mu(\{f \neq 0\}) = 0$ si f est nulle sauf sur un ensemble négligeable, on notera souvent

$$f = 0 \ \mu\text{-presque partout} \qquad \text{ou} \qquad f = 0 \ \mu\text{-p.p.},$$

ou encore $f = 0$ p.p., et on dira que f est μ-presque partout nulle. Cette terminologie est définie de manière générale par la définition suivante.

Définition 4.2.2 Propriété vraie μ-p.p.

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et P une propriété qui dépend de $x \in E$. S'il existe un ensemble négligeable $A \in \mathcal{A}$ tel que

$$\{x \in E \mid P(x) \text{ est fausse}\} \subset A,$$

alors on dira que $P(x)$ est vraie « pour μ-presque tout x » ou que P **est vraie μ-p.p.**

Remarque 4.2.1. Il est possible dans certains contextes que P soit fausse sur un ensemble non mesurable inclus dans un ensemble négligeable. Dans ce cas, il serait incorrect de dire que « P est vraie partout sauf sur un ensemble négligeable ». On peut en revanche toujours dire que « P est vraie au moins sur le complémentaire d'un ensemble négligeable ». Pour éviter ces difficultés, il est commode d'introduire la notion de tribu complétée à laquelle on ajoute (entre autres) toutes les parties de E incluses dans un ensemble négligeable. Ainsi, dans ce contexte, on pourra alors toujours dire que « P est vraie partout sauf sur un ensemble négligeable ». Cette notion est introduite au Chapitre 5 dans le Théorème 5.1.4.

4.2.2 Intégrale et fonctions égales presque partout

Le premier résultat étend aux fonctions de signe quelconque ce que la Proposition 3.3.7 établit pour les fonctions positives.

Théorème 4.2.3

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ nulle p.p. Alors $f \in \mathscr{L}^1$ et

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

► Si f est nulle p.p., alors f^+ et f^- le sont aussi. Ces fonctions étant positives, leurs intégrales sont nulles d'après la Proposition 3.3.7. Ainsi, $f \in \mathscr{L}^1$ et

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \int f^+ \, \mathrm{d}\mu - \int f^- \, \mathrm{d}\mu = 0. \qquad \blacksquare$$

Pour une fonction positive, la réciproque est vraie : c'est la Proposition 3.3.7. Elle est fausse en général, puisque $\int_{[-1,1]} x \, \mathrm{d}\lambda(x) = 0$.

Comme au Chapitre 3 pour les fonctions positives, on intègre sur une partie $A \in \mathcal{A}$ en multipliant par $\mathbb{1}_A$: on dit que $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est **intégrable sur** A (respectivement admet une intégrale sur A) si $f\mathbb{1}_A$ l'est, et l'on note alors

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu \coloneqq \int_E f\mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu.$$

Appliqué à $f\mathbb{1}_A$, le théorème précédent montre qu'une intégrale sur un ensemble négligeable est nulle.

Corollaire 4.2.4

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et $A \in \mathcal{A}$ un ensemble négligeable. Alors f est intégrable sur A et

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

► La fonction $f\mathbb{1}_A$ est nulle hors de A, donc nulle p.p. Le Théorème 4.2.3 donne $f\mathbb{1}_A \in \mathscr{L}^1$ et $\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \int_E f\mathbb{1}_A \, \mathrm{d}\mu = 0$. $\blacksquare$

Une conséquence est que l'intégrale sur une réunion se découpe, même si les deux morceaux se recouvrent sur un ensemble négligeable.

Proposition 4.2.5 Relation de Chasles

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soient $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ et $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ tels que f soit intégrable sur $A \cup B$ et $\mu(A \cap B) = 0$. Alors,

$$\int_{A\cup B} f \, \mathrm{d}\mu = \int_A f \, \mathrm{d}\mu + \int_B f \, \mathrm{d}\mu.$$

► On a toujours $\mathbb{1}_{A\cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A\cap B}$. Puisque f est intégrable sur $A \cup B$, elle l'est aussi sur A, B et $A \cap B$, par comparaison (Corollaire 3.2.7) : par exemple $|f\mathbb{1}_A| \leq |f\mathbb{1}_{A\cup B}|$. Par linéarité de l'intégrale

$$\int_{A\cup B} f \, \mathrm{d}\mu = \int_A f \, \mathrm{d}\mu + \int_B f \, \mathrm{d}\mu - \int_{A\cap B} f \, \mathrm{d}\mu$$

mais $\int_{A\cap B} f \, \mathrm{d}\mu = 0$ car $\mu(A \cap B) = 0$, cf. Corollaire 4.2.4. ■

Modifier une fonction sur un ensemble négligeable ne change donc rien à son intégrale. Pour l'établir, il faut d'abord s'assurer que l'intégrabilité elle-même n'est pas affectée.

Lemme 4.2.6. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et f, $g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que $f = g$ μ-p.p. Alors f est intégrable (respectivement admet une intégrale) si et seulement si g est intégrable (respectivement admet une intégrale).

► Comme $f = g$ μ-p.p., on a $f^+ = g^+$ et $f^- = g^-$ μ-p.p. D'après la Proposition 3.3.8, $\int f^+ \, \mathrm{d}\mu = \int g^+ \, \mathrm{d}\mu$ et $\int f^- \, \mathrm{d}\mu = \int g^- \, \mathrm{d}\mu$ dans $\overline{\mathbb{R}}$: les parties positives et négatives de f et de g sont intégrables en même temps. ■

Le lemme permet de comparer les intégrales elles-mêmes.

Théorème 4.2.7

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soient $f \in \mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ et $g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tels que $f = g$ μ-p.p. Alors,

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu = \int_E g \, \mathrm{d}\mu.$$

► D'après le Lemme 4.2.6, $g \in \mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$. Par linéarité de l'intégrale,

$$\int f \, \mathrm{d}\mu - \int g \, \mathrm{d}\mu = \int (f - g) \, \mathrm{d}\mu.$$

La fonction $f - g$ est nulle presque partout donc d'après le Théorème 4.2.3,

$$\int (f - g) \, \mathrm{d}\mu = 0.$$ ■

On retiendra que deux fonctions égales presque partout ont la même intégrale. Ce résultat est fondamental dans la théorie de l'intégration de Lebesgue.

4.3 Introduction à l'espace L^1

4.3.1 L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel semi-normé

Pour mesurer l'écart entre deux fonctions intégrables, on cherche une norme sur $\mathscr{L}^1$ [1]. Rappelons la définition, ainsi que celle, plus faible, que l'on obtiendra d'abord.

Définition 4.3.1

Soit F un espace vectoriel. Une fonction $N\colon F \to \mathbb{R}_+$ est appelée **norme** si

i) *séparation* : pour tout $u \in F$, $N(u) = 0 \Leftrightarrow u = 0_F$;

ii) *absolue homogénéité* : pour tout $(\lambda, u) \in \mathbb{R} \times F$, $N(\lambda u) = |\lambda| N(u)$;

iii) *inégalité triangulaire* : pour tout $(u, v) \in F^2$, $N(u+v) \leq N(u) + N(v)$.

Si i) est remplacé par $N(0_F) = 0$, alors on parle de **semi-norme**.

D'après la Proposition 4.1.2, $\mathscr{L}^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ est l'ensemble des fonctions mesurables f telles que $\int_E |f| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$. Pour une telle f, on pose

$$\|f\|_{\mathscr{L}^1} \coloneqq \int_E |f| \,\mathrm{d}\mu.$$

Cette quantité vérifie tous les axiomes d'une norme, sauf la séparation.

Proposition 4.3.2

L'espace $(\mathscr{L}^1, \|\cdot\|_{\mathscr{L}^1})$ est un espace vectoriel semi-normé.

► L'espace $\mathscr{L}^1$ est un espace vectoriel d'après le Théorème 4.1.3. Montrons que $\|\cdot\|_{\mathscr{L}^1}$ est une semi-norme.

i) Si on prend $f = 0$ dans $\mathscr{L}^1$ alors $|f| = 0$ et donc $\|f\|_{\mathscr{L}^1} = \int |f| \,\mathrm{d}\mu = 0$;

ii) Soit $(\lambda, f) \in \mathbb{R} \times \mathscr{L}^1$. Alors par homogénéité positive de l'intégrale sur $\mathcal{M}_+$,

$$\|\lambda f\|_{\mathscr{L}^1} = \int |\lambda f| \,\mathrm{d}\mu = |\lambda| \int |f| \,\mathrm{d}\mu = |\lambda| \|f\|_{\mathscr{L}^1} ;$$

iii) Soient f, g dans $\mathscr{L}^1$. Alors $|f+g| \leq |f| + |g|$ donc par croissance puis additivité de l'intégrale sur $\mathcal{M}_+$,

$$\begin{aligned} \|f+g\|_{\mathscr{L}^1} = \int |f+g| \,\mathrm{d}\mu &\leq \int (|f| + |g|) \,\mathrm{d}\mu \\ &= \int |f| \,\mathrm{d}\mu + \int |g| \,\mathrm{d}\mu = \|f\|_{\mathscr{L}^1} + \|g\|_{\mathscr{L}^1}. \end{aligned}$$

■

La séparation tombe en défaut dès qu'une fonction non nulle est nulle presque partout, et le premier exemple du cours en est un.

1. Une norme N sur un espace vectoriel F induit une topologie sur F, celle de la distance $d(u, v) \coloneqq N(u - v)$.

Exemple 4.3.1 (Fonction de Dirichlet). Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, la fonction $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est pas nulle, mais $\lambda(\{f \neq 0\}) = \lambda(\mathbb{Q}) = 0$, donc $\|f\|_{\mathscr{L}^1} = 0$ d'après la Proposition 3.3.7. Sa restriction à $[0\,,1]$ est la fonction de Dirichlet de l'Exemple 1.2.1, qui n'est pas Riemann-intégrable. □

4.3.2 L'espace L^1 est un espace vectoriel normé

Une semi-norme N sur un espace vectoriel F devient une norme si l'on identifie les vecteurs u et v tels que $N(u-v) = 0$. La relation

$$u \sim v \iff N(u-v) = 0$$

est en effet une relation d'équivalence :

- réflexivité : $N(u-u) = N(0_F) = 0 \Rightarrow u \sim u$;
- symétrie : $N(u-v) = 0 = N(v-u)$ par absolue homogénéité de N ;
- transitivité : $N(u-v) = N(v-w) = 0 \Rightarrow N(u-w) = N(u-v+v-w) \leq N(u-v) + N(v-w) = 0$ par l'inégalité triangulaire.

On note

$$[u] \coloneqq \{v \in F \mid u \sim v\}$$

la classe d'équivalence de $u \in F$ et on définit l'espace quotient de F par la relation d'équivalence $\sim$ par :

$$F/\!\sim \coloneqq \{[u] \mid u \in F\}\,.$$

Ses éléments sont des classes d'équivalence, c'est-à-dire des ensembles d'éléments de F deux à deux en relation. Pour munir ce quotient d'une structure d'espace vectoriel, il faut que les opérations ne dépendent pas des représentants choisis : c'est l'objet de l'exercice suivant.

> **Exercice 4.3.1 (solution p. 101) :** Montrer que si $u' \in [u]$ et $v' \in [v]$, alors $\alpha u' + \beta v' \in [\alpha u + \beta v]$ pour tous α, $\beta \in \mathbb{R}$.

On introduit pour toutes f, g dans $\mathscr{L}^1$ la relation d'équivalence notée $\sim_\mu$ définie par la semi-norme $\|\cdot\|_{\mathscr{L}^1}$:

$$f \sim_\mu g \iff \|f-g\|_{\mathscr{L}^1} = 0 \iff |f-g| = 0 \ \mu\text{-p.p.} \iff f = g \ \mu\text{-p.p.},$$

la deuxième équivalence étant la Proposition 3.3.7 appliquée à $|f-g|$, et la troisième venant de l'égalité $\{|f-g| \neq 0\} = \{f \neq g\}$. On note pour $f \in \mathscr{L}^1$,

$$[f] \coloneqq \left\{g \in \mathscr{L}^1 \;\middle|\; g \sim_\mu f\right\} = \left\{g \in \mathscr{L}^1 \;\middle|\; g = f \ \mu\text{-p.p.}\right\}$$

sa classe d'équivalence par la relation $\sim_\mu$. Les opérations classiques s'étendent aux classes d'équivalence :

$$\alpha[f] + \beta[g] \coloneqq [\alpha f + \beta g].$$

D'après l'exercice précédent, ces opérations ne dépendent pas des représentants choisis, ce qui fait de l'espace quotient un espace vectoriel. Introduisons maintenant l'espace des classes d'équivalence.

Définition 4.3.3

On note $L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$ ou L^1, l'ensemble des classes d'équivalence des éléments de $\mathscr{L}^1$ par la relation d'équivalence

$$f \sim_\mu g \iff f = g \ \mu\text{-p.p.},$$

i.e. $L^1 := \mathscr{L}^1/\sim_\mu$. On définit $\|\cdot\|_{L^1}$ sur L^1 par

$$\begin{array}{rccc} \|\cdot\|_{L^1} : & L^1 & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & [f] & \longmapsto & \|[f]\|_{L^1} := \|f\|_{\mathscr{L}^1} \end{array}$$

où $f \in [f]$ est n'importe quel représentant de la classe d'équivalence : si $f \sim_\mu g$, alors $|f| = |g|$ μ-p.p., donc $\|f\|_{\mathscr{L}^1} = \|g\|_{\mathscr{L}^1}$ d'après la Proposition 3.3.8.

On fera l'abus de notation qui consiste à ne pas distinguer fonctions et classes d'équivalence, c'est-à-dire qu'on utilisera le même symbole f pour la classe et la fonction. Cet abus est sans danger, puisque les intégrales et les normes considérées ne dépendent pas du représentant. Le quotient a précisément été construit pour que la séparation devienne vraie : c'est le résultat fondamental suivant.

Théorème 4.3.4

L'espace $(L^1(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_{L^1})$ est un espace vectoriel normé.

► L'absolue homogénéité et l'inégalité triangulaire de $\|\cdot\|_{L^1}$ se lisent sur des représentants : elles viennent de celles de la semi-norme $\|\cdot\|_{\mathscr{L}^1}$. Pour la séparation, si $\|[f]\|_{L^1} = \|f\|_{\mathscr{L}^1} = 0$, alors $f \sim_\mu 0$, c'est-à-dire $[f] = [0]$, qui est le vecteur nul de L^1. ■

Pour la mesure de comptage, le quotient est inutile et l'on retrouve un espace de suites classique.

Exemple 4.3.2. On note ℓ^1 l'espace $L^1(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), m)$ où $m := \mathrm{card}$ est la mesure de comptage. D'après l'Exemple 3.3.2 appliqué à $|u|$, pour toute suite réelle $u = (u_n)$,

$$\|u\|_{\ell^1} = \int_{\mathbb{N}} |u| \, \mathrm{d}m = \sum_{n=0}^{\infty} |u_n|,$$

de sorte que ℓ^1 est l'espace des suites dont la série est absolument convergente. Le quotient est ici inutile : le seul ensemble négligeable pour m est $\emptyset$, donc deux suites égales m-p.p. sont égales, et $\|u\|_{\ell^1} = 0$ implique $u = 0$. □

4.4 Introduction aux espaces L^p

4.4.1 Définitions

La construction de L^1 s'étend aux fonctions dont une puissance est intégrable. Comme pour L^1, on passe au quotient par l'égalité presque partout, et l'on ne distingue plus une fonction de sa classe.

Définition 4.4.1

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et p un réel, $0 < p < +\infty$. On note $\mathscr{L}^p(E, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telles que

$$\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu < +\infty,$$

et $L^p(E, \mathcal{A}, \mu)$, ou L^p, l'ensemble de leurs classes d'équivalence pour l'égalité μ-p.p.

La définition a un sens : si $f = g$ μ-p.p., alors $|f|^p = |g|^p$ μ-p.p. et les deux intégrales coïncident d'après la Proposition 3.3.8. Sur $[1\,, +\infty[$ muni de la mesure de Lebesgue, l'appartenance à L^p se lit sur la vitesse de décroissance de la fonction à l'infini, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 4.4.1. La fonction $f\colon x \mapsto 1/x$ appartient à $L^p([1\,, +\infty[, \mathcal{B}([1\,, +\infty[), \lambda)$ pour tout $p > 1$, mais pas à L^1. En effet, pour une fonction continue positive h sur $[1\,, +\infty[$, l'intégrale de Lebesgue est la limite, finie ou non, des intégrales de Riemann sur les segments $[1\,, t]$ (point i) du Théorème 5.2.3, au Chapitre 5). Avec $h = |f|^p$, cette limite vaut $1/(p-1)$ si $p > 1$, et $+\infty$ si $p = 1$. □

Le cas limite $p = +\infty$ remplace l'intégrale par une borne supérieure [2] qui, elle aussi, ignore les ensembles négligeables.

Définition 4.4.2 Espace L^∞

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. La **borne supérieure essentielle** d'une fonction $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est

$$\operatorname{sup\,ess} f := \inf \{a \in \mathbb{R} \mid \mu(\{f > a\}) = 0\} \in \overline{\mathbb{R}},$$

avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$. On note $\mathscr{L}^\infty(E, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des fonctions mesurables **essentiellement bornées**, *i.e.* telles que $\operatorname{sup\,ess}|f| < +\infty$, et $L^\infty(E, \mathcal{A}, \mu)$, ou L^∞, l'ensemble de leurs classes d'équivalence pour l'égalité μ-p.p.

Remarque 4.4.1. On définit de même la borne inférieure essentielle $\operatorname{inf\,ess} f$. Si $\mu(E) > 0$, on a $\inf f \leq \operatorname{inf\,ess} f \leq \operatorname{sup\,ess} f \leq \sup f$.

La définition ne dit pas directement que $\operatorname{sup\,ess} f$ majore f presque partout : un infimum n'est pas forcément atteint. C'est pourtant le cas, et ce fait sert dans toute la suite du chapitre.

Lemme 4.4.3. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors $f \leq \operatorname{sup\,ess} f$ μ-p.p.

► Posons $s := \operatorname{sup\,ess} f$. Si $s = +\infty$, il n'y a rien à montrer. Sinon, soit $(t_n)_n$ une suite de réels strictement supérieurs à s et décroissant vers s (par exemple $t_n = s + 1/n$ si $s \in \mathbb{R}$, $t_n = -n$ si $s = -\infty$). Comme $t_n > s$, il existe par définition de la borne inférieure un réel $a < t_n$ tel que $\mu(\{f > a\}) = 0$; l'inclusion $\{f > t_n\} \subset \{f > a\}$ et la croissance

2. La borne supérieure classique est le plus petit des majorants de f : $\sup f = \inf \{a \in \mathbb{R} \mid \{f > a\} = \emptyset\}$, un réel a majorant f si et seulement si $\{f > a\} = \emptyset$.

de μ donnent $\mu(\{f > t_n\}) = 0$. Enfin $\{f > s\} = \bigcup_n \{f > t_n\}$ est négligeable par sous-σ-additivité (point v) de la Proposition 2.3.5). ■

L'exemple suivant montre qu'une fonction peut être essentiellement bornée sans être bornée.

Exemple 4.4.2. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ \arctan x & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Elle est mesurable, comme $x \mapsto x^3 \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(x) + \arctan(x)\mathbb{1}_{\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}}(x)$ (Exemple 2.2.5), et non bornée. Mais $\mathbb{Q}$ est négligeable pour la mesure de Lebesgue (Proposition 2.3.7), donc $\{|f| > \pi/2\} \subset \mathbb{Q}$ est négligeable et $\sup\text{ess}|f| \leq \pi/2 : f \in L^\infty(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$. □

4.4.2 L'espace L^p, $0 < p \leq +\infty$, est un espace vectoriel

Avant de chercher une norme, vérifions que ces ensembles sont stables par combinaison linéaire.

Proposition 4.4.4

Soit un réel $0 < p \leq +\infty$. L'espace L^p est un espace vectoriel.

► La stabilité par la multiplication par un scalaire est claire. Pour l'addition on se donne f et g dans L^p. La fonction $f+g$ est mesurable (Exemple 2.2.5) et on distingue deux cas.

Cas $p = +\infty$. D'après le Lemme 4.4.3, $|f| \leq \sup\text{ess}|f|$ et $|g| \leq \sup\text{ess}|g|$ hors d'un ensemble négligeable, réunion de deux ensembles négligeables. Hors de cet ensemble,

$$|f+g| \leq |f| + |g| \leq \sup\text{ess}|f| + \sup\text{ess}|g|,$$

donc $\sup\text{ess}|f+g| \leq \sup\text{ess}|f| + \sup\text{ess}|g| < +\infty$.

Cas $0 < p < +\infty$. Notons $h = \max(|f|, |g|)$. On a

$$|f+g|^p \leq (2h)^p = 2^p h^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p),$$

et le membre de droite est intégrable : $|f+g|^p$ l'est par comparaison (Corollaire 3.2.7). ■

4.4.3 L'espace L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, est un espace vectoriel normé

La quantité qui généralise $\|\cdot\|_{L^1}$ se définit naturellement ; nous montrons ensuite que c'est une norme sur L^p pour $1 \leq p \leq +\infty$.

Définition 4.4.5

Pour tout réel $0 < p < +\infty$ on pose pour f dans $L^p(E, \mathcal{A}, \mu)$,

$$\|f\|_{L^p} \quad \text{ou} \quad \|f\|_p := \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu\right)^{1/p}.$$

Pour $p = +\infty$, on pose $\|f\|_{L^\infty}$ ou $\|f\|_\infty := \sup\text{ess}|f|$.

Ces quantités ne dépendent que de la classe de f : on l'a vu pour $p < +\infty$, et pour $p = +\infty$ les ensembles $\{|f| > a\}$ et $\{|g| > a\}$ ne diffèrent que d'un ensemble négligeable si $f = g$ p.p.

Remarque 4.4.2. Si $f \in L^\infty \cap L^{p_0}$ pour un réel p_0, on peut montrer que $\|f\|_\infty = \lim_{p\to+\infty}\|f\|_p$. L'hypothèse ne peut pas être retirée : la fonction constante égale à 1 sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ vérifie $\|1\|_\infty = 1$, alors que $\int_\mathbb{R} 1^p \,\mathrm{d}\lambda = +\infty$ pour tout p.

La séparation et l'homogénéité de $\|\cdot\|_p$ se vérifient comme pour L^1. Seule l'inégalité triangulaire, dite de Minkowski, demande du travail : elle repose sur l'inégalité de Hölder, elle-même conséquence d'une inégalité numérique. Deux réels p, $q > 1$ sont dits **exposants conjugués** si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$; on dit aussi que 1 et $+\infty$ sont conjugués, en posant $1/\infty = 0$.

Lemme 4.4.6 (Inégalité de Young). Soient a, $b \geq 0$ et p, $q > 1$ deux exposants conjugués. Alors $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

► Si $a = 0$ ou $b = 0$, l'inégalité est évidente. Sinon, le logarithme étant concave sur $]0\,,+\infty[$ et $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$,

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) = \ln(ab),$$

et l'on conclut par croissance de l'exponentielle. ■

L'inégalité suivante est fondamentale dans les espaces L^p : elle contrôle l'intégrale d'un produit par les normes des facteurs.

Théorème 4.4.7 Inégalité de Hölder

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, p, $q \in [1\,,+\infty]$ des exposants conjugués et $f \in L^p$, $g \in L^q$. Alors $fg \in L^1$ et

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Plus généralement, si p, q, $r \in]0\,,+\infty[$ vérifient $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$, alors pour $f \in L^p$ et $g \in L^q$, on a $fg \in L^r$ et $\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

► La fonction fg est mesurable d'après l'Exemple 2.2.5.

Cas p, q, r finis. Si $\|f\|_p = 0$, alors $|f|^p = 0$ p.p. (Proposition 3.3.7), donc $fg = 0$ p.p. et $\|fg\|_r = 0$: l'inégalité est vérifiée. De même si $\|g\|_q = 0$. Sinon, par homogénéité, il suffit de traiter le cas $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$, auquel on se ramène en remplaçant f et g par $f/\|f\|_p$ et $g/\|g\|_q$. Les exposants $\tilde{p} = \frac{p}{r}$ et $\tilde{q} = \frac{q}{r}$ sont conjugués : ils sont > 1, et $\frac{1}{\tilde{p}} + \frac{1}{\tilde{q}} = r\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right) = 1$. L'inégalité de Young appliquée à $a = |f(x)|^r$ et $b = |g(x)|^r$ donne, pour tout $x \in E$,

$$|f(x)|^r\,|g(x)|^r \leq \frac{1}{\tilde{p}}|f(x)|^p + \frac{1}{\tilde{q}}|g(x)|^q,$$

donc, en intégrant,

$$\|fg\|_r^r \leq \frac{1}{\tilde{p}}\|f\|_p^p + \frac{1}{\tilde{q}}\|g\|_q^q = \frac{1}{\tilde{p}} + \frac{1}{\tilde{q}} = 1.$$

Le cas $r = 1$ est l'inégalité annoncée pour p, q finis.

Cas $(p,q) = (1,+\infty)$. D'après le Lemme 4.4.3, $|fg| \leq \|g\|_\infty |f|$ hors d'un ensemble négligeable N. Comme $|fg| = |fg|\mathbb{1}_{N^c}$ p.p., la Proposition 3.3.8 puis la croissance de l'intégrale donnent $\|fg\|_1 \leq \|g\|_\infty \|f\|_1$. Le cas $(+\infty, 1)$ est symétrique. ■

Les exercices suivants comparent les espaces L^p entre eux.

Exercice 4.4.1 (solution p. 101) : On munit $]0\,,+\infty[$ de la mesure de Lebesgue. Soit $p > 1$. Donner une fonction qui est dans L^1 mais pas dans L^p et une fonction qui est dans L^p mais pas dans L^1.

Exercice 4.4.2 (solution p. 102) : Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré tel que E soit de mesure finie, *i.e.* $\mu(E) < +\infty$. Soient $0 < p < q < +\infty$. Montrer que

$$L^\infty \subset L^q \subset L^p.$$

L'hypothèse $\mu(E) < +\infty$ est indispensable : pour la mesure de comptage, les inclusions s'inversent.

Exercice 4.4.3 (solution p. 102) : Pour $0 < p < +\infty$, on note $\ell^p := L^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), m)$, où m est la mesure de comptage. Soient $0 < p < q < +\infty$. Montrer que $\ell^p \subset \ell^q$, et que l'inclusion est stricte.

L'inégalité suivante est l'inégalité triangulaire dans les espaces L^p pour $p \geq 1$.

Théorème 4.4.8 Inégalité de Minkowski

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $1 \leq p \leq +\infty$ et f, g deux fonctions de L^p. Alors

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

► Pour $p = 1$ et $p = +\infty$, c'est établi respectivement dans la preuve de la Proposition 4.3.2 et dans celle de la Proposition 4.4.4. Soit $1 < p < +\infty$ et $q = \frac{p}{p-1}$ son exposant conjugué. D'après la Proposition 4.4.4, $f+g \in L^p$, donc $\|f+g\|_p < +\infty$; si $\|f+g\|_p = 0$, l'inégalité est évidente. Sinon, la fonction $|f+g|^{p-1}$ est dans L^q, car $(|f+g|^{p-1})^q = |f+g|^p$, et $\||f+g|^{p-1}\|_q = \|f+g\|_p^{p-1}$. L'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, puis l'inégalité de Hölder appliquée à chacun des deux termes, donnent

$$\begin{aligned}\|f+g\|_p^p &= \int |f+g|^p \,\mathrm{d}\mu \\ &\leq \int |f||f+g|^{p-1} \,\mathrm{d}\mu + \int |g||f+g|^{p-1} \,\mathrm{d}\mu \\ &\leq (\|f\|_p + \|g\|_p)\, \|f+g\|_p^{p-1}.\end{aligned}$$

On conclut en divisant par $\|f+g\|_p^{p-1} \in]0\,,+\infty[$. ■

On peut maintenant conclure.

Théorème 4.4.9

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $p \in [1, +\infty]$. L'espace $(L^p(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

► L'espace L^p est un espace vectoriel d'après la Proposition 4.4.4, et l'inégalité triangulaire est le Théorème 4.4.8.

Homogénéité. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\int |\lambda f|^p \, \mathrm{d}\mu = |\lambda|^p \int |f|^p \, \mathrm{d}\mu$ si $p < +\infty$; si $p = +\infty$ et $\lambda \neq 0$, $\{|\lambda f| > a\} = \{|f| > a/|\lambda|\}$ donne $\operatorname{sup\,ess} |\lambda f| = |\lambda| \operatorname{sup\,ess} |f|$, le cas $\lambda = 0$ étant immédiat.

Séparation. Si $p < +\infty$ et $\|f\|_p = 0$, alors $|f|^p = 0$ p.p. (Proposition 3.3.7), donc $f = 0$ dans L^p. Si $\|f\|_\infty = 0$, alors $|f| \leq 0$ p.p. d'après le Lemme 4.4.3, et de même $f = 0$ dans L^∞. ■

L'hypothèse $p \geq 1$ ne peut pas être retirée. Pour $0 < p < 1$, L^p reste un espace vectoriel (Proposition 4.4.4), mais $\|\cdot\|_p$ ne vérifie plus l'inégalité triangulaire, car $x \mapsto x^p$ n'est plus convexe mais concave sur $\mathbb{R}_+$: ce n'est pas une norme, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 4.4.3 (Contre-exemple). Sur $([0\,,1], \mathcal{B}([0\,,1]), \lambda)$, soient $f = \mathbb{1}_{[0,1/2]}$ et $g = \mathbb{1}_{]1/2,1]}$. Alors $\|f\|_p = \|g\|_p = 2^{-1/p}$ et $\|f + g\|_p = 1$. Pour $0 < p < 1$, on a $1 - 1/p < 0$, donc

$$\|f\|_p + \|g\|_p = 2^{1-1/p} < 1 = \|f + g\|_p. \qquad \square$$

L'inégalité de Hölder permet aussi de passer à la limite dans un produit.

Exercice 4.4.4 (solution p. 102) : Soient $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de fonctions de L^2 qui convergent vers f et g dans L^2. Montrer que la suite $(f_n g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers fg dans L^1.

4.4.4 L'espace pré-hilbertien L^2

Pour $p = 2$, la norme provient d'un produit scalaire, ce qui donne à L^2 une géométrie euclidienne. On introduit l'application

$$\begin{array}{rccc} (\cdot \,|\, \cdot)_{L^2} : & L^2 \times L^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (f, g) & \longmapsto & (f \,|\, g)_{L^2} \coloneqq \displaystyle\int_E fg \, \mathrm{d}\mu. \end{array}$$

Elle est bien définie : $fg \in L^1$ d'après l'inégalité de Hölder pour $p = q = 2$, et l'intégrale ne dépend pas des représentants choisis (Théorème 4.2.7). Elle est bilinéaire par linéarité de l'intégrale, symétrique, et $(f \,|\, f)_{L^2} = \|f\|_2^2$ est positif et ne s'annule que pour $f = 0$ dans L^2 (Théorème 4.4.9). C'est donc un produit scalaire sur L^2, dont la norme associée est $\|\cdot\|_2$: $(L^2, (\cdot \,|\, \cdot)_{L^2})$ est un espace pré-hilbertien. L'inégalité de Cauchy-Schwarz est donnée par la Proposition 4.1.2 et l'inégalité de Hölder pour $p = q = 2$:

$$|(f \,|\, g)_{L^2}| \leq \|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \|g\|_2.$$

Remarque 4.4.3. Les espaces L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, sont complets : c'est le théorème de Riesz-Fischer, démontré en annexe (Théorème A.2.2). Ce sont donc des espaces de Banach, et L^2 est un espace de Hilbert. Ce n'est pas le cas de l'espace des fonctions continues

sur $[0\,,1]$ muni de $\|\cdot\|_1$, dont une suite de Cauchy peut converger dans L^1 vers une fonction discontinue (Exemple A.4.1) : c'est une raison de plus de préférer L^1 aux fonctions Riemann-intégrables.

Remarque 4.4.4. Dans le cas complexe, on parle de produit scalaire hermitien. Ce produit scalaire hermitien est défini par :

$$\begin{array}{rccc} (\cdot\,|\,\cdot)_{L^2_{\mathbb{C}}}: & L^2_{\mathbb{C}} \times L^2_{\mathbb{C}} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & (f,g) & \longmapsto & (f\,|\,g)_{L^2_{\mathbb{C}}} \coloneqq \displaystyle\int_E f\,\overline{g}\,\mathrm{d}\mu \end{array}$$

où $L^2_{\mathbb{C}} \coloneqq L^2_{\mathbb{C}}(E,\mathcal{A},\mu)$ est l'ensemble des classes d'équivalence, pour l'égalité μ-p.p., des fonctions mesurables complexes f telles que

$$\int_E |f|^2\,\mathrm{d}\mu < +\infty.$$

Chapitre 5

Théorèmes limites et applications

5.1 Théorèmes de convergence 66
5.1.1 Espace mesuré complet 66
5.1.2 Convergence monotone (ou Beppo-Levi) 68
5.1.3 Convergence dominée 69
5.2 Liens avec l'intégrale de Riemann 71
5.2.1 Intégrale sur un segment 71
5.2.2 Intégrale impropre 73
5.3 Intégrale à paramètre 75
5.3.1 Continuité 75
5.3.2 Dérivabilité 77

L'intégrale de Lebesgue a été construite au Chapitre 3 pour permettre des passages à la limite que l'intégrale de Riemann interdit. Ce chapitre en donne les deux outils principaux et leurs premières applications.
Le théorème de convergence monotone, ou de Beppo-Levi, est étendu aux suites qui ne convergent que presque partout ; il faut pour cela savoir quand une limite presque partout est mesurable, ce qui conduit à la notion d'espace mesuré complet. Le théorème de convergence dominée, ou de Lebesgue, remplace ensuite la monotonie par une domination par une fonction intégrable (Section 5.1) : c'est le résultat central de la théorie.
Deux usages en découlent. D'abord, l'intégrale de Lebesgue prolonge celle de Riemann, sur un segment comme pour les intégrales impropres absolument convergentes, ce qui permet de calculer des intégrales de Lebesgue avec les primitives usuelles (Section 5.2). Ensuite, une intégrale qui dépend d'un paramètre est continue ou dérivable par rapport à ce paramètre sous une simple hypothèse de domination (Section 5.3) ; la transformée de Fourier, la convolution et l'intégrale de Gauss en sont des exemples.

5.1 Théorèmes de convergence

5.1.1 Espace mesuré complet

Une propriété vraie presque partout laisse de côté un ensemble négligeable, dont les parties ne sont pas forcément mesurables. Les espaces où elles le sont jouent un rôle particulier.

Définition 5.1.1 Espace mesuré complet

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Il est appelé **espace mesuré complet** si

$$[N \subset A, \text{ avec } N \in \mathcal{P}(E) \text{ et } A \in \mathcal{A} \text{ tel que } \mu(A) = 0] \Rightarrow N \in \mathcal{A}.$$

Un espace mesuré complet $(E, \mathcal{A}, \mu)$ possède dans la tribu toutes les parties de E incluses dans des ensembles négligeables. La convergence d'une suite de fonctions se définit, elle aussi, à un ensemble négligeable près : c'est la Définition 4.2.2 appliquée à la propriété $P(x) =$ « $f_n(x)$ converge vers $f(x)$ ».

Définition 5.1.2 Convergence μ-p.p.

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions de E dans $\overline{\mathbb{R}}$. On dit que (f_n) **converge presque partout** vers f (et on note $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$) s'il existe $A \in \mathcal{A}$ négligeable tel que $[x \notin A] \Rightarrow [f_n(x) \to f(x)]$.

Remarque 5.1.1. La convergence simple implique la convergence presque partout.

Nous savons déjà que la limite pour la convergence simple d'une suite d'applications mesurables est mesurable (Proposition 2.2.6). Pour une convergence presque partout, la limite n'est mesurable qu'à un ensemble négligeable près, et elle l'est tout à fait si l'espace est complet.

Proposition 5.1.3

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $(f_n)_n \in \mathcal{M}^{\mathbb{N}}$, où $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, et $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ telles que $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$. Alors

i) il existe $g \in \mathcal{M}$ telle que $f = g$ μ-p.p. ;

ii) si $(E, \mathcal{A}, \mu)$ est complet, $f \in \mathcal{M}$.

► Par hypothèse, il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) = 0$ et $f_n(x) \to f(x)$ pour tout $x \in A^c$.
Point i). La fonction $g := \limsup_n f_n$ est mesurable d'après la Proposition 2.2.6, et $g(x) = \lim_n f_n(x) = f(x)$ pour tout $x \in A^c$: $f = g$ μ-p.p.
Point ii). Soit $a \in \mathbb{R}$. On découpe

$$f^{-1}([-\infty, a]) = \big(f^{-1}([-\infty, a]) \cap A\big) \cup \big(g^{-1}([-\infty, a]) \cap A^c\big),$$

puisque $f = g$ sur A^c. Le premier ensemble est inclus dans l'ensemble négligeable A, donc appartient à $\mathcal{A}$ car l'espace est complet. Le second est l'intersection de deux éléments

de $\mathcal{A}$. La réunion est donc dans $\mathcal{A}$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. Comme les $[-\infty, a]$ engendrent $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ (cf. la preuve de la Proposition 2.2.6), f est mesurable d'après le point i) de la Proposition 2.2.3. ■

Lorsque l'espace n'est pas complet, on peut toujours le compléter : c'est l'objet du théorème suivant.

Théorème 5.1.4 Tribu et mesure complétées

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Il existe $\mathcal{B}$ une tribu sur E et ν une mesure sur $\mathcal{B}$ telles que

i) $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$,

ii) $\forall A \in \mathcal{A}$, $\mu(A) = \nu(A)$,

iii) $\forall N \subset E$, tel que $\exists A \in \mathcal{A}$ tel que $N \subset A$ et $\mu(A) = 0$, on a

$$N \in \mathcal{B} \text{ et } \nu(N) = 0.$$

La tribu $\mathcal{B}$ est appelée **tribu complétée** de $\mathcal{A}$ et ν **mesure complétée** de μ. L'espace $(E, \mathcal{B}, \nu)$ est un espace mesuré complet.

Ce théorème est admis ; on en trouvera la preuve dans [2, Théorème 2.27] ou [7, Chapitre I-5]. La tribu complétée est $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{A} \cup \mathcal{N})$, où

$$\mathcal{N} \coloneqq \{N \subset E \mid \exists A \in \mathcal{A} \text{ tel que } N \subset A \text{ et } \mu(A) = 0\}$$

est l'ensemble des parties d'ensembles négligeables : ses éléments sont exactement les $A \cup N$ avec $A \in \mathcal{A}$ et $N \in \mathcal{N}$, et l'on pose $\nu(A \cup N) \coloneqq \mu(A)$.

Remarque 5.1.2. Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, f une fonction de E dans $\overline{\mathbb{R}}$ et $g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ tel que $f = g$ μ-p.p. Alors f est mesurable pour la tribu complétée. Ainsi d'après la Proposition 5.1.3, si $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$ alors f est mesurable pour la tribu complétée.

L'exemple le plus important est celui de la tribu de Borel de $\mathbb{R}$ munie de la mesure de Lebesgue.

Exemple 5.1.1 (Tribu de Lebesgue). On connaît déjà l'espace mesuré $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ où $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la tribu de Borel sur $\mathbb{R}$ appelée la tribu de Borel-Lebesgue. Nous avons appelé λ la mesure de Lebesgue. En toute rigueur, c'est ce que l'on appelle la mesure de Borel-Lebesgue. Par le théorème précédent, on peut compléter la tribu et la mesure. La tribu complétée est appelée la **tribu de Lebesgue** et la mesure complétée la **mesure de Lebesgue**, cf. [2, Chapitre 2.5] ou [7, Chapitre I-6].

Notons $\mathcal{T}_L$ la tribu de Lebesgue. Nous avons

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subsetneq \mathcal{T}_L \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

Il est possible de montrer que $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ a le même cardinal[1] que $\mathbb{R}$, c'est-à-dire qu'ils sont équipotents, autrement dit on peut les mettre en bijection. En revanche, $\mathcal{T}_L$ a le même cardinal que $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. Le fait que $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{T}_L$ n'ont pas le même cardinal nous indique qu'il

existe des ensembles mesurables (pour $\mathcal{T}_L$) non boréliens : voir l'exemple de Luzin, 1927, ou par exemple [1, Chapitre 14.3]. On peut aussi montrer qu'il existe des ensembles non mesurables : $\mathcal{T}_L \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Cependant, ces ensembles sont très particuliers : voir l'ensemble de Vitali (1905), décrit dans la remarque suivante, ou le paradoxe de Banach-Tarski. Ces deux exemples font appel à l'axiome du choix (ce qui est nécessaire pour construire des ensembles non mesurables). Pour plus de détails, voir par exemple [2, Remarque 2.46 Chapitre 2.5]. □

Remarque 5.1.3 (Ensemble de Vitali). Sur $[0\,,1]$, la relation $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$ est une relation d'équivalence. L'axiome du choix permet de former un ensemble $V \subset [0\,,1]$ qui contient exactement un élément de chaque classe. Les translatés $V+q$, pour $q \in \mathbb{Q}\cap[-1\,,1]$, sont alors deux à deux disjoints, contenus dans $[-1\,,2]$, et leur réunion contient $[0\,,1]$. Si V était mesurable pour la tribu de Lebesgue, l'invariance par translation de la mesure de Lebesgue (point iv) de la Proposition 2.3.7, qui s'étend à la mesure complétée) et la σ-additivité donneraient

$$1 \leq \sum_{q\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]} \lambda(V) \leq 3,$$

ce qui est impossible : la somme d'une infinité dénombrable de termes égaux vaut 0 ou $+\infty$. Aucune longueur ne peut donc être attribuée à V de manière cohérente.

5.1.2 Convergence monotone (ou Beppo-Levi)

Le théorème de Beppo-Levi du Chapitre 3 demande une convergence en tout point. Il suffit en fait qu'elle ait lieu presque partout.

Théorème 5.1.5 Convergence monotone

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit (f_n) une suite croissante de $\mathcal{M}_+(\mathcal{A})$, qui converge presque partout vers f mesurable. Alors,

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

► On applique le Théorème 3.3.1 de Beppo-Levi sur la partie de E où la convergence a lieu. Soit $A \in \mathcal{A}$ négligeable tel que $f_n(x) \to f(x)$ pour tout $x \in A^c$. La suite $(f_n \mathbb{1}_{A^c})_n$ est une suite croissante de $\mathcal{M}_+$ qui converge en tout point vers $f\mathbb{1}_{A^c}$. Comme $f = f\mathbb{1}_{A^c}$ et $f_n = f_n\mathbb{1}_{A^c}$ μ-p.p., la Proposition 3.3.8 et le Théorème 3.3.1 donnent

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int_E f\mathbb{1}_{A^c} \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n\mathbb{1}_{A^c} \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu. \qquad ■$$

Remarque 5.1.4. Si l'espace mesuré est complet alors l'hypothèse f mesurable est inutile. Si l'espace n'est pas complet et f non mesurable alors le résultat reste vrai si l'on remplace f par une fonction g mesurable telle que $f = g$ μ-p.p. (qui existe cf. Proposition 5.1.3).

Pour une suite décroissante, la conclusion demande une hypothèse d'intégrabilité, comme le montre l'exercice suivant.

1. Le cardinal d'un ensemble fini est le nombre d'éléments. Pour un ensemble infini, c'est la classe d'équipotence.

Exercice 5.1.1 (solution p. 102) : Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante de fonctions mesurables positives. Soit $f = \inf_{n\in\mathbb{N}} f_n$. Montrer que si $\exists\, N \in \mathbb{N}$, tel que $\int_E f_N \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, alors

$$\lim_{n\to+\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$

L'hypothèse d'intégrabilité ne peut pas être retirée : sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, la suite $f_n \coloneqq \mathbb{1}_{[n,+\infty[}$ décroît vers 0, alors que $\int_{\mathbb{R}} f_n \,\mathrm{d}\lambda = +\infty$ pour tout n.

5.1.3 Convergence dominée

Le théorème de convergence monotone est le premier résultat central de la théorie de l'intégration de Lebesgue. Le second théorème central est le théorème de convergence dominée : il remplace la monotonie par une domination par une fonction intégrable, et c'est l'outil qui sert dans toute la suite du chapitre.

Théorème 5.1.6 de Lebesgue ou de convergence dominée

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))^{\mathbb{N}}$. On suppose que :

- $\exists g \in \mathcal{M}_+$ intégrable sur E telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq g$ μ-p.p. ;
- $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$, f mesurable.

Alors, on a

i) $\displaystyle\int_E |f| \,\mathrm{d}\mu < +\infty$, *i.e.* $f \in L^1(E, \mathcal{A}, \mu)$,

ii) $\displaystyle\lim_n \int_E |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \|f_n - f\|_1 = 0$,

iii) $\displaystyle\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu$.

► L'idée est d'appliquer le lemme de Fatou (cf. Proposition 3.3.6) sur la partie de E sur laquelle les deux hypothèses sont valides. Le complémentaire de celle-ci est alors de mesure nulle et les intégrales de f et des f_n sur ce dernier sont nulles.
Par hypothèses, on a :

- $\exists g \in \mathcal{M}_+$ intégrable sur E telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq g$ μ-p.p. :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \exists A_n \in \mathcal{A} \text{ tel que } \mu(A_n) = 0 \text{ et } \forall x \in A_n^c,\ |f_n(x)| \leq g(x),$$

- $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$: $\exists A \in \mathcal{A}$ tel que $\mu(A) = 0$ et $\forall x \in A^c,\ f_n(x) \to f(x)$.

L'ensemble $\{g = +\infty\}$ est lui aussi négligeable, puisque g est intégrable (inégalité de Markov, Corollaire 3.2.10). Posons $B \coloneqq A \cup (\cup_n A_n) \cup \{g = +\infty\}$. Par sous-$\sigma$-additivité,

$$\mu(B) \leq \mu(A) + \sum_n \mu(A_n) + \mu(\{g = +\infty\}) = 0,$$

donc B est négligeable et g est finie sur B^c.

Point i). Pour tout $x \in B^c$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x)| \leq g(x)$. À la limite, $|f(x)| \leq g(x)$ pour tout $x \in B^c$, donc $|f| \leq g$ μ-p.p. La fonction $|f|\mathbb{1}_{B^c}$ est majorée par g, donc intégrable (Corollaire 3.2.7), et $\int_E |f|\,\mathrm{d}\mu = \int_E |f|\mathbb{1}_{B^c}\,\mathrm{d}\mu < +\infty$ d'après la Proposition 3.3.8.

Point ii). Pour tout $x \in B^c$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $|f(x) - f_n(x)| \leq |f(x)| + |f_n(x)| \leq 2g(x)$. Les fonctions $h_n \coloneqq (2g - |f - f_n|)\mathbb{1}_{B^c}$ sont donc mesurables et positives, et elles convergent simplement vers $2g\mathbb{1}_{B^c}$. D'après le lemme de Fatou (Proposition 3.3.6),

$$\int_E 2g\mathbb{1}_{B^c}\,\mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to+\infty} \int_E h_n\,\mathrm{d}\mu.$$

Toutes les fonctions en jeu sont intégrables, car majorées par $2g$. La linéarité de l'intégrale (Théorème 4.1.3), puis la Proposition 3.3.8 pour retirer les indicatrices, qui ne changent les fonctions que sur l'ensemble négligeable B, donnent

$$2\int_E g\,\mathrm{d}\mu \leq 2\int_E g\,\mathrm{d}\mu - \limsup_{n\to+\infty} \int_E |f - f_n|\,\mathrm{d}\mu.$$

Comme $\int_E g\,\mathrm{d}\mu$ est fini, $\limsup_n \int_E |f - f_n|\,\mathrm{d}\mu \leq 0$, et donc $\lim_n \int_E |f - f_n|\,\mathrm{d}\mu = 0$.

Point iii). Chaque f_n est intégrable, car $|f_n| \leq g$ μ-p.p. (même argument qu'au point i)), et f l'est d'après le point i). La linéarité de l'intégrale et la Proposition 4.1.2 donnent

$$\left|\int_E f_n\,\mathrm{d}\mu - \int_E f\,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int_E (f_n - f)\,\mathrm{d}\mu\right| \leq \int_E |f_n - f|\,\mathrm{d}\mu \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \quad \text{d'après le point ii).}$$

■

Remarque 5.1.5. Si l'espace mesuré est complet alors l'hypothèse f mesurable est inutile. Si l'espace n'est pas complet et f non mesurable alors le résultat reste vrai si l'on remplace f par une fonction g mesurable telle que $f = g$ μ-p.p. (qui existe cf. Proposition 5.1.3).

L'hypothèse de domination ne peut pas être retirée. La suite définie par $f_n = n\mathbb{1}_{]0,1/n[}$ dans l'Exemple 3.3.1 converge simplement vers 0, alors que ses intégrales valent toutes 1. Aucune fonction intégrable ne majore toutes les f_n, puisque $\sup_n f_n(x) \geq \frac{1}{2x}$ pour $0 < x < 1/2$. Sous l'hypothèse de domination, en revanche, le passage à la limite est licite.

Exemple 5.1.2. Soit l'espace mesuré $([0\,,1], \mathcal{B}([0\,,1]), \lambda)$. Soient les fonctions (pour $n \geq 1$)

$$\begin{array}{rccc} f_n\colon & [0\,,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & x & \longmapsto & 1 - x^{1/n}. \end{array}$$

Pour tout $x \in]0\,,1]$, $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$ et $f_n(0) = 1$ pour tout $n \geq 1$. Or $\lambda(\{0\}) = 0$, d'où $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f$ (sur $[0\,,1]$) avec f la fonction nulle. Pour tout $n \geq 1$, $|f_n| \leq 1$ qui est une fonction intégrable sur $[0\,,1]$. En effet,

$$\int_{[0,1]} 1\,\mathrm{d}\lambda = \lambda([0\,,1]) = 1 < +\infty.$$

Donc, par le Théorème 5.1.6 de convergence dominée,

$$\int_{[0,1]} f_n\,\mathrm{d}\lambda \to 0.$$

□

L'exercice suivant illustre une application similaire dans les espaces L^p.

Exercice 5.1.2 (solution p. 103) : Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $0 < p < +\infty$ et $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables qui converge simplement vers f. On suppose qu'il existe $g \geq 0$ dans L^p telle que $|f_n| \leq g$ pour tout n. Montrer que $f \in L^p$ et que f_n converge vers f dans L^p, c'est-à-dire que $\|f_n - f\|_p \to 0$.

5.2 Liens avec l'intégrale de Riemann

L'intégrale de Lebesgue prolonge celle de Riemann : c'est ce qui permet de calculer les intégrales de Lebesgue à l'aide des primitives usuelles.

5.2.1 Intégrale sur un segment

Nous nous plaçons sur l'espace mesuré $([a\,,b], \mathcal{B}([a\,,b]), \lambda)$, avec $-\infty < a \leq b < +\infty$, et notons $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ l'intégrale de Riemann d'une fonction f Riemann-intégrable sur $[a\,,b]$, donc bornée. L'intégrale de Riemann se construit à partir des fonctions en escalier, qui sont étagées et dont les deux intégrales coïncident (Exemple 3.1.3). En encadrant f par de telles fonctions, on obtient d'abord, sans supposer f mesurable, qu'elle coïncide presque partout avec une fonction borélienne de même intégrale.

Théorème 5.2.1 Fonctions Riemann-intégrables

Soit $f\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ intégrable au sens de Riemann, avec $-\infty < a \leq b < +\infty$. Il existe $g \in \mathscr{L}^1([a\,,b], \mathcal{B}([a\,,b]), \lambda)$ telle que

i) $f = g$ λ-p.p. ;

ii) $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} g\,\mathrm{d}\lambda.$

► *Encadrement par des fonctions en escalier.* Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère la subdivision dyadique $x(n,k) \coloneqq a + (b-a)2^{-n}k$, $0 \leq k \leq 2^n$, et la partition de $[a\,,b]$ en intervalles $I(n,1) \coloneqq [x(n,0)\,, x(n,1)]$ et $I(n,k) \coloneqq]x(n,k-1)\,, x(n,k)]$ pour $2 \leq k \leq 2^n$. La fonction f étant bornée, on peut poser

$$u(n,k) \coloneqq \inf_{[x(n,k-1),x(n,k)]} f, \qquad v(n,k) \coloneqq \sup_{[x(n,k-1),x(n,k)]} f,$$

puis

$$g_n \coloneqq \sum_{k=1}^{2^n} u(n,k)\,\mathbb{1}_{I(n,k)} \qquad \text{et} \qquad h_n \coloneqq \sum_{k=1}^{2^n} v(n,k)\,\mathbb{1}_{I(n,k)}.$$

Les fonctions g_n et h_n sont en escalier, et $g_n \leq f \leq h_n$. Chaque intervalle de rang $n+1$ est contenu dans un intervalle de rang n, sur lequel l'infimum est plus petit et le supremum plus grand : la suite (g_n) est croissante et la suite (h_n) décroissante. Elles convergent simplement vers $g \coloneqq \sup_n g_n$ et $h \coloneqq \inf_n h_n$, qui sont boréliennes (Proposition 2.2.6) et vérifient $g \leq f \leq h$.

Passage à la limite. Soit $M := \sup|f|$. Les fonctions g_n et h_n sont majorées en valeur absolue par la constante M, intégrable sur $[a\,,b]$ qui est de mesure finie. D'après le théorème de convergence dominée,

$$\int g_n \,\mathrm{d}\lambda \to \int g \,\mathrm{d}\lambda \qquad \text{et} \qquad \int h_n \,\mathrm{d}\lambda \to \int h \,\mathrm{d}\lambda.$$

Par ailleurs, l'intégrale de Lebesgue d'une fonction en escalier est égale à son intégrale de Riemann : c'est l'Exemple 3.1.3 pour une fonction positive, et l'on s'y ramène en écrivant $g_n = (g_n + M) - M$, différence de deux fonctions en escalier positives, puis en utilisant la linéarité des deux intégrales (Théorème 4.1.3). Enfin, f étant Riemann-intégrable et le pas $(b-a)2^{-n}$ tendant vers 0, les sommes de Darboux

$$\int_a^b g_n(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \int_a^b h_n(x)\,\mathrm{d}x$$

convergent vers $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Ainsi

$$\int_{[a,b]} g \,\mathrm{d}\lambda = \int_{[a,b]} h \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Conclusion. La fonction $h - g$ est positive et d'intégrale nulle, donc $h = g$ λ-p.p. (Proposition 3.3.7). Comme $g \leq f \leq h$, l'ensemble $\{f \neq g\}$ est contenu dans $\{h \neq g\}$, donc négligeable. La fonction g, bornée par M, est intégrable, ce qui conclut. ■

Lorsque f est de plus mesurable, elle est intégrable avec la même intégrale que g : l'intégrale de Lebesgue prolonge celle de Riemann.

Théorème 5.2.2 Intégrale de Riemann sur un segment

Soit f mesurable sur $([a\,,b], \mathcal{B}([a\,,b]))$, $-\infty < a \leq b < +\infty$. Si f est intégrable au sens de Riemann sur $[a\,,b]$, alors, f est également intégrable au sens de Lebesgue sur $[a\,,b]$ et on a

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda.$$

► Soit g la fonction du Théorème 5.2.1. Comme $f = g$ λ-p.p. et g est intégrable, f l'est aussi (Lemme 4.2.6), et

$$\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda = \int_{[a,b]} g \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

d'après le Théorème 4.2.7. ■

En pratique, on calculera donc des intégrales de Lebesgue à l'aide de ce que l'on connaît des intégrales de Riemann. Le lien entre intégrale et dérivée, qui fonde ce calcul par primitives, s'étend aux fonctions seulement intégrables : c'est l'objet de l'Annexe B, qui établit aussi la formule d'intégration par parties dans ce cadre.

Remarque 5.2.1. L'hypothèse de mesurabilité est vérifiée en pratique (f continue, continue par morceaux, etc.). Sans elle, f reste mesurable pour la tribu complétée de $\mathcal{B}([a\,,b])$, puisqu'elle est égale presque partout à une fonction borélienne, et le Théorème 5.2.2 vaut pour la mesure complétée de λ. Il existe des fonctions Riemann-intégrables qui ne sont pas boréliennes, cf. [1, Chapitre 14.3].

5.2.2 Intégrale impropre

Le lien s'étend aux intégrales impropres, à condition qu'elles soient absolument convergentes.

Théorème 5.2.3 Intégrale de Riemann impropre

Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in]a\,,+\infty]$ et f mesurable sur $([a\,,b[, \mathcal{B}([a\,,b[))$, Riemann-intégrable sur tout segment $[a\,,t]$ avec $t < b$.

i) Si f est positive, alors, dans $[0\,,+\infty]$,

$$\int_{[a,b[} f\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{t\to b^-} \int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x.$$

ii) Si l'intégrale de Riemann impropre de f sur $[a\,,b[$ est *absolument convergente*, c'est-à-dire si $\lim_{t\to b^-} \int_a^t |f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty$, alors f est intégrable au sens de Lebesgue et

$$\int_{[a,b[} f\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

► Soit (b_n) une suite croissante de $]a\,,b[$ qui tend vers b. On se ramène à des segments en posant $f_n \coloneqq f\mathbb{1}_{[a,b_n]}$, et l'on note que

$$\int_{[a,b[} f_n\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

d'après le Théorème 5.2.2, f étant Riemann-intégrable sur $[a\,,b_n]$.

Point i). La suite (f_n) est une suite croissante de fonctions mesurables positives qui converge simplement vers f sur $[a\,,b[$. D'après le théorème de convergence monotone,

$$\int_{[a,b[} f\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b[} f_n\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_a^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

la dernière limite existant dans $[0\,,+\infty]$ puisque la suite est croissante.

Point ii). La fonction $|f|$ est positive, mesurable et Riemann-intégrable sur tout segment $[a\,,t]$. Le point i) donne

$$\int_{[a,b[} |f|\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty.$$

Ainsi, f est intégrable. Comme $|f_n| \leq |f|$ et $f_n \to f$ simplement, le théorème de conver-

gence dominée donne

$$\int_{[a,b[} f \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_{[a,b[} f_n \,\mathrm{d}\lambda = \lim_{n\to+\infty} \int_a^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

la dernière limite existant puisque l'intégrale impropre, absolument convergente, est convergente. ■

Le théorème s'applique directement aux fonctions usuelles.

Exemple 5.2.1 (Intégrale impropre). Soit l'espace mesuré $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \lambda)$. Soit la fonction

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & e^{-x}. \end{array}$$

Puisque f est continue sur $\mathbb{R}_+$, elle est mesurable. Soit $t > 0$, on a,

$$\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x = -[e^{-x}]_0^t = 1 - e^{-t}.$$

D'où

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \Rightarrow \int_0^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty \quad (f \text{ positive}).$$

Finalement, f est Lebesgue-intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et

$$\int_{\mathbb{R}_+} f \,\mathrm{d}\lambda = \int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1. \qquad \square$$

L'hypothèse de convergence absolue ne peut pas être affaiblie en une simple convergence, comme pour les séries (Exemple 4.1.1).

Exemple 5.2.2 (Contre-exemple). Sur $[1\,, +\infty[$, la fonction continue $f\colon x \mapsto \sin(x)/x$ a une intégrale de Riemann impropre convergente : une intégration par parties donne

$$\int_1^t \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \cos 1 - \frac{\cos t}{t} - \int_1^t \frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x,$$

qui a une limite quand $t \to +\infty$, puisque $|\cos x|/x^2 \leq 1/x^2$. Mais elle n'est pas absolument convergente : pour $k \geq 1$,

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \geq \frac{2}{(k+1)\pi},$$

et la série harmonique diverge. D'après le point i) du Théorème 5.2.3, $\int_{[1,+\infty[} |f| \,\mathrm{d}\lambda = +\infty$: f n'est pas intégrable au sens de Lebesgue. Le même argument, appliqué aux intervalles où sin est positif, puis négatif, montre que f^+ et f^- sont toutes deux d'intégrale infinie : f n'admet même pas d'intégrale. □

L'exercice suivant fait pratiquer ces deux théorèmes sur des fonctions usuelles.

Exercice 5.2.1 (solution p. 103) : Justifier que l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann coïncident pour les fonctions suivantes et calculer leur valeur.

1. $\sin(x)$ sur l'intervalle $[0\,,\pi]$.
2. $e^{-x}\cos(x)$ sur $\mathbb{R}_+$.
3. $\dfrac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}_+$.
4. $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\mathbb{1}_{[0,4]}(x) + \dfrac{1}{x^2}\mathbb{1}_{]4,+\infty[}(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Les deux théorèmes de convergence se combinent avec ce lien pour calculer des limites d'intégrales.

Exercice 5.2.2 (solution p. 104) : Pour chacune des suites $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de fonctions boréliennes de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ suivantes, calculer

$$\lim_{n\to+\infty}\int_{\mathbb{R}_+} f_n\,\mathrm{d}\lambda.$$

1. $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ \forall x\in\mathbb{R}_+,\ f_n(x) = |\cos(x)|^{\frac{1}{n}}e^{-x}$.
2. $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ \forall x\in\mathbb{R}_+,\ f_n(x) = (1-\frac{x}{n})^n\cos x\,\mathbb{1}_{[0,n]}(x)$.

5.3 Intégrale à paramètre

Nous étudions dans cette section des intégrales $F(u) = \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ qui dépendent d'un paramètre réel u : on intègre une fonction de deux variables par rapport à l'une d'elles, l'autre faisant office de paramètre.

5.3.1 Continuité

La continuité d'une intégrale par rapport à son paramètre se ramène, le long d'une suite, au théorème de convergence dominée.

Théorème 5.3.1 Continuité sous l'intégrale

Soit $(E,\mathcal{A},\mu)$ un espace mesuré. Soit $f\colon\mathcal{I}\times E\to\mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u\in\mathcal{I},\ x\mapsto f(u,x)\in\mathcal{M}(\mathcal{A},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\exists u_\infty\in\mathcal{I}$ tel que pour presque tout x, $u\mapsto f(u,x)$ est continue en u_∞,

iii) $\exists g\in\mathcal{M}(\mathcal{A},\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x, $\forall u\in\mathcal{I}$, $|f(u,x)|\le g(x)$.

Alors, la fonction $u\mapsto F(u) := \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie en tout point $u\in\mathcal{I}$ et est continue en u_∞.

► L'idée est de prendre une suite qui converge vers u_∞ (hypothèse ii)) et d'appliquer le théorème de convergence dominée (hypothèses i) et iii)).

F est définie sur $\mathcal{I}$. Soit $u \in \mathcal{I}$. On pose $\forall x \in E$, $f_u(x) = f(u,x)$. Alors, f_u est mesurable par i). De plus, $|f_u| \leq g$ μ-p.p., avec g intégrable par iii). Donc f_u est intégrable et F est bien définie sur $\mathcal{I}$.

Continuité en u_∞. Soit (u_n) une suite de $\mathcal{I}$ qui converge vers u_∞. On pose $f_n(x) \coloneqq f(u_n, x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in E$. La suite (f_n) vérifie les propriétés suivantes :

- $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ par i) ;
- $\exists g \in \mathcal{M}_+$ intégrable sur E telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq g$ μ-p.p. par iii) ;
- $f_n \xrightarrow{\text{p.p.}} f_{u_\infty}$: d'après ii), $\exists A \in \mathcal{A}$, $\mu(A) = 0$ et $\forall x \in A^c$, $f_n(x) \to f(u_\infty, x)$.

D'après le théorème de convergence dominée,

$$\lim_n \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_E f_{u_\infty} \,\mathrm{d}\mu \Leftrightarrow \lim_n F(u_n) = F(u_\infty). \qquad \blacksquare$$

Le théorème précédent donne la continuité en un point. En l'appliquant en chaque point de $\mathcal{I}$, on obtient la continuité sur tout l'intervalle, sous une hypothèse de continuité en chaque point.

Corollaire 5.3.2 Continuité « globale » sous l'intégrale

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f : \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est continue sur $\mathcal{I}$,

iii) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x, $\forall u \in \mathcal{I}$, $|f(u,x)| \leq g(x)$.

Alors la fonction $u \mapsto F(u) \coloneqq \int_E f(u,x) \,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie et continue sur $\mathcal{I}$.

► Pour tout $u_\infty \in \mathcal{I}$, l'hypothèse ii) donne l'hypothèse ii) du théorème précédent en u_∞ : on l'applique en chaque point de $\mathcal{I}$. ■

Remarque 5.3.1. Le théorème précédent et son corollaire s'étendent aisément à des fonctions à valeurs complexes.

La transformée de Fourier est une première application classique du corollaire.

Exemple 5.3.1 (Transformée de Fourier). Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable. Alors la fonction $\hat{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ définie par

$$u \mapsto \hat{f}(u) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} e^{-iux} f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x)$$

est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$. La fonction $\hat{f}$ est appelée la transformée de Fourier de f. Il s'agit d'une intégrale de fonction à valeurs complexes, à laquelle le corollaire s'étend (remarque précédente). Pour tout u, $x \mapsto e^{-iux} f(x)$ est mesurable, pour tout x, $u \mapsto e^{-iux} f(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$, et $|e^{-iux} f(x)| \leq |f(x)|$ avec $\int_{\mathbb{R}} |f| \,\mathrm{d}\lambda < +\infty$. □

La convolution par une fonction continue bornée en est une seconde.

Exemple 5.3.2 (Convolution). Soit $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable et $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bornée et continue. La convolée de f et ϕ est définie par

$$u \mapsto (f \star \phi)(u) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} \phi(u-x) f(x) \,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Pour tout x, $u \mapsto \phi(u-x)f(x)$ est continue. Pour tout u, $|\phi(u-x)f(x)| \leq \|\phi\|_\infty |f(x)|$ et $\int_{\mathbb{R}} \|\phi\|_\infty |f(x)| \,\mathrm{d}\lambda(x) < \infty$ par hypothèse. Pour tout $u \in \mathbb{R}$, $x \mapsto \phi(u-x)f(x)$ est mesurable comme produit de fonctions mesurables. Donc, d'après le Corollaire 5.3.2, $f \star \phi$ est continue sur $\mathbb{R}$. □

L'exercice suivant met en pratique la continuité sous l'intégrale.

Exercice 5.3.1 (solution p. 105) : Soit F la fonction définie par :

$$F(t) \coloneqq \int_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \,\mathrm{d}\lambda(x).$$

1. Déterminer le domaine de définition de F (*i.e.* le domaine sur lequel F existe et est finie) et son domaine de continuité.
2. Calculer $F(0)$ et $\lim_{t\to+\infty} F(t)$.

5.3.2 Dérivabilité

La dérivabilité se traite de la même façon, en appliquant le théorème de convergence dominée aux taux d'accroissement.

Théorème 5.3.3 Dérivation sous l'intégrale

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $f\colon \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x)$ est intégrable,

iii) $\exists u_\infty \in \mathcal{I}$ tel que pour presque tout x, la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x)$ existe,

iv) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad |f(u,x) - f(u_\infty, x)| \leq g(x)\,|u - u_\infty|.$$

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) \coloneqq \int_E f(u,x) \,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie en tout point $u \in \mathcal{I}$ et est dérivable en u_∞. De plus,

$$F'(u_\infty) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x) \,\mathrm{d}\mu(x).$$

► Les hypothèses i) et ii) assurent que F est bien définie sur $\mathcal{I}$. Montrons que F est dérivable en u_∞. Soit (u_n) une suite de $\mathcal{I}$ qui converge vers u_∞ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq u_\infty$. On pose

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in E, \quad \phi_n(x) = \frac{f(u_n, x) - f(u_\infty, x)}{u_n - u_\infty}.$$

D'après iv), $|\phi_n| \leq g$ μ-p.p., avec g intégrable, et d'après iii), $\phi_n \xrightarrow{\text{p.p.}} \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, \cdot)$:

$$\exists A \in \mathcal{A}, \quad \mu(A) = 0 \text{ et } \forall x \in A^c, \quad \phi_n(x) \to \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x).$$

La fonction $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x)$, limite presque partout des fonctions mesurables ϕ_n, est égale presque partout à une fonction mesurable (Proposition 5.1.3), et son intégrale est celle de cette fonction. D'après le théorème de convergence dominée,

$$\lim_n \int_E \phi_n \, \mathrm{d}\mu = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

Soit

$$\lim_n \frac{F(u_n) - F(u_\infty)}{u_n - u_\infty} = F'(u_\infty) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty, x) \, \mathrm{d}\mu(x). \qquad \blacksquare$$

En pratique, l'hypothèse iv) se vérifie le plus souvent en majorant la dérivée partielle sur tout l'intervalle, puis en appliquant l'inégalité des accroissements finis : on obtient ainsi la dérivabilité en tout point.

Corollaire 5.3.4 Dérivation « globale » sous l'intégrale

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f \colon \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u, x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\exists u_0 \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u_0, x)$ est intégrable,

iii) pour presque tout x, $u \mapsto f(u, x)$ est dérivable sur $\mathcal{I}$,

iv) $\exists g \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial u}(u, x) \right| \leq g(x).$$

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) \coloneqq \int_E f(u, x) \, \mathrm{d}\mu(x)$ est définie et dérivable sur $\mathcal{I}$. De plus,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad F'(u) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u, x) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

► L'idée est d'exploiter l'inégalité des accroissements finis, là où les hypothèses le permettent (à savoir μ-p.p.).

F est définie sur $\mathcal{I}$. D'après ii), $\exists u_0 \in \mathcal{I}$ tel que $x \mapsto f(u_0, x)$ est intégrable. Soit $u \in \mathcal{I}$. On a

$$\forall x \in E, \quad |f(u, x)| \leq |f(u_0, x)| + |f(u, x) - f(u_0, x)|.$$

Or, d'après iii), pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est dérivable sur l'intervalle ouvert d'extrémités u et u_0, et continue sur le segment correspondant. De plus, pour presque tout x et pour tout v entre u et u_0, $|\frac{\partial f}{\partial u}(v,x)| \leq g(x)$ d'après iv). Par inégalité des accroissements finis, pour presque tout x,

$$|f(u,x) - f(u_0,x)| \leq g(x)\,|u - u_0|.$$

D'où g intégrable implique $x \mapsto f(u,x) - f(u_0,x)$ intégrable. Finalement, $x \mapsto f(u,x)$ est intégrable, et ce $\forall u \in \mathcal{I}$, donc F est bien définie sur $\mathcal{I}$.

Dérivabilité sur $\mathcal{I}$. Montrons que F est dérivable sur $\mathcal{I}$ et que

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad F'(u) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Soit $(u, u_\infty) \in \mathcal{I}^2$. On montre de même que, pour presque tout x,

$$|f(u,x) - f(u_\infty,x)| \leq g(x)\,|u - u_\infty|.$$

De plus, pour presque tout x, $\frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty,x)$ existe, par hypothèse iii). En appliquant le théorème précédent, il vient que F est dérivable en u_∞, et que $\forall u_\infty \in \mathcal{I}$,

$$F'(u_\infty) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u_\infty,x)\,\mathrm{d}\mu(x). \qquad \blacksquare$$

Dans les applications, la dérivée partielle n'est souvent dominée que sur les segments de $\mathcal{I}$: la domination se dégrade au bord de l'intervalle. La dérivabilité étant une propriété locale, cela suffit.

Corollaire 5.3.5 Dérivation locale sous l'intégrale

Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré et $f\colon \mathcal{I} \times E \to \mathbb{R}$, avec $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$, telle que

i) $\forall u \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u,x) \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,

ii) $\exists u_0 \in \mathcal{I}$, $x \mapsto f(u_0,x)$ est intégrable,

iii) pour presque tout x, $u \mapsto f(u,x)$ est dérivable sur $\mathcal{I}$,

iv) pour tout segment $[a\,,b] \subset \mathcal{I}$, $\exists g_{a,b} \in \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ positive et intégrable telle que pour presque tout x,

$$\forall u \in [a\,,b], \quad \left|\frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\right| \leq g_{a,b}(x).$$

Alors, la fonction $u \mapsto F(u) \coloneqq \int_E f(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est définie et dérivable sur $\mathcal{I}$. De plus,

$$\forall u \in \mathcal{I}, \quad F'(u) = \int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

► Soit $u \in \mathcal{I}$. L'intervalle $\mathcal{I}$ étant ouvert, il existe un segment $[a\,,b] \subset \mathcal{I}$ tel que u et u_0 appartiennent à $]a\,,b[$. La restriction de f à $]a\,,b[\times E$ vérifie les hypothèses du Corollaire 5.3.4 sur l'intervalle ouvert $]a\,,b[$, avec $g = g_{a,b}$. Ainsi $x \mapsto f(u,x)$ est intégrable, et la restriction de F à $]a\,,b[$ est dérivable en u, de dérivée $\int_E \frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$. Comme $]a\,,b[$ est un voisinage de u, F est dérivable en u, de même dérivée. ■

Les deux applications précédentes se prolongent à la dérivée.

Exemple 5.3.3 (Transformée de Fourier). Si $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $x \mapsto xf(x)$ sont intégrables, alors la transformée de Fourier $\hat{f}$ de f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $u \in \mathbb{R}$,

$$\hat{f}'(u) = \int_{\mathbb{R}} -ixe^{-iux} f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = -i\widehat{g}(u), \qquad g(x) \coloneqq xf(x).$$

En effet, $x \mapsto e^{-iux}f(x)$ est intégrable pour tout u, $u \mapsto e^{-iux}f(x)$ est dérivable pour tout x, et sa dérivée est dominée par une fonction intégrable indépendante de u : $|-ixe^{-iux}f(x)| = |xf(x)|$. On applique le Corollaire 5.3.4, étendu aux fonctions à valeurs complexes. □

La même démarche s'applique à la convolution.

Exemple 5.3.4 (Convolution). Soit $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable et $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable, bornée et de dérivée bornée sur $\mathbb{R}$. On rappelle que la convolée de f et ϕ est définie par

$$u \mapsto (f \star \phi)(u) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} \phi(u-x) f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Alors, $f \star \phi$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $u \in \mathbb{R}$,

$$(f \star \phi)'(u) = \int_{\mathbb{R}} \phi'(u-x) f(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = (f \star \phi')(u).$$

En effet, $|\phi(u-x)f(x)| \leq \|\phi\|_\infty |f(x)|$ assure l'intégrabilité pour tout u, et $|\phi'(u-x)f(x)| \leq \|\phi'\|_\infty |f(x)|$ fournit la domination de la dérivée partielle demandée par le Corollaire 5.3.4. □

La dérivation sous l'intégrale permet aussi de calculer des intégrales dont on ne connaît pas de primitive explicite. C'est la **technique de Feynman** : on introduit un paramètre t dans l'intégrale, de sorte que $F(t)$ soit connue pour une valeur particulière de t et que $F'(t)$ soit calculable, puis on intègre F'. L'étape centrale, souvent passée sous silence, est la justification de la dérivation sous l'intégrale : c'est la vérification des hypothèses des corollaires précédents.

Exemple 5.3.5 (Technique de Feynman). Montrons que, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$F(t) \coloneqq \int_{\mathbb{R}_+^*} e^{-x} \frac{\sin(tx)}{x}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \arctan t.$$

On pose $f(t,x) \coloneqq e^{-x}\sin(tx)/x$ pour $(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$.

Vérification des hypothèses. Vérifions celles du Corollaire 5.3.4 sur $\mathcal{I} = \mathbb{R}$.

i) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(t,x)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, donc mesurable.

ii) En $t = 0$, $f(0,\cdot) = 0$ est intégrable.

iii) Pour tout $x > 0$, $t \mapsto f(t,x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = e^{-x}\cos(tx)$.

iv) Pour tout $x > 0$ et tout $t \in \mathbb{R}$, $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \leq e^{-x}$, et $x \mapsto e^{-x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$: la domination ne dépend pas de t.

La fonction F est donc définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad F'(t) = \int_{\mathbb{R}_+^*} e^{-x}\cos(tx)\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Calcul de F'. La fonction $x \mapsto e^{-x}\cos(tx)$ est continue et majorée en valeur absolue par e^{-x} : son intégrale de Riemann impropre sur $[0\,,+\infty[$ est absolument convergente, et égale à l'intégrale de Lebesgue d'après le point ii) du Théorème 5.2.3. Pour $T > 0$,

$$\begin{aligned}\int_0^T e^{-x}\cos(tx)\,\mathrm{d}x &= \operatorname{Re}\int_0^T e^{(-1+it)x}\,\mathrm{d}x \\ &= \operatorname{Re}\frac{1-e^{(-1+it)T}}{1-it} \\ &\xrightarrow[T\to+\infty]{} \operatorname{Re}\frac{1}{1-it} = \frac{1}{1+t^2}.\end{aligned}$$

Conclusion. Les fonctions F et arctan ont la même dérivée sur l'intervalle $\mathbb{R}$ et coïncident en 0, puisque $F(0) = 0$: elles sont égales. □

Remarque 5.3.2. La présentation habituelle de la technique calcule l'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$ en dérivant $G(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ par rapport à $t \geq 0$. Pour $t > 0$, la dérivation se justifie par le Corollaire 5.3.5, avec la domination e^{-ax} sur tout segment $[a\,,b] \subset \mathbb{R}_+^*$. Mais en $t = 0$, $x \mapsto \sin(x)/x$ n'est pas intégrable au sens de Lebesgue (Exemple 5.2.2) : $G(0)$ n'a de sens que comme intégrale de Riemann impropre, et la continuité de G en 0 ne relève pas des théorèmes de ce chapitre. Dans l'exemple précédent, le facteur e^{-x} assure la domination sur tout $\mathbb{R}$.

L'intégrale de Gauss se calcule elle aussi par la technique de Feynman, avec un paramètre bien choisi.

Exemple 5.3.6 (Intégrale de Gauss). Montrons que $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \sqrt{\pi}$. Pour $u \in \mathbb{R}$, on pose

$$F(u) \coloneqq \int_{[0,1]} \frac{e^{-u^2(1+x^2)}}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) \qquad \text{et} \qquad G(u) \coloneqq \left(\int_0^u e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2.$$

Dérivée de F. La fonction $f(u,x) \coloneqq e^{-u^2(1+x^2)}/(1+x^2)$ est continue en x, donc mesurable, et bornée par 1, donc intégrable sur $[0\,,1]$. Elle est dérivable en u, et

$$\left|\frac{\partial f}{\partial u}(u,x)\right| = 2|u|\,e^{-u^2(1+x^2)} \leq 2|u|e^{-u^2} \leq 2,$$

constante intégrable sur $[0\,,1]$. D'après le Corollaire 5.3.4, F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour $u > 0$, le changement de variable $t = ux$ dans l'intégrale de Riemann (Théorème 5.2.2) donne

$$F'(u) = -2u\,e^{-u^2}\int_0^1 e^{-u^2x^2}\,\mathrm{d}x = -2e^{-u^2}\int_0^u e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Dérivée de G. La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ étant continue, G est dérivable, et pour $u > 0$,

$$G'(u) = 2e^{-u^2} \int_0^u e^{-t^2} \, \mathrm{d}t = -F'(u).$$

Conclusion. La fonction $F + G$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et de dérivée nulle sur $\mathbb{R}_+^*$: elle est constante, égale à

$$F(0) + G(0) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Comme $0 \leq F(u) \leq e^{-u^2}$, $F(u) \to 0$ quand $u \to +\infty$, donc $G(u) \to \pi/4$, c'est-à-dire

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Le point i) du Théorème 5.2.3 et la parité de $x \mapsto e^{-x^2}$ donnent enfin

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) = \sqrt{\pi}. \qquad \square$$

La fonction de l'Exercice 5.3.1 se prête à la version locale : sa dérivée partielle n'est dominée que loin de 0, et l'exercice suivant montre ce que cela coûte au bord.

Exercice 5.3.2 (solution p. 106) : On reprend la fonction F de l'Exercice 5.3.1, définie sur $\mathbb{R}_+$ par

$$F(t) \coloneqq \int_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x).$$

1. Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et exprimer $F'(t)$ sous forme d'intégrale.
2. Montrer que $F'(t) \to -\infty$ quand $t \to 0^+$.

Dans l'exercice suivant, la domination n'a lieu que sur les segments : il faut la version locale.

Exercice 5.3.3 (solution p. 107) : Pour $t > -1$ et $x \in \,]0\,,1[$, on pose

$$f(t,x) \coloneqq \frac{x^t - 1}{\ln x}$$

et

$$F(t) \coloneqq \int_{]0,1[} f(t,x) \, \mathrm{d}\lambda(x).$$

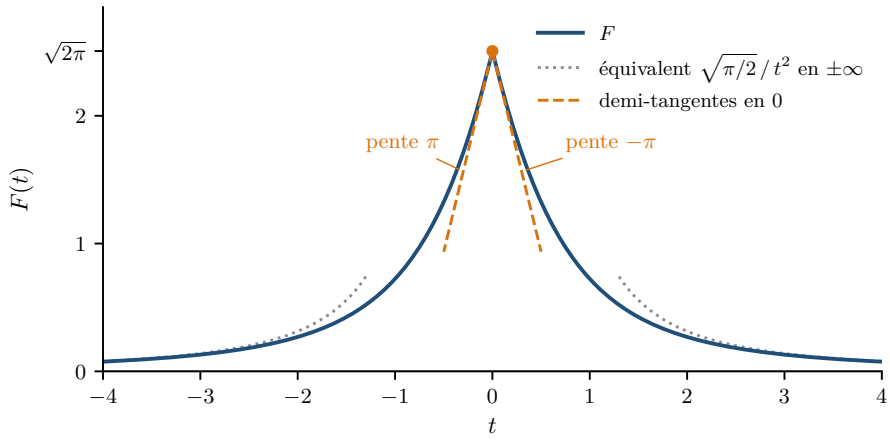
1. Montrer qu'aucune fonction intégrable g ne vérifie, pour presque tout $x \in \,]0\,,1[$, $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \leq g(x)$ pour tout $t > -1$.
2. Montrer que F est définie et dérivable sur $]-1\,,+\infty[$, et calculer F'.
3. En déduire que $F(t) = \ln(1+t)$ pour tout $t > -1$.

L'exercice suivant pousse l'étude de la dérivabilité jusqu'au bord de l'intervalle.

Exercice 5.3.4 (solution p. 108) : On considère la fonction F définie par :

$$F(t) = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{\sin x}{\sqrt{x}(x+t^2)} \, \mathrm{d}\lambda(x),$$

représentée par le graphe :



1. Déterminer le domaine de définition de F et son domaine de continuité.
2. Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.
3. Montrer que F admet une dérivée à droite en 0. Dans le calcul de $\frac{F(t)-F(0)}{t}$, on pourra faire le changement de variable $x = u^2t^2$ puis utiliser le théorème de convergence dominée.
4. F est-elle dérivable sur $\mathbb{R}$?

Chapitre 6

Intégration sur les produits

6.1 Tribu et mesure produits 86
6.2 Théorèmes de Fubini 88
6.3 Changement de variables 90

Les chapitres précédents intègrent sur un espace mesuré quelconque $(E, \mathcal{A}, \mu)$. Pour intégrer une fonction de deux variables, sur $\mathbb{R}^2$ par exemple, il faut munir le produit $E_1 \times E_2$ de deux espaces mesurés d'une tribu et d'une mesure : c'est l'objet de la Section 6.1, où la mesure d'un rectangle $A_1 \times A_2$ est le produit $\mu_1(A_1)\,\mu_2(A_2)$, comme l'aire d'un rectangle est le produit de ses côtés.
Reste à calculer les intégrales par rapport à cette mesure produit. Les théorèmes de Fubini (Section 6.2) les ramènent à deux intégrales successives, sur E_1 puis sur E_2, ou dans l'ordre inverse : c'est ce qui justifie le calcul habituel des intégrales doubles. La formule de changement de variables (Section 6.3) complète ces outils de calcul sur $\mathbb{R}^d$.
Les résultats de construction de ce chapitre sont admis. Pour plus de détails, voir [2, 3, 6, 7, 8].

6.1 Tribu et mesure produits

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2)$ deux espaces mesurables. Les ensembles les plus simples de $E_1 \times E_2$ sont les rectangles $A_1 \times A_2$, avec $A_1 \in \mathcal{A}_1$ et $A_2 \in \mathcal{A}_2$: la tribu du produit est celle qu'ils engendrent.

Définition 6.1.1 Tribu produit

On appelle **tribu produit** sur $E_1 \times E_2$, que l'on note $\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$, la plus petite tribu contenant les ensembles de la forme $A_1 \times A_2$ avec $\forall i \in \{1, 2\}$, $A_i \in \mathcal{A}_i$:

$$\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \coloneqq \sigma(\{A_1 \times A_2, A_1 \in \mathcal{A}_1, A_2 \in \mathcal{A}_2\}).$$

Le couple $(E_1 \times E_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$ est appelé **espace mesurable produit**.

La définition passe par la tribu engendrée parce que l'ensemble des rectangles $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 = \{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{A}_1,\ A_2 \in \mathcal{A}_2\}$ n'est pas une tribu en général : il n'est pas stable par réunion, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 6.1.1 (Contre-exemple). Soient $E_1 = E_2 = \{0, 1\}$ munis de la tribu discrète. Les singletons $\{(0, 0)\} = \{0\} \times \{0\}$ et $\{(1, 1)\} = \{1\} \times \{1\}$ sont des rectangles, mais pas leur réunion $D = \{(0, 0), (1, 1)\}$. En effet, si $D = A_1 \times A_2$, alors $0, 1 \in A_1$ et $0, 1 \in A_2$ puisque $(0, 0), (1, 1) \in D$, donc $(0, 1) \in A_1 \times A_2 = D$, ce qui est faux. □

La tribu produit contient donc strictement plus que les rectangles : ici, c'est $\mathcal{P}(\{0, 1\}^2)$.

Lorsque E_1 et E_2 sont des espaces topologiques, $E_1 \times E_2$ porte deux tribus naturelles : la tribu produit des tribus de Borel, et la tribu de Borel de $E_1 \times E_2$. La seconde contient toujours la première, et elles coïncident sous une hypothèse de dénombrabilité sur les topologies. On dit qu'un espace topologique E est **à base dénombrable d'ouverts** s'il existe une famille dénombrable $(O_n)_n$ d'ouverts de E telle que tout ouvert de E soit une réunion d'éléments de $(O_n)_n$.

Proposition 6.1.2 Cas borélien

Soient $(E_1, \mathcal{O}_1)$ et $(E_2, \mathcal{O}_2)$ deux espaces topologiques [1], et $E_1 \times E_2$ muni de la topologie produit. On a

i) $\mathcal{B}(E_1) \otimes \mathcal{B}(E_2) \subset \mathcal{B}(E_1 \times E_2)$.

ii) Si E_1 et E_2 sont à bases dénombrables d'ouverts, alors

$$\mathcal{B}(E_1) \otimes \mathcal{B}(E_2) = \mathcal{B}(E_1 \times E_2).$$

► *Point i).* Les projections $p_i \colon E_1 \times E_2 \to E_i$ sont continues, donc boréliennes (point iii) de la Proposition 2.2.3). Pour $A_1 \in \mathcal{B}(E_1)$ et $A_2 \in \mathcal{B}(E_2)$, le rectangle $A_1 \times A_2 = p_1^{-1}(A_1) \cap p_2^{-1}(A_2)$ appartient donc à $\mathcal{B}(E_1 \times E_2)$. Cette tribu contient tous les rectangles, donc la tribu $\mathcal{B}(E_1) \otimes \mathcal{B}(E_2)$ qu'ils engendrent.

Point ii). Admis, voir par exemple [2, 7]. ■

1. Une topologie $\mathcal{O} \subset \mathcal{P}(E)$ contient $\emptyset$ et E, et est stable par réunions quelconques et intersections finies.

Le cas qui nous servira est celui de $\mathbb{R}^d$: la tribu borélienne de $\mathbb{R}^d$ est la tribu produit de d copies de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Le produit de tribus est associatif, $(\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2) \otimes \mathcal{A}_3 = \mathcal{A}_1 \otimes (\mathcal{A}_2 \otimes \mathcal{A}_3)$ (admis), ce qui donne un sens au produit de d tribus.

Corollaire 6.1.3 Cas particulier $E_i = \mathbb{R}$

Pour tout $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 2$,

$$\underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ fois}} =: \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

► Pour tout $k \geq 1$, $\mathbb{R}^k$ est à base dénombrable d'ouverts : les pavés ouverts à extrémités rationnelles conviennent. On raisonne par récurrence sur d. Pour $d = 2$, c'est le point ii) de la proposition précédente appliqué à $E_1 = E_2 = \mathbb{R}$. Si le résultat est vrai au rang $d - 1 \geq 2$, alors, en identifiant $\mathbb{R}^d$ à $\mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, dont la topologie produit est la topologie usuelle,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes (d-1)} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^{d-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d),$$

la dernière égalité découlant du point ii) appliqué à $E_1 = \mathbb{R}^{d-1}$ et $E_2 = \mathbb{R}$. ■

La tribu produit étant posée, il reste à la munir d'une mesure qui prolonge le produit des mesures sur les rectangles. Elle existe et est unique dès que les deux mesures sont σ-finies.

Théorème 6.1.4 Mesure produit

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés. On suppose que μ_1 et μ_2 sont σ-finies (Définition 2.3.3). Alors, il existe une unique mesure m sur $(E_1 \times E_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$ vérifiant

$$\forall (A_1, A_2) \in \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2, \quad m(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1)\, \mu_2(A_2).$$

Cette mesure est σ-finie et est appelée **mesure produit**. On la note $\mu_1 \otimes \mu_2 := m$.

► Admis, voir par exemple [2, 6]. ■

Dans cette formule, on applique la convention $0 \times (+\infty) = 0$: un segment $\{0\} \times [0\,,1]$ du plan, par exemple, est de mesure $\lambda(\{0\})\, \lambda([0\,,1]) = 0$ pour $\lambda \otimes \lambda$, de même que la droite $\{0\} \times \mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{R}^d$, la mesure produit redonne la mesure de Lebesgue : $\lambda \otimes \lambda$ mesure les aires, $\lambda \otimes \lambda \otimes \lambda = \lambda^{\otimes 3}$ les volumes, etc. En effet, $\lambda_1^{\otimes d}$ est une mesure sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ (Corollaire 6.1.3) qui donne à tout pavé $\prod_{i=1}^d]a_i\,, b_i[$ la mesure $\prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$. Par l'unicité du Théorème 2.3.6, on a donc $\lambda_d = \lambda_1^{\otimes d}$. C'est ce qui permettra d'appliquer à des intégrales par rapport à $\lambda \otimes \lambda$ la formule de changement de variables de la Section 6.3, énoncée pour la mesure de Lebesgue λ_2.

Remarque 6.1.1. Sans l'hypothèse de σ-finitude, une mesure m vérifiant $m(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1)\, \mu_2(A_2)$ existe encore, mais elle n'est plus unique en général, et les théorèmes de Fubini de la section suivante peuvent tomber en défaut (Exemple 6.2.1).

6.2 Théorèmes de Fubini

Une intégrale par rapport à la mesure produit ne se calcule pas directement. Les théorèmes de Fubini la ramènent à deux intégrales successives, sur E_1 puis sur E_2 ou dans l'ordre inverse. Le premier vaut pour les fonctions mesurables positives, sans autre hypothèse.

Théorème 6.2.1 Fubini-Tonelli

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés, avec μ_1 et μ_2 σ-finies, et $f\colon E_1 \times E_2 \to [0\,, +\infty]$ mesurable pour $\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$. Alors, pour tout $x \in E_1$, la fonction $y \mapsto f(x,y)$ est $\mathcal{A}_2$-mesurable, pour tout $y \in E_2$, la fonction $x \mapsto f(x,y)$ est $\mathcal{A}_1$-mesurable, et les fonctions ϕ et ψ définies sur E_1 et E_2 respectivement par

$$\phi(x) = \int_{E_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\mu_2(y), \quad \psi(y) = \int_{E_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\mu_1(x)$$

sont mesurables positives et vérifient

$$\int_{E_1} \phi\,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1\times E_2} f\,\mathrm{d}(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{E_2} \psi\,\mathrm{d}\mu_2,$$

cette valeur commune appartenant à $[0\,, +\infty]$.

► Admis, voir par exemple [2, 6]. ■

Pour une fonction mesurable positive, on peut donc toujours intervertir l'ordre des intégrations, pourvu que les mesures soient σ-finies. Cette hypothèse ne peut pas être retirée, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 6.2.1 (Contre-exemple). Soient $E_1 = E_2 = [0\,,1]$ munis de la tribu $\mathcal{B}([0\,,1])$, $\mu_1 = \lambda$ et μ_2 la mesure de comptage, qui n'est pas σ-finie puisque $[0\,,1]$ n'est pas dénombrable. La diagonale $D \coloneqq \{(x,x) \mid x \in [0\,,1]\}$ est un fermé de $[0\,,1]^2$, donc un borélien, et $\mathcal{B}([0\,,1]^2) = \mathcal{B}([0\,,1]) \otimes \mathcal{B}([0\,,1])$ par le point ii) de la Proposition 6.1.2. La fonction $f = \mathbb{1}_D$ est donc mesurable positive, et pour tous $x, y \in [0\,,1]$,

$$\int_{[0,1]} \mathbb{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}\mu_2(y) = \mu_2(\{x\}) = 1, \qquad \int_{[0,1]} \mathbb{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \lambda(\{y\}) = 0.$$

Les deux intégrales successives valent donc $\int_{[0,1]} 1\,\mathrm{d}\lambda = 1$ et $\int_{[0,1]} 0\,\mathrm{d}\mu_2 = 0$: elles diffèrent. □

Lorsque les hypothèses sont satisfaites, le théorème ramène un calcul d'intégrale double à deux calculs d'intégrales simples. Illustrons-le sur un exemple de calcul explicite.

Exemple 6.2.2. Soit

$$\begin{array}{rccl} f\colon & [0\,,1]\times[0\,,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & (x,y) & \longmapsto & f(x,y) \coloneqq e^{-(x+y)}\mathbb{1}_{x+y\le 1} \end{array}$$

Cette fonction est positive, et mesurable comme produit de la fonction continue $(x,y) \mapsto e^{-(x+y)}$ et de l'indicatrice du fermé $\{(x,y) \mid x+y \le 1\}$, qui est un borélien. Pour $y \in [0\,,1]$

fixé, on a $x + y \leq 1$ si et seulement si $x \in [0\,, 1 - y]$. On a donc

$$\begin{aligned}
\int_{[0,1]\times[0,1]} f \,\mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda) &= \int_{[0,1]} \left(\int_{[0,1]} f(x,y) \,\mathrm{d}\lambda(x) \right) \mathrm{d}\lambda(y) && \text{(Théorème 6.2.1)} \\
&= \int_{[0,1]} \left(\int_{[0,1]} e^{-(x+y)} \mathbb{1}_{x+y\leq 1} \,\mathrm{d}\lambda(x) \right) \mathrm{d}\lambda(y) \\
&= \int_{[0,1]} e^{-y} \left(\int_{[0,1-y]} e^{-x} \,\mathrm{d}\lambda(x) \right) \mathrm{d}\lambda(y) \\
&= \int_{[0,1]} e^{-y} \left(\int_0^{1-y} e^{-x} \,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda(y) && \text{(Théorème 5.2.2)} \\
&= \int_0^1 e^{-y} \left(1 - e^{-(1-y)} \right) \mathrm{d}y = \int_0^1 (e^{-y} - e^{-1}) \,\mathrm{d}y = 1 - \frac{2}{e}. && \square
\end{aligned}$$

Sous une hypothèse d'intégrabilité plutôt que de positivité, l'interversion reste valable pour une fonction de signe quelconque.

Théorème 6.2.2 Fubini (ou Fubini-Lebesgue)

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ deux espaces mesurés, avec μ_1 et μ_2 σ-finies, et $f\colon E_1 \times E_2 \to \mathbb{R}$ une fonction $\mu_1 \otimes \mu_2$-intégrable. Alors

i) pour μ_1-presque tout $x \in E_1$, la fonction $y \mapsto f(x,y)$ est μ_2-intégrable, et pour μ_2-presque tout $y \in E_2$, la fonction $x \mapsto f(x,y)$ est μ_1-intégrable ;

ii) les fonctions ϕ et ψ définies, respectivement μ_1-presque partout et μ_2-presque partout, par
$$\phi(x) = \int_{E_2} f(x,y) \,\mathrm{d}\mu_2(y), \quad \psi(y) = \int_{E_1} f(x,y) \,\mathrm{d}\mu_1(x),$$
et prolongées par 0 ailleurs, sont respectivement μ_1-intégrable et μ_2-intégrable ;

iii) on a la double égalité
$$\int_{E_1} \phi \,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1\times E_2} f \,\mathrm{d}(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{E_2} \psi \,\mathrm{d}\mu_2.$$

► On se ramène au Théorème 6.2.1, appliqué à $|f|$, f^+ et f^-. On traite ϕ, le cas de ψ étant symétrique.

Point i). D'après le Théorème 6.2.1 appliqué à la fonction mesurable positive $|f|$, la fonction $\Phi\colon x \mapsto \int_{E_2} |f(x,y)| \,\mathrm{d}\mu_2(y)$ est mesurable et

$$\int_{E_1} \Phi \,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1\times E_2} |f| \,\mathrm{d}(\mu_1 \otimes \mu_2) < +\infty.$$

L'ensemble $N := \{x \in E_1 \mid \Phi(x) = +\infty\}$ est donc mesurable et $\mu_1(N) = 0$: sinon $\int_{E_1} \Phi \,\mathrm{d}\mu_1 \geq \int_N \Phi \,\mathrm{d}\mu_1 = +\infty$. Pour tout $x \notin N$, la fonction $y \mapsto f(x,y)$ est mesurable (Théorème 6.2.1 appliqué à f^+ et f^-) et μ_2-intégrable.

Points ii) et iii). On note $\phi^{\pm}(x) := \int_{E_2} f^{\pm}(x,y) \,\mathrm{d}\mu_2(y)$. D'après le Théorème 6.2.1, les

fonctions ϕ^+ et ϕ^- sont mesurables positives et

$$\int_{E_1} \phi^{\pm} \,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1\times E_2} f^{\pm} \,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2) \leq \int_{E_1\times E_2} |f| \,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2) < +\infty.$$

Elles sont finies sur $E_1\setminus N$ puisque $\phi^{\pm} \leq \Phi$. Sur $E_1\setminus N$, on a $\phi = \phi^+ - \phi^-$, et $\phi = 0$ sur N : ainsi $\phi = \phi^+\mathbb{1}_{E_1\setminus N} - \phi^-\mathbb{1}_{E_1\setminus N}$ est la différence de deux fonctions mesurables positives d'intégrale finie, donc est intégrable. Comme $\mu_1(N) = 0$, on a $\int_{E_1} \phi^{\pm}\mathbb{1}_{E_1\setminus N} \,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1} \phi^{\pm} \,\mathrm{d}\mu_1$, d'où

$$\begin{aligned}\int_{E_1} \phi \,\mathrm{d}\mu_1 &= \int_{E_1} \phi^+ \,\mathrm{d}\mu_1 - \int_{E_1} \phi^- \,\mathrm{d}\mu_1 = \int_{E_1\times E_2} f^+ \,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2) - \int_{E_1\times E_2} f^- \,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2)\\ &= \int_{E_1\times E_2} f \,\mathrm{d}(\mu_1\otimes\mu_2).\end{aligned}$$

■

En pratique, l'intégrabilité de f se vérifie par le Théorème 6.2.1 appliqué à la fonction positive $|f|$: il suffit que l'une des deux intégrales successives de $|f|$ soit finie. Cette vérification ne peut pas être omise : sans intégrabilité, les deux intégrales successives peuvent exister et différer, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 6.2.3 (Contre-exemple). On munit $\mathbb{N}$ de la tribu discrète et de la mesure de comptage μ, qui est σ-finie. La mesure $\mu\otimes\mu$ vaut 1 sur chaque singleton $\{(k,\ell)\} = \{k\}\times\{\ell\}$: c'est la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^2$, et les intégrales sont des sommes (Exemple 3.3.2). Soit $u\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $u_{k,k} = 1$ et $u_{k+1,k} = -1$ pour tout $k\in\mathbb{N}$, et $u_{k,\ell} = 0$ sinon. À ℓ fixé, la suite $(u_{k,\ell})_k$ n'a que deux termes non nuls, 1 et -1, donc $\sum_k u_{k,\ell} = 0$. À $k \geq 1$ fixé, de même, $\sum_\ell u_{k,\ell} = u_{k,k} + u_{k,k-1} = 0$, mais $\sum_\ell u_{0,\ell} = u_{0,0} = 1$. Ainsi

$$\sum_{\ell\in\mathbb{N}}\sum_{k\in\mathbb{N}} u_{k,\ell} = 0 \neq 1 = \sum_{k\in\mathbb{N}}\sum_{\ell\in\mathbb{N}} u_{k,\ell}.$$

Le Théorème 6.2.2 ne s'applique pas : $\sum_{k,\ell}|u_{k,\ell}| = +\infty$, et u n'est pas intégrable pour $\mu\otimes\mu$. □

L'exercice suivant met en pratique le théorème de Fubini-Tonelli sur les séries doubles.

Exercice 6.2.1 (solution p. 110) : Soit $(u_{k,\ell})_{(k,\ell)\in\mathbb{N}^2}$ une double suite de réels positifs. Montrer, à l'aide du théorème de Fubini-Tonelli, que

$$\sum_{\ell\in\mathbb{N}}\sum_{k\in\mathbb{N}} u_{k,\ell} = \sum_{k\in\mathbb{N}}\sum_{\ell\in\mathbb{N}} u_{k,\ell}.$$

6.3 Changement de variables

Sur un segment, la formule $\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(\phi(y))\,\phi'(y)\,\mathrm{d}y$ ramène une intégrale à une autre par le changement de variable $x = \phi(y)$. Nous l'étendons aux intégrales sur des ouverts de $\mathbb{R}^d$ par rapport à la mesure de Lebesgue. Le changement de variable y est une bijection entre deux ouverts U et V de $\mathbb{R}^d$, régulière ainsi que son inverse.

Définition 6.3.1 $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme

Un **$\mathscr{C}^1$-difféomorphisme** ϕ de U dans V est une bijection $\phi\colon U \to V$ qui est $\mathscr{C}^1$ et telle que ϕ^{-1} est également $\mathscr{C}^1$.

Pour énoncer la formule, la dérivée ϕ' est remplacée par une matrice, qui a un sens pour toute application différentiable. Soit $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_d)$ une application différentiable d'un ouvert U de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}^d$.

Définition 6.3.2 Matrice jacobienne

On appelle **matrice jacobienne** de ϕ en $u := (u_1, \dots, u_d) \in U$ la matrice

$$J_\phi(u) := \begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial u_1}(u) & \cdots & \frac{\partial \phi_1}{\partial u_d}(u) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \phi_d}{\partial u_1}(u) & \cdots & \frac{\partial \phi_d}{\partial u_d}(u) \end{bmatrix}.$$

La matrice jacobienne fournit le critère pratique suivant pour vérifier qu'une application réalise un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme sans en connaître explicitement l'inverse.

Théorème 6.3.3 Inversion globale (cadre $\mathbb{R}^d$)

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $\phi\colon U \to \mathbb{R}^d$. Alors, ϕ réalise un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de U sur $V = \phi(U)$, qui est alors un ouvert, si et seulement si ϕ satisfait les trois conditions suivantes :

i) ϕ est $\mathscr{C}^1$ sur U,

ii) ϕ est injective,

iii) $\forall u \in U$, $\det(J_\phi(u)) \neq 0$.

► Admis : c'est une conséquence du théorème d'inversion locale, vu en calcul différentiel. ■

Remarque 6.3.1. En pratique, on est souvent confronté aux cas suivants :

- On sait que ϕ est une bijection de U sur V et on connaît U, V (ouverts) et ϕ^{-1}. Il suffit alors de vérifier que ϕ et ϕ^{-1} sont $\mathscr{C}^1$.
- On ne sait pas inverser ϕ. On applique alors le théorème d'inversion globale. La difficulté réside souvent dans la détermination de $V = \phi(U)$.

La formule de changement de variables s'énonce alors comme sur un segment, la valeur absolue du déterminant jacobien jouant le rôle de ϕ'. Comme pour les théorèmes de Fubini, elle vaut sans condition pour une fonction positive, et sous une hypothèse d'intégrabilité pour une fonction de signe quelconque.

Théorème 6.3.4 Changement de variables

Soient U, V deux ouverts de $\mathbb{R}^d$ et $\phi\colon U \to V$ un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme.

i) Si $f\colon V \to [0\,,+\infty]$ est borélienne, alors

$$\int_V f\,\mathrm{d}\lambda = \int_U (f\circ\phi)\,|\det(J_\phi)|\,\mathrm{d}\lambda.$$

ii) Si $f\colon V \to \mathbb{R}$ est borélienne, alors f est intégrable sur V si et seulement si $(f\circ\phi)\,|\det(J_\phi)|$ est intégrable sur U, et on a alors la même égalité.

► Admis, voir par exemple [2, 6]. Le point ii) se déduit du point i), appliqué à $|f|$ pour l'équivalence, puis à f^+ et f^- pour l'égalité. ■

Remarque 6.3.2 (Dimension 1 : lien avec le changement de variables (Riemann)). Attention à ne pas oublier la valeur absolue dans les calculs : en dimension 1, c'est elle qui tient compte du sens de parcours. Soient $]a\,,b[$ et $]c\,,d[$ deux intervalles ouverts de $\mathbb{R}$, $\phi\colon]a\,,b[\to]c\,,d[$ un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme et f une fonction continue sur $]c\,,d[$ dont l'intégrale de Riemann impropre est absolument convergente. En dérivant $\phi^{-1}\circ\phi = \mathrm{Id}$, on obtient $(\phi^{-1})'(\phi(y))\,\phi'(y) = 1$: la dérivée ϕ' ne s'annule pas sur $]a\,,b[$ et, étant continue, elle y est de signe constant d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Supposons $\phi' > 0$. Alors la formule du changement de variable pour les intégrales de Riemann donne

$$\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b (f\circ\phi)(y)\,\phi'(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^b (f\circ\phi)(y)\,|\phi'(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Si $\phi' < 0$, alors ϕ est décroissante et échange les bornes :

$$\begin{aligned}\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_b^a (f\circ\phi)(y)\,\phi'(y)\,\mathrm{d}y \\ &= -\int_a^b (f\circ\phi)(y)\,\phi'(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^b (f\circ\phi)(y)\,|\phi'(y)|\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Les intégrales de Riemann impropres absolument convergentes coïncidant avec les intégrales de Lebesgue (Théorème 5.2.3), on retrouve ainsi, pour de telles fonctions, le Théorème 6.3.4 en dimension 1, où $|\det(J_\phi)| = |\phi'|$.

Le cas le plus simple est celui d'une application affine, dont la matrice jacobienne est constante : la formule dit alors comment la mesure de Lebesgue se transforme.

Exemple 6.3.1 (Applications affines). Soient $A \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^d$ et $\phi\colon u \mapsto Au + b$. L'application ϕ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}^d$ sur $\mathbb{R}^d$, d'inverse $x \mapsto A^{-1}(x-b)$, et $J_\phi(u) = A$ pour tout u. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. L'image $\phi(B) = (\phi^{-1})^{-1}(B)$ est un borélien, puisque ϕ^{-1} est continue, et $\mathbb{1}_{\phi(B)}\circ\phi = \mathbb{1}_B$ puisque ϕ est bijective. Le point i) du Théorème 6.3.4 appliqué à $f = \mathbb{1}_{\phi(B)}$ donne

$$\lambda_d(\phi(B)) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{\phi(B)}\,\mathrm{d}\lambda_d = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_B\,|\det(A)|\,\mathrm{d}\lambda_d = |\det(A)|\,\lambda_d(B).$$

En particulier, la mesure de Lebesgue est invariante par translation ($A = I_d$) et par rotation

($|\det(A)| = 1$), et une homothétie de rapport $r \neq 0$ multiplie les volumes par $|r|^d$. □

Mettons maintenant la formule en pratique sur un calcul classique, celui de l'intégrale de Gauss.

Exemple 6.3.2 (Coordonnées polaires). Calculons l'intégrale de Gauss

$$G \coloneqq \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) = 2 \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) =: 2I.$$

La fonction $(x, y) \mapsto e^{-(x^2+y^2)}$ est continue, donc mesurable, et positive sur $\mathbb{R}^2$. D'après le Théorème 6.2.1, son intégrale sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ vaut

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+} e^{-(x^2+y^2)} \, \mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda)(x,y) &= \int_{\mathbb{R}_+} \left(\int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^2} e^{-y^2} \, \mathrm{d}\lambda(x) \right) \mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}_+} e^{-y^2} \, I \, \mathrm{d}\lambda(y) = I^2.\end{aligned}$$

Calculons maintenant cette même intégrale en coordonnées polaires. Soit

$$\begin{array}{rccc} \phi\colon & \mathbb{R}_+^* \times \left]0, \frac{\pi}{2}\right[& \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \\ & (\rho, \theta) & \longmapsto & \phi(\rho,\theta) \coloneqq (\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta)) \end{array}$$

L'application ϕ est $\mathscr{C}^1$, de matrice jacobienne

$$\forall (\rho,\theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \quad J_\phi(\rho,\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\rho\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \rho\cos(\theta) \end{bmatrix},$$

et $\det J_\phi(\rho,\theta) = \rho\cos^2(\theta) + \rho\sin^2(\theta) = \rho \neq 0$. Elle est injective : si $\phi(\rho,\theta) = \phi(\rho',\theta')$, alors $\rho^2 = {\rho'}^2$ en sommant les carrés, donc $\rho = \rho'$, puis $\cos(\theta) = \cos(\theta')$, donc $\theta = \theta'$ car cos est injectif sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Enfin, tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ est l'image de $\left(\sqrt{x^2+y^2}, \arctan(y/x)\right)$, donc ϕ est surjective sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. D'après le Théorème 6.3.3, ϕ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}_+^* \times \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$, et $|\det J_\phi(\rho,\theta)| = \rho$. Les demi-axes $\{0\} \times \mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_+ \times \{0\}$ sont de mesure nulle pour $\lambda \otimes \lambda$ (Section 6.1), et la mesure $\lambda \otimes \lambda$ est la mesure de Lebesgue λ_2 de $\mathbb{R}^2$. En utilisant la formule du changement de variables (point i) du Théorème 6.3.4), on obtient

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+} e^{-(x^2+y^2)} \, \mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda)(x,y) &= \int_{\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^*} e^{-(x^2+y^2)} \, \mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda)(x,y) \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^*\times]0,\pi/2[} e^{-\rho^2} \rho \, \mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda)(\rho,\theta),\end{aligned}$$

puis, par le Théorème 6.2.1,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+} e^{-(x^2+y^2)} \, \mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda)(x,y) &= \int_{\mathbb{R}_+^*} \left(\int_{]0,\pi/2[} e^{-\rho^2} \rho \, \mathrm{d}\lambda(\theta) \right) \mathrm{d}\lambda(\rho) \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{R}_+^*} \rho e^{-\rho^2} \, \mathrm{d}\lambda(\rho).\end{aligned}$$

Or, la fonction $\rho \mapsto \rho e^{-\rho^2}$ est continue et positive sur $\mathbb{R}_+$, et son intégrale de Riemann impropre $\int_0^{+\infty} \rho e^{-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho = \left[-\frac{1}{2}e^{-\rho^2}\right]_0^{+\infty}$ converge et vaut $1/2$. D'après le Théorème 5.2.3, elle est donc Lebesgue-intégrable sur $\mathbb{R}_+$, et, le point 0 étant de mesure nulle,

$$\int_{\mathbb{R}_+^*} \rho e^{-\rho^2}\,\mathrm{d}\lambda(\rho) = \int_0^{+\infty} \rho e^{-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho = \frac{1}{2}.$$

Donc $I^2 = \pi/4$, et comme $I \geq 0$,

$$I = \int_{\mathbb{R}_+} e^{-y^2}\,\mathrm{d}\lambda(y) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Finalement, l'intégrale de Gauss vaut

$$G = 2I = \sqrt{\pi}.$$ □

Un second exemple d'application des théorèmes de Fubini est la construction du produit de convolution de deux fonctions intégrables. Le Chapitre 5 l'a défini lorsque l'une des deux fonctions est bornée et continue ; lorsqu'elles sont seulement intégrables, l'intégrale qui le définit n'existe plus pour tout x, mais seulement pour presque tout x.

Exemple 6.3.3 (Convolution). Soient $f, g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deux fonctions boréliennes et intégrables. On veut définir

$$(f \star g)(x) \coloneqq \int_{\mathbb{R}} f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}\lambda(y).$$

Montrons que, pour λ-presque tout x, la fonction $y \mapsto f(y)g(x-y)$ est intégrable, et que la fonction $f \star g$ ainsi définie λ-presque partout est intégrable.

Les applications $(x,y) \mapsto y$ et $(x,y) \mapsto x - y$ sont continues, donc boréliennes de $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, et f et g sont boréliennes : la fonction $F\colon (x,y) \mapsto f(y)\,g(x-y)$ est donc mesurable pour $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (Corollaire 6.1.3). D'après le Théorème 6.2.1 appliqué à $|F|$,

$$\int_{\mathbb{R}^2} |F|\,\mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda) = \int_{\mathbb{R}} |f(y)| \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x-y)|\,\mathrm{d}\lambda(x) \right) \mathrm{d}\lambda(y).$$

Pour y fixé, la translation $u \mapsto u + y$ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}$ de dérivée 1 : le point i) du Théorème 6.3.4, avec le changement de variable $x = u + y$, donne

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x-y)|\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_{\mathbb{R}} |g(u)|\,\mathrm{d}\lambda(u),$$

d'où

$$\int_{\mathbb{R}^2} |F|\,\mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda) = \left(\int_{\mathbb{R}} |f|\,\mathrm{d}\lambda \right) \times \left(\int_{\mathbb{R}} |g|\,\mathrm{d}\lambda \right) < +\infty.$$

La fonction F est donc $\lambda \otimes \lambda$-intégrable. D'après le Théorème 6.2.2, pour λ-presque tout x, la fonction $y \mapsto f(y)\,g(x-y)$ est intégrable, donc $(f \star g)(x)$ est défini, et la fonction $f \star g$, prolongée par 0 ailleurs, est intégrable, avec

$$\int_{\mathbb{R}} |f \star g|\,\mathrm{d}\lambda \leq \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(y)\,g(x-y)|\,\mathrm{d}\lambda(y) \right) \mathrm{d}\lambda(x) = \left(\int_{\mathbb{R}} |f|\,\mathrm{d}\lambda \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |g|\,\mathrm{d}\lambda \right).$$

Fixons enfin un tel x. L'application $u \mapsto x - u$ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}$ de dérivée -1 : le point ii) du Théorème 6.3.4, avec le changement de variable $y = x - u$, donne

$$\int_{\mathbb{R}} f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x-u)g(u)\,\mathrm{d}\lambda(u) = (g \star f)(x).$$

Finalement, $f \star g = g \star f$ λ-presque partout. □

L'exercice suivant met en pratique le théorème de Fubini et le changement de variables sur un calcul d'intégrale double.

Exercice 6.3.1 (solution p. 110) : On pose

$$I = \int_{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*} \frac{1}{(1+y)(1+x^2y)}\,\mathrm{d}(\lambda \otimes \lambda)(x,y).$$

1. Vérifier que le théorème de Fubini-Tonelli s'applique à I.
2. Montrer que, pour tout $y \in \mathbb{R}_+^*$,
$$\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{1+x^2y}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \frac{1}{\sqrt{y}}\frac{\pi}{2}.$$
3. En déduire que $I = \dfrac{\pi^2}{2}$.
4. Retrouver ce résultat en utilisant le changement de variables : $v = x\sqrt{y}$, $t = \sqrt{y}$.

Chapitre 7

Corrections des exercices

Solution de l'Exercice 2.1.1 p. 15 : Comme $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O})$ est une tribu, il suffit de montrer que $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{C})$; pour la seconde inclusion, il suffit de montrer que $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{C})$, puisque $\sigma(\mathcal{C})$ est une tribu.

$\mathcal{C} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Un intervalle ouvert est un ouvert de $\mathbb{R}$, donc $\mathcal{C} \subset \mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Tout ouvert est réunion dénombrable d'éléments de $\mathcal{C}$. Soit $O \in \mathcal{O}$. On introduit

$$\mathcal{C}_O \coloneqq \{]a\,,b[\mid a,b \in \mathbb{Q},\ a<b \text{ et }]a\,,b[\subset O\} \subset \mathcal{C}.$$

L'application $]a\,,b[\mapsto (a,b)$ injecte $\mathcal{C}_O$ dans $\mathbb{Q}^2$, donc $\mathcal{C}_O$ est au plus dénombrable. Montrons que $O = \bigcup_{I\in\mathcal{C}_O} I$.

- Chaque $I \in \mathcal{C}_O$ est inclus dans O, donc $\bigcup_{I\in\mathcal{C}_O} I \subset O$.
- Soit $x \in O$. Comme O est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x-\varepsilon\,,x+\varepsilon[\subset O$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe $a,b \in \mathbb{Q}$ tels que $x-\varepsilon < a < x < b < x+\varepsilon$. Alors $x \in]a\,,b[\subset O$, donc $]a\,,b[\in \mathcal{C}_O$ et $x \in \bigcup_{I\in\mathcal{C}_O} I$.

Conclusion. Tout ouvert O est donc une réunion au plus dénombrable d'éléments de $\mathcal{C} \subset \sigma(\mathcal{C})$. Comme $\sigma(\mathcal{C})$ est stable par réunion dénombrable, $O \in \sigma(\mathcal{C})$. Ainsi $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{C})$, et donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{C})$.

Solution de l'Exercice 2.1.2 p. 16 :

1. Les éléments de $\mathcal{C}_1$ sont des fermés, donc des boréliens : $\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$, d'où $\sigma(\mathcal{C}_1) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Réciproquement, pour $a<b$,

$$]a\,,b[= \Big(\bigcup_{n\geq 1} [a+\tfrac{1}{n}\,,+\infty[\Big) \setminus [b\,,+\infty[\in \sigma(\mathcal{C}_1).$$

   Les intervalles ouverts bornés sont donc dans $\sigma(\mathcal{C}_1)$, et l'Exercice 2.1.1 donne $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{C}_1)$.

2. On a $\mathcal{C}_2 \subset \mathcal{C}_1$, donc $\sigma(\mathcal{C}_2) \subset \sigma(\mathcal{C}_1) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Réciproquement, soit $x \in \mathbb{R}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe une suite croissante $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de rationnels inférieurs ou égaux à x et de limite x. Alors

$$[x\,,+\infty[= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} [a_n\,,+\infty[\in \sigma(\mathcal{C}_2).$$

   Ainsi $\mathcal{C}_1 \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$, et la question précédente donne $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{C}_1) \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$.

Solution de l'Exercice 2.2.1 p. 23 : On note pour $\Delta \in \{=, \leq, \geq, <, >\}$, $A_\Delta \coloneqq \{x \in E \mid f_1(x) - f_2(x) \ \Delta \ 0\}$. On définit $h \coloneqq f_1 - f_2$ de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors, h est mesurable comme combinaison linéaire d'applications mesurables. On a d'une part

$$A_= = h^{-1}(\{0\}),\ A_\leq = h^{-1}(\mathbb{R}_-),\ A_\geq = h^{-1}(\mathbb{R}_+),\ A_< = h^{-1}(\mathbb{R}_-^*) \text{ et } A_> = h^{-1}(\mathbb{R}_+^*).$$

Ces cinq parties de $\mathbb{R}$ sont ouvertes ou fermées, donc boréliennes. Chaque A_Δ, image réciproque d'un borélien par l'application mesurable h, appartient donc à $\mathcal{A}$.

Solution de l'Exercice 2.3.1 p. 26 : L'application μ est bien définie, à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, comme somme d'une série à termes dans $\overline{\mathbb{R}}_+$. On a $\mu(\emptyset) = \sum_n a_n \cdot 0 = 0$. Soient $A_1, A_2, \cdots$ dans $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints. Par σ-additivité de chaque μ_n,

$$\mu\Big(\bigcup_k A_k\Big) = \sum_n a_n \sum_k \mu_n(A_k) = \sum_k \sum_n a_n\, \mu_n(A_k) = \sum_k \mu(A_k).$$

L'interversion des deux sommes est licite parce que tous les termes sont dans $\overline{\mathbb{R}}_+$: une série double à termes positifs a la même somme, finie ou non, quel que soit l'ordre de sommation (résultat classique sur les séries, que nous admettons).

Solution de l'Exercice 2.3.2 p. 26 :

$\mathcal{A}$ est une tribu. On a $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$ puisque $\mathbb{R}^c = \emptyset$ est dénombrable, et $\mathcal{A}$ est stable par complémentaire puisque sa définition est symétrique en A et A^c. Soient $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$. Si tous les A_n sont dénombrables, leur réunion l'est aussi. Sinon, l'un d'eux, A_m, a un complémentaire dénombrable, et $(\cup_n A_n)^c \subset A_m^c$ est dénombrable. Dans les deux cas, $\cup_n A_n \in \mathcal{A}$.

μ est bien définie. Une partie $A \in \mathcal{A}$ ne peut pas être dénombrable en même temps que son complémentaire, sinon $\mathbb{R} = A \cup A^c$ le serait. Pour $A \in \mathcal{A}$, on a donc $\mu(A) = 0$ si A est dénombrable et $\mu(A) = 1$ si A^c l'est.

μ est une mesure. On a $\mu(\emptyset) = 0$ puisque $\emptyset$ est dénombrable. Soient $A_1, A_2, \cdots$ dans $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints, et $A \coloneqq \cup_n A_n$.

- Si tous les A_n sont dénombrables, alors A l'est et $\mu(A) = 0 = \sum_n \mu(A_n)$.
- Sinon, soit m tel que A_m ne soit pas dénombrable. Alors A n'est pas dénombrable et A_m^c l'est, puisque $A_m \in \mathcal{A}$. Pour $n \neq m$, $A_n \subset A_m^c$ puisque les A_n sont disjoints, donc A_n est dénombrable. Finalement

$$\mu(A) = 1 = \mu(A_m) + \sum_{n \neq m} \mu(A_n) = \sum_n \mu(A_n).$$

Solution de l'Exercice 2.3.3 p. 27 : L'application μ_f est bien définie sur $\mathcal{A}_2$: pour $B \in \mathcal{A}_2$, on a $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1$ puisque f est mesurable, donc $\mu(f^{-1}(B))$ a un sens et

appartient à $\overline{\mathbb{R}}_+$. Vérifions maintenant les deux axiomes de la définition d'une mesure :

- $\mu_f(\emptyset) = \mu(f^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0$.
- Soit (B_n) une suite d'éléments de $\mathcal{A}_2$ deux à deux disjoints. Les $f^{-1}(B_n)$ sont deux à deux disjoints, puisque $f^{-1}(B_i) \cap f^{-1}(B_j) = f^{-1}(B_i \cap B_j) = \emptyset$ pour $i \neq j$. Donc

$$\begin{aligned} \mu_f(\cup_n B_n) &= \mu(f^{-1}(\cup_n B_n)) = \mu(\cup_n f^{-1}(B_n)) && \text{(formules de Hausdorff)} \\ &= \sum_n \mu(f^{-1}(B_n)) = \sum_n \mu_f(B_n) && (\sigma\text{-additivité de } \mu). \end{aligned}$$

Donc μ_f est une mesure sur $(E_2, \mathcal{A}_2)$.

Solution de l'Exercice 2.3.4 p. 29 :

Égalité. On a les réunions disjointes $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$ et $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$, dont tous les termes appartiennent à $\mathcal{A}$. L'additivité finie donne

$$\mu(A \cup B) = \mu(A \setminus B) + \mu(B) \quad \text{et} \quad \mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B).$$

En ajoutant $\mu(A \cap B)$ à la première égalité et en utilisant la seconde, on obtient, dans $\overline{\mathbb{R}}_+$,

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A \setminus B) + \mu(A \cap B) + \mu(B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Formule de Poincaré. Si $\mu(A \cap B) < +\infty$, on peut retrancher $\mu(A \cap B)$ aux deux membres de l'égalité précédente, ce qui donne $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$. Cette hypothèse est nécessaire pour donner un sens à la soustraction : si $\mu(A \cap B) = +\infty$, alors $\mu(A) = \mu(B) = +\infty$ par croissance, et le membre de droite serait de la forme $+\infty - \infty$.

Solution de l'Exercice 2.3.5 p. 29 :

Croissance. Si $t_1 < t_2$, alors $]-\infty, t_1] \subset]-\infty, t_2]$, donc $F(t_1) \leq F(t_2)$ par croissance de la mesure p.

Continuité à droite. Soit $t \in \mathbb{R}$. Comme F est croissante, elle admet une limite à droite en t, que l'on peut calculer le long de n'importe quelle suite $(t_n)_n$ décroissante de limite t, avec $t_n > t$. Les ensembles $A_n :=]-\infty, t_n]$ forment une suite décroissante, de mesures finies, et $\cap_n A_n =]-\infty, t]$: un réel x vérifie $x \leq t_n$ pour tout n si et seulement si $x \leq \lim_n t_n = t$. La continuité à droite de p donne

$$\lim_n F(t_n) = \lim_n p(A_n) = p\Big(\bigcap_n A_n\Big) = p(]-\infty, t]) = F(t).$$

Limites en $\pm\infty$. Elles existent puisque F est croissante, et se calculent le long des suites $t_n = -n$ et $t_n = n$. Pour $t_n = -n$, les $]-\infty, -n]$ décroissent vers $\emptyset$ et sont de mesures finies, donc $\lim_{t \to -\infty} F(t) = p(\emptyset) = 0$ par continuité à droite de p. Pour $t_n = n$, les $]-\infty, n]$ croissent vers $\mathbb{R}$, donc $\lim_{t \to +\infty} F(t) = p(\mathbb{R}) = 1$ par continuité à gauche de p.

Solution de l'Exercice 2.3.6 p. 31 :

Point a). Par récurrence sur n : c'est vrai pour C_0, et chacun des 2^n intervalles de C_n, de longueur 3^{-n}, donne dans C_{n+1} deux intervalles fermés disjoints de longueur $3^{-(n+1)}$. Deux intervalles issus d'intervalles différents de C_n restent disjoints. Par additivité finie, $\lambda(C_n) = 2^n \cdot 3^{-n} = (2/3)^n$.

Point b). Chaque C_n est fermé, comme réunion finie de fermés, donc C est fermé, comme intersection de fermés : c'est un borélien. La suite $(C_n)_n$ est décroissante et $\lambda(C_0) = 1 < +\infty$, donc par continuité à droite $\lambda(C) = \lim_n \lambda(C_n) = \lim_n (2/3)^n = 0$.

Solution de l'Exercice 2.3.7 p. 31 :

1. Il s'agit de recouvrir $\mathbb{R}$ par une suite de boréliens de mesures finies. On a

$$\mathbb{R} = \cup_n [-n\,,n] \quad \text{et} \quad \lambda([-n\,,n]) = 2n < +\infty \quad \text{pour tout } n,$$

   donc λ est σ-finie. La proposition est vraie.

2. K compact donc fermé donc mesurable. Il est aussi borné donc $\exists\, n$ tel que $K \subset [-n\,,n]$ donc $\lambda(K) \leq 2n < +\infty$. La proposition est vraie.

3. Soit $O = \cup_{n\geq 1}]n\,, n + \frac{1}{2^n}[$ mesurable car ouvert. Alors,

$$\lambda(O) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(]n\,, n + \frac{1}{2^n}[) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 1 < +\infty,$$

   par σ-additivité de λ car les intervalles sont deux à deux disjoints. Puisque O n'est pas borné et de mesure finie, la proposition est fausse.

Solution de l'Exercice 3.1.1 p. 36 : Soit $f = \sum_{i\in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ la forme canonique de f.

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} f \,\mathrm{d}\delta_0 &= \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{i\in I} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \right) \mathrm{d}\delta_0 \\ &= \sum_{i\in I} \alpha_i\, \delta_0(A_i) = \sum_{i\in I} \alpha_i\, \mathbb{1}_{A_i}(0) = f(0).\end{aligned}$$

Solution de l'Exercice 3.3.1 p. 44 : D'après l'Exercice 3.1.1, on sait que pour toute fonction étagée f on a

$$\int_{\mathbb{R}} f \,\mathrm{d}\delta_0 = f(0).$$

Soit $f \in \mathcal{M}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$. D'après le lemme d'approximation, il existe une suite croissante (f_n) dans $\mathcal{E}_+(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ qui converge simplement vers f. D'après le théorème de convergence

monotone (ou Beppo-Levi) :

$$\int_{\mathbb{R}} f \,\mathrm{d}\delta_0 = \lim_n \int_{\mathbb{R}} f_n \,\mathrm{d}\delta_0 = \lim_n f_n(0) = f(0).$$

Solution de l'Exercice 3.3.2 p. 46 : Supposons que $\delta_0 = f\lambda$. Alors, d'après le Corollaire 3.2.5,

$$1 = \delta_0(\{0\}) = \int_{\{0\}} f \,\mathrm{d}\lambda = 0 \quad \text{car} \quad \lambda(\{0\}) = 0.$$

Solution de l'Exercice 3.3.3 p. 47 : La suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers $f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$, donc $\liminf_n f_n = f$. Le lemme de Fatou et l'indication donnent

$$+\infty = \int_{\mathbb{R}_+^*} f \,\mathrm{d}\lambda \leq \liminf_n \int_{\mathbb{R}_+^*} f_n \,\mathrm{d}\lambda,$$

donc $\liminf_n \int_{\mathbb{R}_+^*} f_n \,\mathrm{d}\lambda = +\infty$, et a fortiori $\int_{\mathbb{R}_+^*} f_n \,\mathrm{d}\lambda \to +\infty$.

Solution de l'Exercice 3.3.4 p. 48 : Posons $B_0 := A_0$ et $B_n := A_n \setminus \bigcup_{i<n} A_i$ pour $n \geq 1$. Les B_n appartiennent à $\mathcal{A}$, sont deux à deux disjoints et de réunion A, donc par σ-additivité de la mesure de densité $f\mu$ (Corollaire 3.3.5),

$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{B_n} f \,\mathrm{d}\mu.$$

Pour chaque n, l'ensemble $A_n \setminus B_n = \bigcup_{i<n}(A_n \cap A_i)$ est une réunion finie d'ensembles de mesure nulle, donc de mesure nulle. Les fonctions $f\mathbb{1}_{A_n}$ et $f\mathbb{1}_{B_n}$ ne diffèrent que sur cet ensemble, donc $\int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{B_n} f \,\mathrm{d}\mu$ d'après la Proposition 3.3.8, ce qui conclut.

Solution de l'Exercice 4.3.1 p. 57 : Par inégalité triangulaire puis absolue homogénéité de N,

$$N\big((\alpha u' + \beta v') - (\alpha u + \beta v)\big) \leq |\alpha| N(u' - u) + |\beta| N(v' - v) = 0,$$

donc $\alpha u' + \beta v' \sim \alpha u + \beta v$.

Solution de l'Exercice 4.4.1 p. 62 : On calcule les intégrales comme dans l'Exemple 4.4.1. La fonction $x \mapsto x^{-1/p}\mathbb{1}_{]0,1[}(x)$ est dans L^1, car $\int_0^1 x^{-1/p} \,\mathrm{d}x = \frac{p}{p-1}$, mais pas dans L^p, car $\int_0^1 x^{-1} \,\mathrm{d}x = +\infty$. La fonction $x \mapsto x^{-1}\mathbb{1}_{[1,+\infty[}(x)$ de l'Exemple 4.4.1 est dans L^p mais pas dans L^1.

Solution de l'Exercice 4.4.2 p. 62 :
$L^q \subset L^p$. Soit $f \in L^q$. On note r le réel tel que $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{1}{q} > 0$, *i.e.* $\frac{1}{p} = \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$. La fonction constante 1 est dans L^r, avec $\|1\|_r = \mu(E)^{1/r}$, et l'inégalité de Hölder donne

$$\|f\|_p = \|f \cdot 1\|_p \leq \|f\|_q \|1\|_r = \mu(E)^{\frac{1}{r}} \|f\|_q < +\infty.$$

On peut aussi éviter Hölder : $|f|^p \leq 1$ sur $\{|f| \leq 1\}$ et $|f|^p \leq |f|^q$ sur $\{|f| > 1\}$, puisque $p < q$. Donc

$$\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \leq \mu(\{|f| \leq 1\}) + \int_{\{|f|>1\}} |f|^q \, \mathrm{d}\mu \leq \mu(E) + \int_E |f|^q \, \mathrm{d}\mu < +\infty.$$

$L^\infty \subset L^q$. Soit $f \in L^\infty$. D'après le Lemme 4.4.3, $|f| \leq \|f\|_\infty$ p.p., donc $\int_E |f|^q \, \mathrm{d}\mu \leq \|f\|_\infty^q \mu(E) < +\infty$.

Solution de l'Exercice 4.4.3 p. 62 : Soit $u \in \ell^p$. D'après l'Exemple 3.3.2, $\sum_n |u_n|^p < +\infty$, donc $u_n \to 0$: il existe N tel que $|u_n| \leq 1$ pour $n \geq N$. Pour ces n, $|u_n|^q \leq |u_n|^p$, donc la série $\sum_n |u_n|^q$ converge et $u \in \ell^q$. La suite $u_n = (n+1)^{-1/p}$ est dans ℓ^q, car $q/p > 1$, mais pas dans ℓ^p, car la série harmonique diverge.

Solution de l'Exercice 4.4.4 p. 63 : D'après l'inégalité de Hölder pour $p = q = 2$ (Théorème 4.4.7), qui est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, les produits $f_n g_n$ et fg sont dans L^1. La suite (f_n), convergente dans L^2, y est bornée : il existe $M > 0$ tel que $\|f_n\|_2 \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. L'inégalité triangulaire et l'inégalité de Cauchy-Schwarz donnent

$$\begin{aligned} \|f_n g_n - fg\|_1 &= \|f_n g_n - f_n g + f_n g - fg\|_1 \\ &\leq \|f_n g_n - f_n g\|_1 + \|f_n g - fg\|_1 \\ &\leq \|f_n\|_2 \|g_n - g\|_2 + \|g\|_2 \|f_n - f\|_2 \\ &\leq M \|g_n - g\|_2 + \|g\|_2 \|f_n - f\|_2. \end{aligned}$$

Et comme $\lim_{n\to+\infty} \|g_n - g\|_2 = 0$ et $\lim_{n\to+\infty} \|f_n - f\|_2 = 0$, on obtient

$$\lim_{n\to+\infty} \|f_n g_n - fg\|_1 = 0.$$

Solution de l'Exercice 5.1.1 p. 69 :
f_N est finie p.p. D'après l'inégalité de Markov (Corollaire 3.2.10), $\mu(\{f_N \geq k\}) \leq \frac{1}{k} \int_E f_N \, \mathrm{d}\mu$ pour tout $k \geq 1$. Comme $\{f_N = +\infty\} \subset \{f_N \geq k\}$, l'ensemble $B := \{f_N = +\infty\}$ est négligeable. Hors de B, toutes les f_n, $n \geq N$, sont finies, puisque $f_n \leq f_N$.

Convergence monotone. Pour $n \geq N$, posons $g_n := (f_N - f_n)\mathbb{1}_{B^c}$. La suite $(g_n)_{n\geq N}$ est une suite croissante de fonctions mesurables positives, qui converge vers $(f_N - f)\mathbb{1}_{B^c}$.

D'après le Théorème 3.3.1,

$$\lim_n \int_E (f_N - f_n)\mathbb{1}_{B^c}\,\mathrm{d}\mu = \int_E (f_N - f)\mathbb{1}_{B^c}\,\mathrm{d}\mu.$$

Conclusion. Les fonctions $f_N\mathbb{1}_{B^c}$, $f_n\mathbb{1}_{B^c}$ et $f\mathbb{1}_{B^c}$ sont réelles, positives et majorées par f_N, donc intégrables, et égales μ-p.p. à f_N, f_n et f. Par linéarité de l'intégrale (Théorème 4.1.3) et d'après la Proposition 3.3.8, l'égalité précédente s'écrit $\int_E f_N\,\mathrm{d}\mu - \lim_n \int_E f_n\,\mathrm{d}\mu = \int_E f_N\,\mathrm{d}\mu - \int_E f\,\mathrm{d}\mu$. On conclut en retranchant $\int_E f_N\,\mathrm{d}\mu$, qui est fini.

Solution de l'Exercice 5.1.2 p. 71 : Par passage à la limite dans $|f_n| \leq g$ on a $|f| \leq g$; f est mesurable comme limite simple de fonctions mesurables, et $f \in L^p$ par comparaison, puisque $|f|^p \leq g^p$. Donc par inégalité triangulaire $|f_n - f| \leq 2g$, puis $|f_n - f|^p \leq 2^p g^p$, où g^p est une fonction intégrable indépendante de n. D'après le théorème de convergence dominée on peut donc passer à la limite dans

$$\int_E |f_n - f|^p\,\mathrm{d}\mu$$

ce qui fournit $\|f_n - f\|_p \to 0$.

Solution de l'Exercice 5.2.1 p. 75 :

1. La fonction $\sin(x)$ est continue sur $[0\,,\pi]$ et donc Riemann intégrable. D'après le Théorème 5.2.2 faisant le lien entre les intégrales de Riemann et Lebesgue sur un segment, $\sin(x)$ est aussi Lebesgue intégrable et

$$\int_{[0,\pi]} \sin(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_0^\pi \sin(x)\,\mathrm{d}x = 2.$$

2. La fonction $e^{-x}\cos(x)$ est continue sur $[0\,,+\infty[$ et $|e^{-x}\cos(x)| \leq e^{-x}$. Elle possède donc une intégrale de Riemann absolument convergente. D'après le Théorème 5.2.3 faisant le lien entre les intégrales de Riemann impropre et Lebesgue, $e^{-x}\cos(x)$ admet une intégrale de Lebesgue sur $\mathbb{R}_+$ égale à celle de Riemann :

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}_+} e^{-x}\cos(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) &= \int_0^{+\infty} e^{-x}\cos(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \left(e^{-x+ix} + e^{-x-ix}\right)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}\left(\left[\frac{e^{-x+ix}}{-1+i}\right]_0^{+\infty} + \left[\frac{e^{-x-ix}}{-1-i}\right]_0^{+\infty}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-i} + \frac{1}{1+i}\right) = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

3. La fonction $1/(1+x^2)$ est continue sur $[0\,,+\infty[$, positive et son intégrale de Riemann (impropre) sur $\mathbb{R}_+$ est bien finie $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x < +\infty$. D'après le Théorème 5.2.3 faisant le lien entre les intégrales de Riemann impropre et Lebesgue, $\frac{1}{1+x^2}$ admet une intégrale de Lebesgue sur $\mathbb{R}_+$:

$$\int_{\mathbb{R}_+} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = [\arctan(x)]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

4. La fonction
$$h(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}\mathbb{1}_{[0,4]}(x) + \frac{1}{x^2}\mathbb{1}_{]4,+\infty[}(x)$$
est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus, h possède une intégrale de Riemann absolument convergente au voisinage de 0^+ et de $+\infty$. D'après le Théorème 5.2.3 faisant le lien entre les intégrales de Riemann impropre et Lebesgue, h admet une intégrale de Lebesgue sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}_+^*} h(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) &= \int_0^{+\infty} h(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^4 \frac{1}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x + \int_4^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \left[\sqrt{x}\right]_0^4 + \left[\frac{-1}{x}\right]_4^{+\infty} = \frac{9}{4}.\end{aligned}$$

Solution de l'Exercice 5.2.2 p. 75 :

1. Comme $|\cos(x)| \in [0\,,1]$, la suite (f_n) est croissante, et ses termes sont positifs. D'après le Théorème 5.1.5 de convergence monotone,
$$\lim_{n\to+\infty} \int_{\mathbb{R}_+} f_n(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_{\mathbb{R}_+} \lim_{n\to+\infty} f_n\,\mathrm{d}\lambda(x).$$
Déterminons $\lim_{n\to+\infty} f_n$. Notons
$$A \coloneqq \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{N} \right\}.$$
Pour $x \in \mathbb{R}_+ \setminus A$, $\cos(x) \neq 0$, donc $\lim_{n\to+\infty} |\cos(x)|^{\frac{1}{n}} = 1$; pour $x \in A$, $f_n(x) = 0$. La suite (f_n) converge donc simplement vers la fonction
$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & x & \longmapsto & f(x) \coloneqq \left\{ \begin{array}{ll} e^{-x} & \text{si } x \notin A \\ 0 & \text{sinon.} \end{array} \right. \end{array}$$
Comme A est dénombrable, f_n converge p.p. vers e^{-x}. Et comme l'intégrale de Riemann et de Lebesgue de e^{-x} coïncident :
$$\lim_{n\to+\infty} \int_{\mathbb{R}_+} f_n(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_{\mathbb{R}_+} \lim_{n\to+\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x}\,\mathrm{d}x = 1.$$

2. En écrivant
$$(1-\frac{x}{n})^n = e^{n\ln(1-\frac{x}{n})}$$
et sachant que $\ln(1-x) = -x + o(x)$, on obtient $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = e^{-x}\cos(x)$ et $e^{-x}\cos(x)$ est mesurable. Par concavité du logarithme, on a pour tout $u < 1$
$$\ln(1-u) \leq -u.$$
Soit $0 < x < n$. En prenant $u = \frac{x}{n}$, on a
$$\ln(1-\frac{x}{n}) \leq -\frac{x}{n}.$$
Par croissance de l'exponentielle,
$$\left(1-\frac{x}{n}\right)^n = e^{n\ln(1-\frac{x}{n})} \leq e^{-x}.$$
Alors
$$|f_n(x)| \leq \left|(1-\frac{x}{n})^n \mathbb{1}_{[0,n]}(x)\right| \leq e^{-x}.$$
En appliquant le Théorème 5.1.6 de convergence dominée à la suite de fonctions f_n, on obtient :
$$\lim_{n\to+\infty}\int_{\mathbb{R}_+} f_n \,\mathrm{d}\lambda = \int_{\mathbb{R}_+}\lim_{n\to+\infty} f_n \,\mathrm{d}\lambda = \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x}\cos(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

Solution de l'Exercice 5.3.1 p. 77 :

1. Soit $t \geq 0$, alors
$$\frac{e^{-tx}}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}.$$
La fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, donc F est définie sur $\mathbb{R}_+$. Si $t < 0$, comme
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-tx}}{1+x^2} = +\infty,$$
alors $\int_{\mathbb{R}_+}\frac{e^{-tx}}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = +\infty$, F est alors définie seulement sur $\mathbb{R}_+$. Déterminons le domaine de continuité de F. Posons
$$f(t,x) \coloneqq \frac{e^{-tx}}{1+x^2},$$
   i) Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.
   ii) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto f(t,x)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.
   iii) De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$,
$$0 \leq f(t,x) \leq \frac{1}{1+x^2}.$$

Le membre de droite est positif, mesurable et intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

D'après le Corollaire 5.3.2, F est continue sur $\mathbb{R}_+$.

2. On a
$$F(0) = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = [\arctan(x)]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$
Soit (t_n) une suite de $\mathbb{R}_+$ qui tend vers $+\infty$. Pour $x \in \mathbb{R}_+$, posons
$$g_n(x) \coloneqq \frac{\exp(-t_n x)}{1+x^2}.$$
   i) On a
   $$0 \leq g_n(x) \leq \frac{1}{1+x^2}.$$
   De plus, $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ est intégrable positive sur $\mathbb{R}_+^*$.
   ii) $\forall x > 0$, $g_n(x)$ converge vers 0. Donc g_n converge simplement vers 0 presque partout.

D'après le Théorème 5.1.6 de convergence dominée
$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}_+} g_n(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_{\mathbb{R}_+} \lim_{n\to\infty} g_n(x)\,\mathrm{d}\lambda(x) = 0$$
et, la suite (t_n) étant quelconque,
$$\lim_{t\to+\infty} F(t) = 0.$$

Solution de l'Exercice 5.3.2 p. 82 :

1. On pose $f(t,x) \coloneqq \frac{e^{-tx}}{1+x^2}$ et on vérifie les hypothèses du Corollaire 5.3.5 sur $\mathcal{I} = \mathbb{R}_+^*$.
   i) Pour tout $t > 0$, $x \mapsto f(t,x)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, donc mesurable.
   ii) En $t = 1$, $0 \leq f(1,x) \leq \frac{1}{1+x^2}$: $f(1,\cdot)$ est intégrable.
   iii) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $t \mapsto f(t,x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = -\frac{xe^{-tx}}{1+x^2}$.
   iv) Soit $[a\,,b] \subset \mathbb{R}_+^*$. Pour $t \in [a\,,b]$ et $x \in \mathbb{R}_+$,
   $$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \leq \frac{xe^{-ax}}{1+x^2} \leq xe^{-ax},$$
   et $x \mapsto xe^{-ax}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, d'intégrale $\frac{1}{a^2}$.

La fonction F est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et
$$\forall t > 0, \quad F'(t) = -\int_{\mathbb{R}_+} \frac{xe^{-tx}}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x).$$

Une domination valable pour tout $t > 0$ serait au moins égale à $\sup_{t>0} \frac{xe^{-tx}}{1+x^2} = \frac{x}{1+x^2}$, qui n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}_+$: la version globale (Corollaire 5.3.4) ne s'applique pas.

2. Pour tout $x \geq 0$, $t \mapsto \frac{xe^{-tx}}{1+x^2}$ est décroissante, donc $-F'$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et admet une limite en 0^+, que l'on calcule le long d'une suite. Soit (t_n) une suite décroissante de $\mathbb{R}_+^*$ de limite 0. Les fonctions $x \mapsto \frac{xe^{-t_n x}}{1+x^2}$ forment une suite croissante de fonctions mesurables positives qui converge simplement vers $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$. Par le théorème de convergence monotone (Théorème 3.3.1),

$$-F'(t_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{\mathbb{R}_+} \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}\lambda(x) = +\infty,$$

donc $F'(t) \to -\infty$ quand $t \to 0^+$.

Solution de l'Exercice 5.3.3 p. 82 : On utilise plusieurs fois que, pour $s \in \mathbb{R}$, $x \mapsto x^s$ est intégrable sur $]0\,,1[$ si et seulement si $s > -1$, et qu'alors son intégrale vaut $\frac{1}{s+1}$. En effet, le théorème de convergence monotone, appliqué aux fonctions $x \mapsto x^s \mathbb{1}_{[1/n,1]}(x)$, et le Théorème 5.2.2 donnent

$$\int_{]0,1[} x^s\,\mathrm{d}\lambda(x) = \lim_{n\to+\infty} \int_{1/n}^1 x^s\,\mathrm{d}x,$$

avec $\int_{1/n}^1 x^s\,\mathrm{d}x = \frac{1-n^{-(s+1)}}{s+1}$ pour $s \neq -1$ et $\int_{1/n}^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln n$.

1. Pour tout $x \in]0\,,1[$, $t \mapsto f(t,x) = \frac{e^{t\ln x}-1}{\ln x}$ est dérivable sur $]-1\,,+\infty[$ et

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = \frac{\ln x\, e^{t\ln x}}{\ln x} = x^t.$$

Si g convenait, on aurait, pour presque tout $x \in]0\,,1[$ et tout $t > -1$, $x^t \leq g(x)$, d'où $\frac{1}{x} \leq g(x)$ en faisant tendre t vers -1. Or $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas intégrable sur $]0\,,1[$, donc g non plus.

2. Vérifions les hypothèses du Corollaire 5.3.5 sur $\mathcal{I} =]-1\,,+\infty[$.

   i) Pour tout $t > -1$, $x \mapsto f(t,x)$ est continue sur $]0\,,1[$, donc mesurable.
   ii) En $t = 0$, $f(0,\cdot) = 0$ est intégrable.
   iii) Pour tout $x \in]0\,,1[$, $t \mapsto f(t,x)$ est dérivable, de dérivée x^t.
   iv) Soit $[a\,,b] \subset]-1\,,+\infty[$. Pour $x \in]0\,,1[$ et $t \in [a\,,b]$, on a $t \geq a$ et $\ln x < 0$, donc $0 < x^t \leq x^a$; et $x \mapsto x^a$ est intégrable sur $]0\,,1[$ puisque $a > -1$.

   La fonction F est donc définie et dérivable sur $]-1\,,+\infty[$, et

$$\forall t > -1, \quad F'(t) = \int_{]0,1[} x^t\,\mathrm{d}\lambda(x) = \frac{1}{t+1}.$$

3. Les fonctions F et $t \mapsto \ln(1+t)$ ont la même dérivée sur l'intervalle $]-1\,,+\infty[$ et coïncident en 0, puisque $F(0) = 0$: elles sont égales.

Solution de l'Exercice 5.3.4 p. 83 :

1. Soit $t \in \mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{\sqrt{x}(x+t^2)}$ est continue sur $]0\,,+\infty[$. Pour déterminer si la fonction est intégrable, déterminons un majorant intégrable au voisinage de 0 et au voisinage de $+\infty$. Pour $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ et en utilisant que $\sin x \leq x$ on a

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x}(x+t^2)} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \tag{7.1}$$

et $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est intégrable au voisinage de 0^+. Pour tout $x > 0$,

$$\left|\frac{\sin x}{\sqrt{x}(x+t^2)}\right| \leq \frac{1}{x\sqrt{x}} \tag{7.2}$$

et le second membre est intégrable au voisinage de $+\infty$. Ainsi $F(t)$ est définie pour tout $t \in \mathbb{R}$. Posons

$$h(x) \coloneqq \frac{1}{\sqrt{x}}\mathbb{1}_{]0,\frac{\pi}{2}]}(x) + \frac{1}{x\sqrt{x}}\mathbb{1}_{]\frac{\pi}{2},+\infty[}(x), \quad f(t,x) \coloneqq \frac{\sin x}{\sqrt{x}(x+t^2)}.$$

   i) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.
   ii) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto f(t,x)$ est continue.
   iii) En combinant (7.1) et (7.2) on obtient

$$|f(t,x)| \leq h(x),$$

   où h est mesurable et intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

   D'après le Corollaire 5.3.2, F est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Comme F est paire, on peut se restreindre à $t \in \mathbb{R}_+^*$. Vérifions les hypothèses du Corollaire 5.3.5 sur $\mathcal{I} = \mathbb{R}_+^*$.

   i) Pour tout $t > 0$, $x \mapsto f(t,x)$ est mesurable.
   ii) Pour tout $t > 0$, $x \mapsto f(t,x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (question 1).
   iii) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $t \mapsto f(t,x)$ est dérivable et

$$\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} = -\frac{2t\sin x}{\sqrt{x}(x+t^2)^2}.$$

   iv) Soit $[a\,,b] \subset \mathbb{R}_+^*$. Pour $t \in [a\,,b]$,

$$\left|\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}\right| \leq \frac{2b}{\sqrt{x}(x+a^2)^2}.$$

   Le membre de droite est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ car au voisinage de 0^+,

$$\frac{2b}{\sqrt{x}(x+a^2)^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

   et au voisinage de $+\infty$,

$$\frac{2b}{\sqrt{x}(x+a^2)^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{x}x^2}\right).$$

D'après le Corollaire 5.3.5, F est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, puis sur $\mathbb{R}^*$ par parité. La domination se dégrade quand a tend vers 0 : le comportement en 0 fait l'objet des deux questions suivantes.

3. Soit $t > 0$. Les fonctions $f(t,\cdot)$ et $f(0,\cdot)$ sont intégrables (question 1) et $\frac{1}{x+t^2} - \frac{1}{x} = \frac{-t^2}{x(x+t^2)}$; par linéarité de l'intégrale,

$$\frac{F(t)-F(0)}{t} = \int_{\mathbb{R}_+^*} \varphi_t \,\mathrm{d}\lambda, \qquad \varphi_t(x) \coloneqq \frac{-t\sin x}{x\sqrt{x}(x+t^2)}.$$

Le changement de variable pour l'intégrale de Lebesgue n'est vu qu'au Chapitre 6 : on le fait sur un segment, pour l'intégrale de Riemann, puis on passe à la limite. La fonction φ_t n'est pas bornée au voisinage de 0 : le Théorème 5.2.3, qui ne traite qu'une borne impropre, ne s'applique pas directement. Pour $0 < \varepsilon < T$, φ_t est continue sur $[\varepsilon\,, T]$, et le Théorème 5.2.2 puis le changement de variable $x = u^2t^2$ dans l'intégrale de Riemann donnent

$$\int_{[\varepsilon,T]} \varphi_t \,\mathrm{d}\lambda = \int_\varepsilon^T \varphi_t(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\sqrt{\varepsilon}/t}^{\sqrt{T}/t} \psi_t(u)\,\mathrm{d}u, \qquad \psi_t(u) \coloneqq \frac{-2\sin(u^2t^2)}{u^2t^2(1+u^2)},$$

puisque $\varphi_t(u^2t^2)\cdot 2ut^2 = \psi_t(u)$. Prenons $\varepsilon = 1/n^2$ et $T = n^2$, et faisons tendre n vers $+\infty$. Comme $|\sin y| \le y$ pour $y \ge 0$, on a les dominations

$$|\varphi_t(x)| \le \frac{t}{\sqrt{x}(x+t^2)} \qquad \text{et} \qquad |\psi_t(u)| \le \frac{2}{1+u^2},$$

dont les membres de droite sont intégrables sur $\mathbb{R}_+^*$. Le théorème de convergence dominée, appliqué de chaque côté aux fonctions tronquées $\varphi_t \mathbb{1}_{[1/n^2,n^2]}$ et $\psi_t \mathbb{1}_{[1/(nt),n/t]}$, donne

$$\frac{F(t)-F(0)}{t} = \int_{\mathbb{R}_+^*} \psi_t \,\mathrm{d}\lambda = -2\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{\sin(u^2t^2)}{u^2t^2(1+u^2)}\,\mathrm{d}\lambda(u). \tag{7.3}$$

Soit $t_n \to 0^+$. Notons

$$g_n(u) \coloneqq \frac{\sin(u^2t_n^2)}{u^2t_n^2(1+u^2)}.$$

Alors,

$$|g_n(u)| \le \frac{1}{1+u^2},$$

le membre de droite est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. D'autre part $g_n(u)$ converge simplement vers la fonction $\frac{1}{1+u^2}$ sur $\mathbb{R}_+$ ($\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$). Par le Théorème 5.1.6 de convergence dominée, on obtient que

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{\mathbb{R}_+} g_n(u)\,\mathrm{d}\lambda(u) = \int_{\mathbb{R}_+} \frac{1}{1+u^2}\,\mathrm{d}\lambda(u) = \frac{\pi}{2}.$$

En injectant le dernier résultat dans (7.3) et le fait que t_n est une suite quelconque qui converge vers 0^+, on a

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{F(t)-F(0)}{t} = -\pi.$$

4. Calculons la limite à gauche de zéro de $\frac{F(t)-F(0)}{t}$ en utilisant la parité de F

$$\lim_{t\to 0^-} \frac{F(t)-F(0)}{t} = \lim_{t\to 0^+} \frac{F(t)-F(0)}{-t} = \pi.$$

Les dérivées à droite et à gauche diffèrent : F n'est pas dérivable en 0.

Solution de l'Exercice 6.2.1 p. 90 : Soient $E = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$ la tribu discrète et μ la mesure de comptage. La mesure μ est σ-finie, puisque $\mathbb{N} = \bigcup_n \{n\}$ et $\mu(\{n\}) = 1$. Toute partie de $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ est une réunion dénombrable de singletons $\{(k,\ell)\} = \{k\}\times\{\ell\}$, qui sont des rectangles : on a donc $\mathcal{A}\otimes\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N})$, et la fonction

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{N}\times\mathbb{N} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}}_+ \\ & (k,\ell) & \longmapsto & f(k,\ell) \coloneqq u_{k,\ell} \end{array}$$

est mesurable positive pour $\mathcal{A}\otimes\mathcal{A}$. Le théorème de Fubini-Tonelli donne

$$\int_E \left(\int_E f(k,\ell)\,\mathrm{d}\mu(k)\right)\mathrm{d}\mu(\ell) = \int_E \left(\int_E f(k,\ell)\,\mathrm{d}\mu(\ell)\right)\mathrm{d}\mu(k).$$

Or, d'après l'Exemple 3.3.2, $\int_E g\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k\in\mathbb{N}} g(k)$ pour toute fonction positive g sur $\mathbb{N}$. En l'appliquant aux intégrales intérieures puis extérieures, on obtient l'égalité voulue.

Remarque. On peut aussi conclure sans le théorème de Fubini-Tonelli, par la Proposition 3.3.4 appliquée, sur $(\mathbb{N},\mathcal{P}(\mathbb{N}),\mu)$, à la suite de fonctions positives $f_\ell\colon k\mapsto u_{k,\ell}$: $\int_{\mathbb{N}} \sum_\ell f_\ell\,\mathrm{d}\mu = \sum_\ell \int_{\mathbb{N}} f_\ell\,\mathrm{d}\mu$, ce qui est l'égalité voulue.

Solution de l'Exercice 6.3.1 p. 95 :

1. La fonction

$$\begin{array}{rccc} g\colon & \mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ & (x,y) & \longmapsto & g(x,y) \coloneqq \frac{1}{(1+y)(1+x^2y)} \end{array}$$

est positive et continue sur $\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^*$, donc mesurable : le théorème de Fubini-Tonelli s'applique.

2. Soit $y\in\mathbb{R}_+^*$. L'application $u\mapsto u/\sqrt{y}$ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}_+^*$, de dérivée $1/\sqrt{y}$: c'est le changement de variable $u = x\sqrt{y}$. Le Théorème 6.3.4 donne

$$\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{1+x^2y}\,\mathrm{d}\lambda(x) = \int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{1+u^2}\frac{1}{\sqrt{y}}\,\mathrm{d}\lambda(u) = \frac{1}{\sqrt{y}}\frac{\pi}{2},$$

la dernière intégrale valant $\lim_{A\to+\infty}\arctan(A) = \pi/2$ d'après le Théorème 5.2.3.

3. D'après le théorème de Fubini-Tonelli et la question précédente,

$$\begin{aligned} I &= \int_{\mathbb{R}_+^*}\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{(1+y)(1+x^2y)}\,\mathrm{d}\lambda(x)\,\mathrm{d}\lambda(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{(1+y)}\frac{1}{\sqrt{y}}\frac{\pi}{2}\,\mathrm{d}\lambda(y). \end{aligned}$$

L'application $t \mapsto t^2$ est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}_+^*$, de dérivée $2t$: c'est le changement de variable $t = \sqrt{y}$. Le Théorème 6.3.4 donne

$$I = \frac{\pi}{2}\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{1+t^2}\,\frac{1}{t}\,2t\,\mathrm{d}\lambda(t) = \pi\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}\lambda(t) = \frac{\pi^2}{2}.$$

4. Pour le changement de variable indiqué, posons

$$\begin{array}{rccc} \phi\colon & \mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^* \\ & (v,t) & \longmapsto & \phi(v,t) \coloneqq (\dfrac{v}{t}, t^2). \end{array}$$

La fonction ϕ est $\mathscr{C}^1$ et bijective de $\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^*$, d'inverse $(x,y)\mapsto(x\sqrt{y},\sqrt{y})$, qui est aussi $\mathscr{C}^1$: c'est un $\mathscr{C}^1$-difféomorphisme. De plus,

$$\det(J_\phi(v,t)) = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{t} & \dfrac{-v}{t^2} \\ 0 & 2t \end{vmatrix} = 2.$$

En appliquant le Théorème 6.3.4 avec ϕ, on obtient

$$\begin{aligned} I &= \int_{\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^*} g(\phi(v,t))\,|\det(J_\phi(v,t))|\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda)(v,t) \\ &= 2\int_{\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^*} \left(\frac{1}{1+t^2}\right)\left(\frac{1}{1+(\frac{v}{t})^2t^2}\right)\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda)(v,t) \\ &= 2\int_{\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{R}_+^*} \left(\frac{1}{1+t^2}\right)\left(\frac{1}{1+v^2}\right)\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda)(v,t) \\ &= 2\left(\int_{\mathbb{R}_+^*}\frac{\mathrm{d}\lambda(t)}{1+t^2}\right)\left(\int_{\mathbb{R}_+^*}\frac{\mathrm{d}\lambda(v)}{1+v^2}\right) = 2\times\frac{\pi}{2}\times\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}, \end{aligned}$$

la séparation des variables venant du Théorème 6.2.1.

Annexe A

Complétude des espaces L^p

A.1 Le cas des suites **113**
A.2 Le théorème de Riesz-Fischer **114**
A.3 Sous-suite convergeant presque partout **116**
A.4 Un espace normé non complet **116**
A.5 Correction de l'exercice **117**

Le Chapitre 4 a fait des espaces L^p, $1 \leq p \leq +\infty$, des espaces vectoriels normés. Cette annexe montre qu'ils sont complets : toute suite de Cauchy y converge. C'est le théorème de Riesz-Fischer, qui fait de L^p un espace de Banach et de L^2 un espace de Hilbert. La preuve n'utilise que l'inégalité de Minkowski (Théorème 4.4.8), le théorème de convergence monotone (Théorème 3.3.1) et l'inégalité de Markov (Corollaire 3.2.10) : elle peut être lue dès la fin du Chapitre 4. Elle fournit au passage une réciproque partielle au lien entre convergence presque partout et convergence dans L^p : de toute suite convergente dans L^p, on peut extraire une sous-suite qui converge presque partout (Section A.3). L'annexe commence par le cas des suites (Section A.1), où la preuve suit trois étapes classiques ; la difficulté propre à L^p apparaît dès la première.

A.1 Le cas des suites

Pour $1 \leq p < +\infty$, on note $\ell^p := L^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), m)$, où m est la mesure de comptage. D'après l'Exemple 3.3.2, c'est l'espace des suites réelles $x = (x(k))_{k\in\mathbb{N}}$ telles que $\sum_k |x(k)|^p < +\infty$, muni de la norme $\|x\|_p = (\sum_k |x(k)|^p)^{1/p}$; seul l'ensemble vide y est négligeable, et un élément de ℓ^p est une vraie suite. La complétude s'y démontre en trois étapes, qui sont celles de toute preuve de complétude : construire une limite candidate, montrer qu'elle appartient à l'espace, montrer que la suite converge vers elle.

Exercice A.1.1 (solution p. 117) : Soient $1 \leq p < +\infty$ et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de ℓ^p.

1. *Limite candidate.* Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, la suite réelle $(x_n(k))_n$ converge. On note $x(k)$ sa limite.
2. *Appartenance à l'espace.* Soient $\varepsilon > 0$ et N tel que $\|x_n - x_m\|_p \leq \varepsilon$ pour tous n, $m \geq N$. Montrer que $\|x_n - x\|_p \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N$, puis que $x \in \ell^p$.
3. *Convergence.* En déduire que $x_n \to x$ dans ℓ^p, puis que ℓ^p est complet.

Dans L^p, la première étape tombe en défaut. Un point est en général négligeable : la convergence dans L^p ne dit rien de la valeur en un point donné, et une suite peut converger dans L^1 sans converger en aucun point (Exemple A.3.1). Il faut donc construire la limite candidate autrement : on extrait une sous-suite qui converge assez vite pour converger presque partout. Les deuxième et troisième étapes restent les mêmes, la troncature à K termes étant remplacée par le théorème de convergence monotone.

A.2 Le théorème de Riesz-Fischer

Dans toute la suite de l'annexe, $(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré. On raisonne sur des représentants : une suite de L^p est donnée par une suite de fonctions mesurables à valeurs réelles, et les égalités entre éléments de L^p s'entendent presque partout.

Pour $p < +\infty$, la preuve extrait une sous-suite dont les écarts successifs $d_k := f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$ vérifient $\sum_k \|d_k\|_p < +\infty$. Le lemme suivant en tire les deux informations dont les trois étapes ont besoin : la fonction $\sum_k |d_k|$ est finie presque partout, donc la série $\sum_k d_k$ converge presque partout, ce qui fournit la limite candidate ; et sa norme est contrôlée par $\sum_k \|d_k\|_p$, ce qui, appliqué aux restes de la série, donne l'appartenance à L^p et la convergence.

Lemme A.2.1. Soient $1 \leq p < +\infty$ et $(d_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de L^p telle que $\sum_k \|d_k\|_p < +\infty$. La fonction $h := \sum_{k=0}^{+\infty} |d_k|$, à valeurs dans $[0\,, +\infty]$, vérifie

$$\left(\int_E h^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \|d_k\|_p.$$

En particulier, h est finie μ-p.p.

► Pour $K \in \mathbb{N}$, posons $h_K := \sum_{k=0}^{K} |d_k|$. L'inégalité de Minkowski, appliquée K fois, donne

$$\|h_K\|_p \leq \sum_{k=0}^{K} \|d_k\|_p \leq S := \sum_{k=0}^{+\infty} \|d_k\|_p.$$

La suite $(h_K^p)_K$ est une suite croissante de fonctions mesurables positives qui converge simplement vers h^p. D'après le théorème de convergence monotone,

$$\int_E h^p \,\mathrm{d}\mu = \lim_{K\to+\infty} \int_E h_K^p \,\mathrm{d}\mu \leq S^p.$$

Enfin, pour tout $n \geq 1$, $\{h = +\infty\} \subset \{h^p \geq n\}$ et l'inégalité de Markov donne

$$\mu(\{h = +\infty\}) \leq \frac{S^p}{n}.$$

Puisque n est arbitraire, $\mu(\{h = +\infty\}) = 0$: l'ensemble $\{h = +\infty\}$ est négligeable. ■

Théorème A.2.2 de Riesz-Fischer

Pour tout $p \in [1\,, +\infty]$, l'espace vectoriel normé $(L^p(E, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_p)$ est complet.

► Soit $(f_n)_n$ une suite de Cauchy de L^p. Il s'agit de trouver $f \in L^p$ telle que $\|f_n - f\|_p \to 0$.

Cas $1 \leq p < +\infty$: une sous-suite rapide. La suite étant de Cauchy, on construit par récurrence des indices $n_0 < n_1 < \cdots$ tels que $\|f_n - f_m\|_p \leq 2^{-k}$ pour tous n, $m \geq n_k$. En particulier, les fonctions $d_k := f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$ vérifient $\|d_k\|_p \leq 2^{-k}$, et $\sum_k \|d_k\|_p \leq 2$.

Cas $1 \leq p < +\infty$: la limite presque partout. D'après le Lemme A.2.1, l'ensemble $N := \{\sum_k |d_k| = +\infty\}$ est négligeable. Pour $x \notin N$, la série $\sum_k d_k(x)$ est absolument convergente, donc la suite

$$f_{n_k}(x) = f_{n_0}(x) + \sum_{j=0}^{k-1} d_j(x)$$

converge dans $\mathbb{R}$. On pose $f(x) := \lim_k f_{n_k}(x)$ si $x \notin N$ et $f(x) := 0$ sinon. La fonction f est la limite simple des fonctions mesurables $f_{n_k} \mathbb{1}_{N^c}$: elle est mesurable (Proposition 2.2.6).

Cas $1 \leq p < +\infty$: convergence dans L^p de la sous-suite. Soit $k \in \mathbb{N}$. Pour $x \notin N$,

$$|f(x) - f_{n_k}(x)| = \left| \sum_{j=k}^{+\infty} d_j(x) \right| \leq \sum_{j=k}^{+\infty} |d_j(x)|.$$

Le Lemme A.2.1, appliqué à la suite $(d_j)_{j \geq k}$, et la Proposition 3.3.8, N étant négligeable, puis la croissance de l'intégrale, donnent

$$\left(\int_E |f - f_{n_k}|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{j=k}^{+\infty} 2^{-j} = 2^{1-k}.$$

Ainsi $f - f_{n_k} \in L^p$, donc $f = f_{n_k} + (f - f_{n_k}) \in L^p$ (Proposition 4.4.4), et $\|f - f_{n_k}\|_p \to 0$.

Cas $1 \leq p < +\infty$: convergence de toute la suite. Soit $\varepsilon > 0$ et k tel que $2^{-k} \leq \varepsilon$ et $2^{1-k} \leq \varepsilon$. Pour $n \geq n_k$, l'inégalité de Minkowski donne

$$\|f_n - f\|_p \leq \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p \leq 2\varepsilon.$$

Ainsi $\|f_n - f\|_p \to 0$.

Cas $p = +\infty$. Pour n, $m \in \mathbb{N}$, l'ensemble $N_{n,m} := \{|f_n - f_m| > \|f_n - f_m\|_\infty\}$ est négligeable d'après le Lemme 4.4.3, donc aussi leur réunion dénombrable N. Pour $x \notin N$ et tous n, m,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty :$$

la suite $(f_n)_n$ est uniformément de Cauchy sur N^c, donc y converge uniformément vers une fonction réelle. On pose $f := \lim_n f_n$ sur N^c et $f := 0$ sur N ; f est mesurable comme précédemment. Soit $\varepsilon > 0$ et n_0 tel que $\|f_n - f_m\|_\infty \leq \varepsilon$ pour n, $m \geq n_0$. En faisant tendre m vers $+\infty$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ pour tout $x \notin N$ et tout $n \geq n_0$: l'ensemble $\{|f_n - f| > \varepsilon\}$ est inclus dans N, donc négligeable, et $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$. En particulier $f - f_{n_0} \in L^\infty$, donc $f \in L^\infty$, et $\|f_n - f\|_\infty \to 0$. ■

L'espace L^2, muni du produit scalaire du Chapitre 4, est donc un espace de Hilbert.

A.3 Sous-suite convergeant presque partout

La preuve du Théorème A.2.2 construit, pour $p < +\infty$, une sous-suite qui converge presque partout. Ce sous-produit mérite d'être énoncé.

Corollaire A.3.1

Soient $1 \leq p < +\infty$ et $(f_n)_n$ une suite de L^p qui converge vers f dans L^p. Il existe une sous-suite $(f_{n_k})_k$ qui converge vers f μ-p.p.

► Une suite convergente est de Cauchy. La preuve du Théorème A.2.2 fournit une sous-suite $(f_{n_k})_k$ et une fonction $g \in L^p$ telles que $f_{n_k} \to g$ μ-p.p. et dans L^p. Par unicité de la limite dans l'espace normé L^p, $g = f$ dans L^p, c'est-à-dire $g = f$ μ-p.p. Hors de la réunion de deux ensembles négligeables, $f_{n_k}(x) \to g(x) = f(x)$. ■

Pour $p = +\infty$, la preuve montre davantage : toute la suite converge presque partout, et même uniformément hors d'un ensemble négligeable. Pour $p < +\infty$, l'extraction est indispensable, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple A.3.1 (La machine à écrire). Sur $([0\,,1], \mathcal{B}([0\,,1]), \lambda)$, tout entier $n \geq 1$ s'écrit de façon unique $n = 2^m + k$ avec $m \in \mathbb{N}$ et $0 \leq k < 2^m$. On pose $f_n := \mathbb{1}_{[k2^{-m},(k+1)2^{-m}]}$. Quand n parcourt $\{2^m, \dots, 2^{m+1} - 1\}$, l'intervalle balaie $[0\,,1]$ de gauche à droite, comme le chariot d'une machine à écrire. On a $\|f_n\|_1 = 2^{-m} \to 0 : f_n \to 0$ dans L^1, et même dans L^p pour tout $p < +\infty$. Pourtant, pour tout $x \in [0\,,1]$ et tout $m \geq 2$, il existe un $n \in \{2^m, \dots, 2^{m+1} - 1\}$ tel que $f_n(x) = 1$, et un autre tel que $f_n(x) = 0$, puisque x appartient à au plus deux des $2^m \geq 4$ intervalles. La suite $(f_n(x))_n$ ne converge donc en aucun point. La sous-suite $(f_{2^m})_m$, formée des $\mathbb{1}_{[0,2^{-m}]}$, converge vers 0 en tout $x \in]0\,,1]$, donc presque partout. □

A.4 Un espace normé non complet

La complétude n'est pas automatique : l'espace des fonctions continues, muni de la même norme, ne l'a pas. C'est une raison de plus de préférer L^1 aux fonctions Riemann-intégrables.

Exemple A.4.1 (Fonctions continues et norme L^1). Soit $C := C([0\,,1], \mathbb{R})$, muni de $\|\varphi\|_1 := \int_{[0,1]} |\varphi| \, \mathrm{d}\lambda$. C'est une norme : une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle, puisque l'ensemble où elle est strictement positive est un ouvert, de mesure strictement positive s'il est non vide. Pour $n \geq 2$, posons $\varphi_n(x) := \min\big(1, \max(0, n(x - \frac{1}{2}))\big)$, qui vaut 0 sur $[0\,,1/2]$, 1 sur $[1/2 + 1/n\,,1]$, et est affine entre les deux. Avec $\psi := \mathbb{1}_{]1/2,1]}$, on a $|\varphi_n - \psi| \leq \mathbb{1}_{[1/2,1/2+1/n]}$, donc $\|\varphi_n - \psi\|_1 \leq \frac{1}{n}$. La suite $(\varphi_n)_n$ converge vers ψ dans L^1 : elle est de Cauchy dans C.

Supposons qu'elle converge dans C vers une fonction continue φ. Par unicité de la limite dans L^1, $\varphi = \psi$ λ-p.p. L'ensemble $\{\varphi \neq 0\} \cap]0\,,1/2[$ est un ouvert négligeable, donc vide, et $\varphi = 0$ sur $[0\,,1/2]$ par continuité. De même, $\varphi = 1$ sur $[1/2\,,1]$. C'est contradictoire en $1/2$: la suite $(\varphi_n)_n$ n'a pas de limite dans C, qui n'est pas complet. □

A.5 Correction de l'exercice

Solution de l'Exercice A.1.1 p. 113 :

1. Pour tous k, n, m, le terme d'indice k de la somme qui définit $\|x_n - x_m\|_p^p$ est majoré par cette somme : $|x_n(k) - x_m(k)|^p \leq \|x_n - x_m\|_p^p$, donc

$$|x_n(k) - x_m(k)| \leq \|x_n - x_m\|_p.$$

   La suite réelle $(x_n(k))_n$ est donc de Cauchy, et converge puisque $\mathbb{R}$ est complet.

2. Soient $n \geq N$ et $K \in \mathbb{N}$. Pour tout $m \geq N$,

$$\sum_{k=0}^{K} |x_n(k) - x_m(k)|^p \leq \|x_n - x_m\|_p^p \leq \varepsilon^p.$$

   La somme étant finie, on peut faire tendre m vers $+\infty$ terme à terme, d'après la question 1 : $\sum_{k=0}^{K} |x_n(k) - x(k)|^p \leq \varepsilon^p$. Cette majoration vaut pour tout K, donc, en faisant tendre K vers $+\infty$, $\sum_k |x_n(k) - x(k)|^p \leq \varepsilon^p$: la suite $x_n - x$ est dans ℓ^p, et $\|x_n - x\|_p \leq \varepsilon$. Enfin, $x = x_N - (x_N - x)$ est dans ℓ^p, qui est un espace vectoriel (Proposition 4.4.4).

3. D'après la question 2, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $\|x_n - x\|_p \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N$: $x_n \to x$ dans ℓ^p. Toute suite de Cauchy de ℓ^p converge donc dans ℓ^p, qui est complet.

Annexe B

Intégrale et dérivée

B.1 Dérivée d'une intégrale 119
B.2 Fonctions absolument continues 121
B.3 Intégration par parties 124
B.4 Corrections des exercices 125

Pour l'intégrale de Riemann, intégrer et dériver sont deux opérations inverses l'une de l'autre : si f est continue sur $[a\,,b]$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est dérivable, de dérivée f ; si F est de classe $\mathscr{C}^1$, alors $F(b) - F(a) = \int_a^b F'(t)\,\mathrm{d}t$. Cette annexe étudie ce que deviennent ces deux énoncés lorsque f est seulement intégrable au sens de Lebesgue.
Deux questions se posent. Pour f intégrable sur $[a\,,b]$, la fonction $F(x) \coloneqq \int_{[a,x]} f\,\mathrm{d}\lambda$ est-elle dérivable, de dérivée f ? La réponse est oui, presque partout (Section B.1), et l'on ne peut espérer mieux, puisque l'intégrale ne voit pas les ensembles négligeables. Réciproquement, quelles fonctions F sont l'intégrale de leur dérivée ? Être continue et dérivable presque partout ne suffit pas, comme le montre l'escalier de Cantor : il faut une propriété plus forte, l'absolue continuité (Section B.2). Les fonctions absolument continues sont exactement les intégrales de fonctions intégrables, et la formule d'intégration par parties s'étend à elles (Section B.3).
Les deux résultats difficiles de la théorie, le théorème de dérivation de Lebesgue et le sens direct du théorème fondamental, reposent sur un lemme de recouvrement de Vitali : ils sont admis. Le reste n'utilise que le théorème de convergence dominée (Théorème 5.1.6) et, pour l'intégration par parties, le théorème de Fubini (Théorème 6.2.2).

B.1 Dérivée d'une intégrale

Dans toute l'annexe, $-\infty < a < b < +\infty$ et l'intervalle $[a\,,b]$ est muni de sa tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue λ. Une fonction f est dite intégrable sur $[a\,,b]$ si elle est borélienne et si $\int_{[a,b]} |f|\,\mathrm{d}\lambda < +\infty$. On lui associe son **intégrale indéfinie**

$$\begin{array}{rccl} F\colon & [a\,,b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & F(x) \coloneqq \displaystyle\int_{[a,x]} f\,\mathrm{d}\lambda. \end{array}$$

Pour $a \leq x \leq y \leq b$, les intervalles $[a\,,x]$ et $]x\,,y]$ sont disjoints, de réunion $[a\,,y]$, et la relation de Chasles (Proposition 4.2.5) donne

$$F(y) - F(x) = \int_{]x,y]} f\,\mathrm{d}\lambda. \tag{B.1}$$

Commençons par ce qui se démontre avec les outils du cours : la continuité de F et, là où f est continue, le théorème fondamental de l'analyse tel qu'on le connaît pour l'intégrale de Riemann.

Proposition B.1.1

Soient f une fonction intégrable sur $[a\,,b]$ et F son intégrale indéfinie.

i) La fonction F est continue sur $[a\,,b]$.

ii) Si f est continue en un point $x_0 \in [a\,,b]$, alors F est dérivable en x_0 (à droite en a, à gauche en b) et $F'(x_0) = f(x_0)$.

► *Point i).* Soient $x \in [a\,,b]$ et $(x_n)_n$ une suite de $[a\,,b]$ qui converge vers x. Pour tout $t \neq x$, on a $\mathbb{1}_{[a,x_n]}(t) \to \mathbb{1}_{[a,x]}(t)$, donc $f\mathbb{1}_{[a,x_n]} \to f\mathbb{1}_{[a,x]}$ λ-p.p., avec la domination $|f\mathbb{1}_{[a,x_n]}| \leq |f|$. Le théorème de convergence dominée donne $F(x_n) \to F(x)$.
Point ii). Soit $h \neq 0$ tel que $x_0 + h \in [a\,,b]$. Supposons $h > 0$, le cas $h < 0$ étant symétrique. D'après (B.1), et puisque $\lambda(]x_0\,,x_0+h]) = h$,

$$\left|\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} - f(x_0)\right| = \left|\frac{1}{h}\int_{]x_0,x_0+h]} \big(f - f(x_0)\big)\,\mathrm{d}\lambda\right| \leq \sup_{|t-x_0|\leq|h|} |f(t)-f(x_0)|,$$

qui tend vers 0 avec h par continuité de f en x_0. ■

Si f est continue sur $[a\,,b]$, F est donc une primitive de f, et pour toute autre primitive G de f, la différence $G - F$ est constante : on retrouve $\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda = G(b) - G(a)$, conformément au Théorème 5.2.2. Mais une fonction intégrable n'a aucune raison d'être continue, et sa valeur en un point n'a pas de sens : modifier f sur un ensemble négligeable ne change pas F. On ne peut donc espérer $F' = f$ qu'à un ensemble négligeable près. Le théorème de Lebesgue affirme que c'est toujours le cas.

Théorème B.1.2 de dérivation de Lebesgue

Soient f une fonction intégrable sur $[a\,,b]$ et $F(x) := \int_{[a,x]} f\,\mathrm{d}\lambda$ son intégrale indéfinie. Alors F est dérivable λ-presque partout sur $[a\,,b]$, et $F' = f$ λ-p.p.

Nous admettons ce théorème, dont la preuve repose sur un lemme de recouvrement de Vitali, cf. [6, 8]. Les deux exemples suivants montrent ce qu'il apporte par rapport à la Proposition B.1.1. Dans le premier, f n'est pas bornée, donc pas Riemann-intégrable sur le segment.

Exemple B.1.1. Sur $[0\,,1]$, soit $f(t) := \frac{1}{2\sqrt{t}}$ pour $t > 0$ et $f(0) := 0$. La fonction f est positive et, d'après le Théorème 5.2.3, $\int_{[0,x]} f\,\mathrm{d}\lambda = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \big[\sqrt{t}\big]_\varepsilon^x = \sqrt{x}$: f est intégrable et $F(x) = \sqrt{x}$. La fonction F est dérivable sur $]0\,,1]$, de dérivée f, mais pas en 0, où son taux d'accroissement tend vers $+\infty$. □

Dans le second, l'égalité $F' = f$ tombe en défaut sur un ensemble dense, qui reste négligeable.

Exemple B.1.2. Sur $[0\,,1]$, soit $f := \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$. L'ensemble $\mathbb{Q} \cap [0\,,1]$ est dénombrable, donc

négligeable, et $F = 0$. La fonction F est dérivable partout, de dérivée nulle : $F'(x) \neq f(x)$ en tout rationnel x, et $F' = f$ seulement λ-p.p. □

B.2 Fonctions absolument continues

Venons-en à la question réciproque : quelles fonctions F sont, à une constante près, l'intégrale indéfinie de leur dérivée ? Une fonction dérivable presque partout, même de dérivée intégrable, ne convient pas en général. La fonction $\mathbb{1}_{[1,2]}$ sur $[0\,,2]$ est dérivable, de dérivée nulle, sauf en 1, et elle n'est pas constante : elle saute. La continuité est donc nécessaire, d'après la Proposition B.1.1. L'exemple suivant montre qu'elle ne suffit pas. La Figure B.1 représente la fonction qu'il construit.

Exemple B.2.1 (L'escalier de Cantor). Soit $C = \cap_n C_n$ l'ensemble de Cantor (Figure 2.2), où C_n est la réunion de 2^n intervalles fermés disjoints de longueur 3^{-n}, de sorte que $\lambda(C_n) = (2/3)^n$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0\,,1]$, posons

$$F_n(x) \coloneqq \left(\tfrac{3}{2}\right)^n \lambda\big(C_n \cap [0\,,x]\big).$$

La fonction F_n est continue et croissante, affine sur chacun des intervalles de C_n, où elle croît de 2^{-n}, et constante sur les intervalles qui les séparent. Sur un intervalle J de C_n, les fonctions F_n et F_{n+1} prennent les mêmes valeurs aux extrémités, puisque $C_{n+1} \cap J$ est formé de deux intervalles de longueur 3^{-n-1} ; en dehors des intervalles de C_n, elles coïncident. Ainsi $|F_{n+1} - F_n| \leq 2^{-n}$: la série $\sum_n (F_{n+1} - F_n)$ converge normalement, et $(F_n)_n$ converge uniformément vers une fonction F continue et croissante, avec $F(0) = 0$ et $F(1) = 1$.

Chaque intervalle ouvert retiré lors de la construction de C est un intervalle où F_n est constante pour n assez grand, donc où F est constante. La fonction F est donc dérivable, de dérivée nulle, sur $[0\,,1] \setminus C$, c'est-à-dire presque partout puisque $\lambda(C) = 0$. Pourtant

$$\int_{[0,1]} F' \,\mathrm{d}\lambda = 0 \neq 1 = F(1) - F(0).$$

Toute la croissance de F a lieu sur l'ensemble négligeable C, que l'intégrale ne voit pas. □

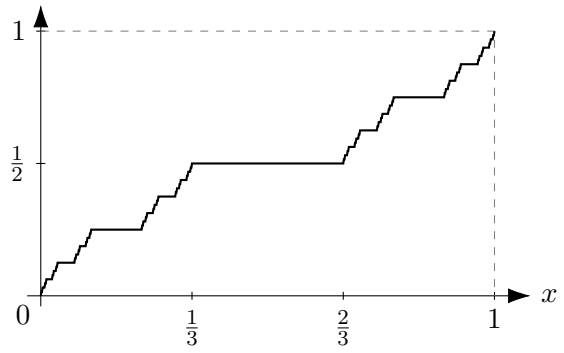


FIGURE B.1 – L'escalier de Cantor : une fonction continue et croissante de 0 à 1, constante sur chacun des intervalles retirés pour construire l'ensemble de Cantor.

L'escalier de Cantor passe de 0 à 1 en ne croissant que sur les 2^n intervalles de C_n, dont la longueur totale $(2/3)^n$ est aussi petite qu'on veut. Une intégrale indéfinie ne peut pas se comporter ainsi : sur un ensemble de petite mesure, l'intégrale de $|f|$ est petite. C'est ce que dit le lemme suivant.

Lemme B.2.1. Soit f une fonction intégrable sur $[a\,,b]$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour tout borélien $A \subset [a\,,b]$,

$$\lambda(A) \leq \delta \Longrightarrow \int_A |f|\,\mathrm{d}\lambda \leq \varepsilon.$$

► Pour $M \in \mathbb{N}$, la fonction $|f| - \min(|f|, M)$ est positive, majorée par $|f|$, et tend vers 0 en tout point. D'après le théorème de convergence dominée, on peut choisir $M \geq 1$ tel que $\int_{[a,b]}\big(|f| - \min(|f|, M)\big)\,\mathrm{d}\lambda \leq \varepsilon/2$. Posons $\delta \coloneqq \varepsilon/(2M)$. Si $\lambda(A) \leq \delta$,

$$\int_A |f|\,\mathrm{d}\lambda \leq \int_{[a,b]}\big(|f| - \min(|f|, M)\big)\,\mathrm{d}\lambda + \int_A M\,\mathrm{d}\lambda \leq \frac{\varepsilon}{2} + M\delta = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

La propriété que l'escalier de Cantor ne possède pas, et que le lemme donne aux intégrales indéfinies, sert de définition. Elle renforce la continuité uniforme, qu'on retrouve en ne prenant qu'un seul intervalle.

Définition B.2.2 Fonction absolument continue

Une fonction $F\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$ est **absolument continue** si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour toute famille finie $(]a_i\,,b_i[)_{1\leq i\leq n}$ d'intervalles deux à deux disjoints contenus dans $[a\,,b]$,

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i) \leq \delta \Longrightarrow \sum_{i=1}^{n}|F(b_i) - F(a_i)| \leq \varepsilon.$$

L'escalier de Cantor n'est pas absolument continu : les intérieurs des 2^n intervalles de C_n sont disjoints, de longueur totale $(2/3)^n$, et F croît de 2^{-n} sur chacun, soit une somme des $|F(b_i) - F(a_i)|$ égale à 1 pour tout n. Deux familles de fonctions, en revanche, sont absolument continues.

Proposition B.2.3

i) Toute fonction lipschitzienne sur $[a\,,b]$, en particulier toute fonction de classe $\mathscr{C}^1$, est absolument continue.

ii) Si f est intégrable sur $[a\,,b]$, son intégrale indéfinie $x \mapsto \int_{[a,x]} f\,\mathrm{d}\lambda$ est absolument continue.

► *Point i).* Si $|F(y)-F(x)| \leq k|y-x|$ pour tous x, y, avec $k > 0$, alors $\delta \coloneqq \varepsilon/k$ convient. Une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur le segment $[a\,,b]$ est lipschitzienne, de constante $\sup|F'|$, d'après l'inégalité des accroissements finis.

Point ii). Soient $\varepsilon > 0$ et δ donné par le Lemme B.2.1. Pour une famille d'intervalles $]a_i\,,b_i[$ comme dans la définition, les intervalles $]a_i\,,b_i]$ sont disjoints ; leur réunion A

vérifie $\lambda(A) = \sum_i (b_i - a_i) \leq \delta$. D'après (B.1),

$$\sum_i |F(b_i) - F(a_i)| = \sum_i \left| \int_{]a_i, b_i]} f \, \mathrm{d}\lambda \right| \leq \int_A |f| \, \mathrm{d}\lambda \leq \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ de l'Exemple B.1.1 est ainsi absolument continue sur $[0\,,1]$ sans être lipschitzienne. Le point ii) a une réciproque, qui est le résultat central de l'annexe : les fonctions absolument continues sont exactement les intégrales indéfinies.

Théorème B.2.4 Théorème fondamental de l'analyse

Soit $F\colon [a\,,b] \to \mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) F est absolument continue ;

ii) il existe une fonction f intégrable sur $[a\,,b]$ telle que

$$F(x) = F(a) + \int_{[a,x]} f \, \mathrm{d}\lambda \quad \text{pour tout } x \in [a\,,b].$$

Dans ce cas, F est dérivable λ-p.p. et $F' = f$ λ-p.p.

► L'implication ii) $\Rightarrow$ i) découle du point ii) de la Proposition B.2.3 : ajouter une constante ne change pas les accroissements $F(b_i) - F(a_i)$. La dernière assertion est le Théorème B.1.2. L'implication i) $\Rightarrow$ ii) est admise, cf. [6, 8]. $\blacksquare$

En notant F' la dérivée, définie presque partout, d'une fonction absolument continue F, on a donc

$$F(x) = F(a) + \int_{[a,x]} F' \, \mathrm{d}\lambda \quad \text{pour tout } x \in [a\,,b],$$

ce qui prolonge la formule $F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t) \, \mathrm{d}t$ valable pour F de classe $\mathscr{C}^1$. On obtient la chaîne d'inclusions

$$\mathscr{C}^1([a\,,b], \mathbb{R}) \subset \mathrm{Lip}([a\,,b], \mathbb{R}) \subset \mathrm{AC}([a\,,b], \mathbb{R}) \subset \mathscr{C}^0([a\,,b], \mathbb{R}),$$

où Lip et AC désignent les fonctions lipschitziennes et absolument continues. Les deux dernières inclusions sont strictes, à cause de $x \mapsto \sqrt{x}$ et de l'escalier de Cantor. La dérivation envoie AC dans les fonctions intégrables comme elle envoie $\mathscr{C}^1$ dans $\mathscr{C}^0$.

L'hypothèse d'absolue continuité ne se remplace pas par la dérivabilité en tout point : l'exemple suivant est dérivable partout, mais sa dérivée n'est pas intégrable.

Exemple B.2.2 (Contre-exemple). Soit $F(x) \coloneqq x^2 \sin(1/x^2)$ pour $x \in \,]0\,,1]$ et $F(0) \coloneqq 0$. Pour $x > 0$, $|F(x) - F(0)|/x = |F(x)|/x \leq x$: le taux d'accroissement de F en 0 tend vers 0, donc F est dérivable en 0, de dérivée nulle. Pour $x > 0$,

$$F'(x) = 2x \sin(1/x^2) - \frac{2}{x} \cos(1/x^2).$$

Le premier terme est borné. Pour le second, le changement de variables $u = 1/x^2$ dans une intégrale de Riemann d'une fonction continue sur un segment donne, pour $0 < \varepsilon < 1$,

$$\int_\varepsilon^1 \frac{2}{x} |\cos(1/x^2)| \, \mathrm{d}x = \int_1^{1/\varepsilon^2} \frac{|\cos u|}{u} \, \mathrm{d}u \xrightarrow[\varepsilon \to 0^+]{} +\infty,$$

car $|\cos u| \geq \cos^2 u = \frac{1+\cos(2u)}{2}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u} = +\infty$, tandis que $\int_1^t \frac{\cos(2u)}{u}\,\mathrm{d}u$ a une limite finie quand $t \to +\infty$ (intégration par parties). La fonction F' n'est donc pas intégrable sur $[0\,,1]$, et F n'est pas absolument continue. □

Remarque B.2.1. Si F est croissante et absolument continue, $F' \geq 0$ λ-p.p., et la mesure μ_F de densité F' par rapport à λ (Corollaire 3.3.5) vérifie $\mu_F(]x\,,y]) = F(y) - F(x)$: F est la fonction de répartition d'une mesure à densité. L'escalier de Cantor est lui aussi la fonction de répartition d'une mesure, mais celle-ci est portée par l'ensemble négligeable C et n'a pas de densité. Le théorème de Radon-Nikodym caractérise les mesures qui ont une densité par rapport à une autre, et les fonctions absolument continues en sont le cas particulier de la droite réelle. En probabilités, ce sont les fonctions de répartition des lois à densité.

B.3 Intégration par parties

Pour des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$, la formule d'intégration par parties découle de la dérivée d'un produit. Pour des fonctions absolument continues, dont les dérivées ne sont définies que presque partout, on la démontre directement à partir de leur représentation intégrale, par le théorème de Fubini sur un triangle.

Théorème B.3.1 Intégration par parties

Soient F et G deux fonctions absolument continues sur $[a\,,b]$. Les fonctions FG' et $F'G$ sont intégrables sur $[a\,,b]$ et

$$\int_{[a,b]} FG'\,\mathrm{d}\lambda = F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_{[a,b]} F'G\,\mathrm{d}\lambda.$$

► *Représentation intégrale.* D'après le Théorème B.2.4, il existe f et g intégrables sur $[a\,,b]$, égales presque partout à F' et G', telles que $F(x) = F(a) + \int_{[a,x]} f\,\mathrm{d}\lambda$ et $G(x) = G(a) + \int_{[a,x]} g\,\mathrm{d}\lambda$. Les fonctions F et G sont continues, donc bornées, sur le segment : Fg et fG sont intégrables, et l'on peut remplacer F' et G' par f et g dans les intégrales (Théorème 4.2.7).

Une intégrale double. Soit $T := \{(s,t) \in [a\,,b]^2 : s \leq t\}$, fermé donc borélien. La fonction $h(s,t) := f(s)g(t)\mathbb{1}_T(s,t)$ est mesurable sur $[a\,,b]^2$ et, d'après le théorème de Fubini-Tonelli (Théorème 6.2.1),

$$\int_{[a,b]^2} |h|\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) \leq \int_{[a,b]} |f|\,\mathrm{d}\lambda \int_{[a,b]} |g|\,\mathrm{d}\lambda < +\infty.$$

La fonction h est donc intégrable, et le théorème de Fubini permet de calculer son intégrale dans les deux ordres.

Intégration en s d'abord. Pour t fixé, $\int_{[a,b]} h(s,t)\,\mathrm{d}\lambda(s) = g(t)\int_{[a,t]} f\,\mathrm{d}\lambda = g(t)\big(F(t) - F(a)\big)$, donc

$$\int_{[a,b]^2} h\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) = \int_{[a,b]} Fg\,\mathrm{d}\lambda - F(a)\big(G(b) - G(a)\big).$$

Intégration en t d'abord. Pour s fixé, $\int_{[a,b]} h(s,t)\,\mathrm{d}\lambda(t) = f(s)\int_{[s,b]} g\,\mathrm{d}\lambda = f(s)\int_{]s,b]} g\,\mathrm{d}\lambda =$

$f(s)\big(G(b)-G(s)\big)$, car $[s\,,b]$ et $]s\,,b]$ ne diffèrent que du point s, de mesure nulle, puis d'après (B.1). Donc

$$\int_{[a,b]^2} h\,\mathrm{d}(\lambda\otimes\lambda) = G(b)\big(F(b)-F(a)\big) - \int_{[a,b]} fG\,\mathrm{d}\lambda.$$

Conclusion. En égalant les deux expressions,

$$\int_{[a,b]} Fg\,\mathrm{d}\lambda = F(a)G(b) - F(a)G(a) + F(b)G(b) - F(a)G(b) - \int_{[a,b]} fG\,\mathrm{d}\lambda,$$

ce qui est la formule annoncée. ■

La formule s'applique ainsi à des fonctions qui ne sont pas de classe $\mathscr{C}^1$, ni même dérivables en tout point. En voici une conséquence en analyse de Fourier : plus une fonction est régulière, plus ses coefficients décroissent vite.

Exemple B.3.1 (Coefficients de Fourier d'une fonction absolument continue). Soit F absolument continue sur $[0\,,2\pi]$. Pour $n\geq 1$, le Théorème B.3.1 appliqué à F et à $G(t)\coloneqq \sin(nt)/n$, de classe $\mathscr{C}^1$, donne, puisque $G(0)=G(2\pi)=0$,

$$\int_{[0,2\pi]} F(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}\lambda(t) = -\frac{1}{n}\int_{[0,2\pi]} F'(t)\sin(nt)\,\mathrm{d}\lambda(t),$$

donc

$$\left|\int_{[0,2\pi]} F(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}\lambda(t)\right| \leq \frac{1}{n}\int_{[0,2\pi]} |F'|\,\mathrm{d}\lambda.$$

Les coefficients de Fourier en cosinus de F sont donc en $O(1/n)$, et ceux en sinus de même. C'est le cas par exemple de $F(t)\coloneqq\sqrt{t}$, qui n'est pas de classe $\mathscr{C}^1$ sur $[0\,,2\pi]$. □

Les deux exercices suivants appliquent le théorème fondamental et la formule d'intégration par parties.

Exercice B.3.1 (solution p. 125) : Soient F et G deux fonctions absolument continues sur $[a\,,b]$. Montrer que FG est absolument continue et que $(FG)'=F'G+FG'$ λ-p.p.

Exercice B.3.2 (solution p. 126) : Soient $F\colon[a\,,b]\to\mathbb{R}$ et $k\geq 0$. Montrer que F est k-lipschitzienne si et seulement si F est absolument continue et $|F'|\leq k$ λ-p.p.

B.4 Corrections des exercices

Solution de l'Exercice B.3.1 p. 125 : Pour $x\in[a\,,b]$, F et G sont absolument continues sur $[a\,,x]$ (si $x>a$). Le Théorème B.3.1 sur $[a\,,x]$ donne

$$F(x)G(x) = F(a)G(a) + \int_{[a,x]} \big(F'G+FG'\big)\,\mathrm{d}\lambda,$$

égalité encore vraie pour $x=a$. La fonction $F'G+FG'$ est intégrable sur $[a\,,b]$, toujours

d'après le Théorème B.3.1. D'après le Théorème B.2.4, FG est absolument continue et $(FG)' = F'G + FG'$ λ-p.p.

Solution de l'Exercice B.3.2 p. 125 : Si F est k-lipschitzienne, elle est absolument continue (Proposition B.2.3), donc dérivable presque partout. En un point x où elle est dérivable, $|F(x+h) - F(x)|/|h| \leq k$ pour tout $h \neq 0$ admissible, et $|F'(x)| \leq k$ par passage à la limite.
Réciproquement, si F est absolument continue et $|F'| \leq k$ λ-p.p., alors pour $a \leq x \leq y \leq b$, d'après le Théorème B.2.4 et (B.1),

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_{]x,y]} F' \, \mathrm{d}\lambda \right| \leq \int_{]x,y]} k \, \mathrm{d}\lambda = k(y-x).$$

Bibliographie

[1] M. Briane & G. Pagès, *Théorie de l'intégration : cours & exercices : licence & master de mathématiques*, Vuibert, 2006. ↩ 68 et 73.

[2] T. Gallouët & R. Herbin, *Mesure, intégration, probabilités*, Ellipses Edition Marketing, 2013. ↩ 30, 67, 68, 85, 86, 87, 88 et 92.

[3] A. Kolmogorov & S. Fomine, *Eléments de la théorie des fonctions et de l'analyse fonctionnelle*, Editions Mir, 1974. ↩ 85.

[4] A. Lambert, *Théorie de la mesure et intégration*, notes du cours LM364 Intégration 1, licence de mathématiques (L3), Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), année universitaire 2011–2012. ↩ iii.

[5] A. Lambert, *Théorie de la mesure et intégration*, notes du cours LM365 Intégration 2, licence de mathématiques (L3), Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), année universitaire 2011–2012. ↩ iii.

[6] W. Rudin, *Analyse reelle et complexe*, traduit de l'americain par N. Dhombres et F. Hoffman. Masson, 1975. ↩ 30, 85, 87, 88, 92, 120 et 123.

[7] C. Villani, *Intégration et Analyse de Fourier*, Cours de première année donné à l'Ecole normale supérieure de Lyon, année universitaire 2005–2006. ↩ 30, 67, 85 et 86.

[8] C. Wagschal, *Dérivation, intégration*, Hermann, 2012. ↩ 85, 120 et 123.

Index

Application borélienne, 20
Application mesurable, 19

Borélien, 15
Borne supérieure essentielle, 59

Convergence
    presque partout, 66
Critère de Lebesgue, 4

$\mathscr{C}^1$-difféomorphisme, 91

Ensemble de Cantor, 31
Ensemble mesurable, 12
Ensemble négligeable, 4, 53
Espace mesurable, 12
    produit, 86
Espace mesuré, 25
    complet, 66
Espace topologique
    à base dénombrable d'ouverts, 86
Exposants conjugués, 61

Famille sommable, 12
Fonction
    absolument continue, 122
    admettant une intégrale, 50
    en escalier, 2
    essentiellement bornée, 59
    étagée, 34
        forme canonique, 34
        représentation, 34
    intégrable, 35, 39, 50
        à valeurs complexes, 52
    intégrable sur A, 54
    Riemann-intégrable, 3
Formules de Hausdorff, 17

Image réciproque, 16
Inégalité
    de Hölder, 61
    de Markov, 42
    de Minkowski, 62
    de Young, 61
Injection canonique, 18
Intégrale
    croissance, 41
    d'une fonction de signe quelconque, 50
    d'une fonction étagée positive, 35
    d'une fonction mesurable positive, 39
    de Riemann, 3
    indéfinie, 119
    linéarité, 51
Intégration par parties, 124
Interversion
    série et intégrale, 45

Lemme
    de Fatou, 46
    de transport, 18
    fondamental d'approximation, 38
Loi d'une variable aléatoire, 27

Matrice jacobienne, 91
Mesure, 24
    complétée, 67
    de densité, 46
    de Lebesgue, 30, 67
    de probabilité, 25
    finie, 25
    image, 27
    produit, 87
    σ-finie, 25

Norme, 56

Presque partout, 53

Relation de Chasles, 55

Semi-norme, 56
Sommes de Darboux, 3

Subdivision, 2
    adaptée, 2

Technique de Feynman, 80
Théorème
    d'inversion globale, 91
    de Beppo-Levi, 42
    de changement de variables, 92
    de comparaison, 41
    de continuité sous l'intégrale, 75
    de convergence dominée, 69
    de convergence monotone, 42, 68
    de dérivation de Lebesgue, 120
    de dérivation sous l'intégrale, 77
    de Fubini, 89
    de Fubini-Tonelli, 88
    de Riesz-Fischer, 114
    fondamental de l'analyse, 123
Topologie trace, 18
Tribu, 12
    complétée, 67
    de Borel, 15
    de Lebesgue, 67
    discrète, 12
    engendrée, 13
    grossière, 12
    image, 17
    image réciproque, 16
    produit, 86
    trace, 19